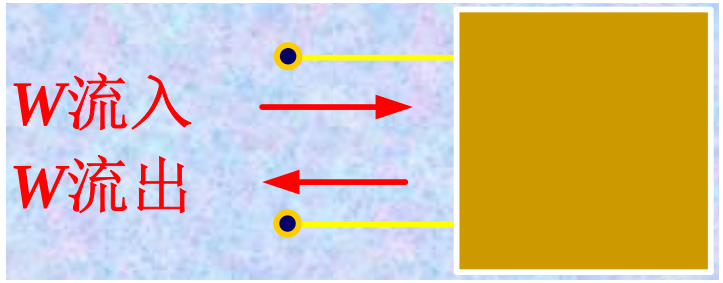
第九章 正弦稳态功率和能量

§9-1 基本概念
§9-2 电阻的平均功率
§9-3 电感、电容的平均储能
§9-4 单口网络的平均功率
§9-5 单口网络的无功功率
§9-6 复功率 复功率守恒
§9-7 正弦稳态最大功率传递定理
§9-8 对称三相电路
§9-9 不对称三相电路

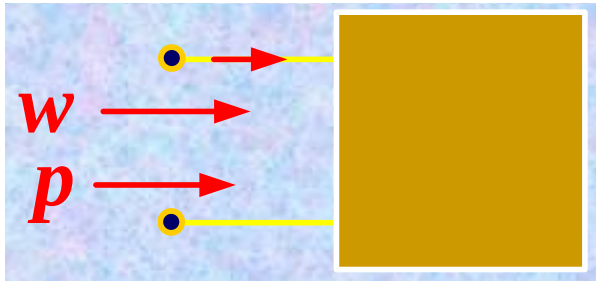
§9-1 基本概念



(1)电荷移动，必有能量交换。对某一元件或单口，*w*或是流入(吸收)或是流出(提供)。

吸收——消耗或储存。

(2) $p = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ **p的方向即w的流动方向**



选p参考方向为w的流入方向，则

p>0　吸收w

p<0　提供w

(3) $p = ui$

若u、i为关联参考方向，且p参考方向为流入方向，则p>0(吸收)，p<0(提供)。

(4) *R*: $p = ui = i^2R = u^2/R$ **$R>0, p\geqslant 0$ 耗能元件**

$$w = \int_{-\infty}^{t_1} p\,dt = R\int_{-\infty}^{t_1} i^2\,\mathrm{d}t$$

R以先研究p为方便

***L*:** $w(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$ $L>0, w\geqslant 0$ **储能元件**

$$p(t) = ui = Li\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

***C*:** $w(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t)$ $C>0, w\geqslant 0$ **储能元件**

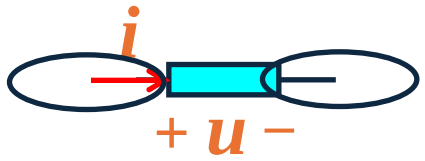
$$p(t) = ui = Cu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

L、C以先研究w为方便

§9-2 电阻的平均功率

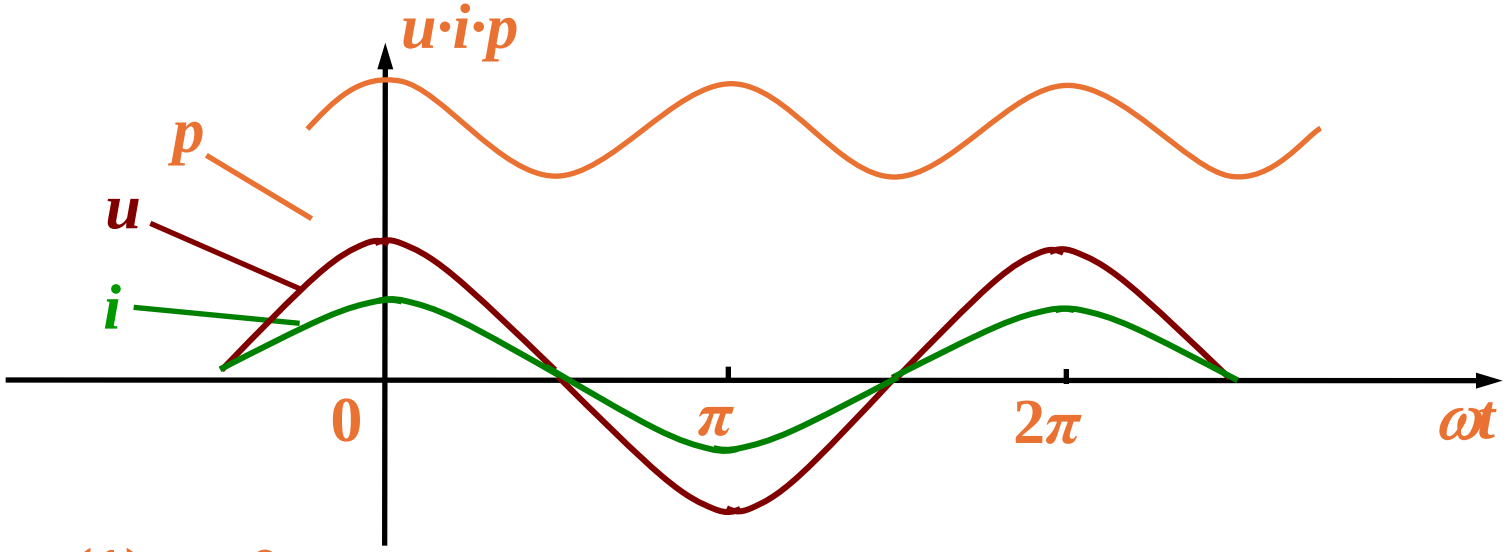
1. 瞬时功率

设：$u(t)=U_m\cos\omega t$　　$i(t)=I_m\cos\omega t$



$$p(t)=u\cdot i=U_m\cos\omega t\cdot I_m\cos\omega t$$

$$=U_mI_m\cos^2\omega t=\frac{1}{2}U_mI_m[\,1+\cos 2\omega t\,]$$



(1) $p>0$

(2) p 随时间变化，变化的角频率为2ω，是电压或电流角频率的2倍。

2. 平均功率(有功功率）

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{1}{2}U_mI_m[1+\cos 2\omega t]\,dt=\frac{1}{2}U_mI_m$$

$$P=\frac{1}{2}U_mI_m=UI$$

$$P=I^2R$$

$$P=\frac{U^2}{R}$$

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha)$$

$$\sin^2\alpha=\frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha)$$

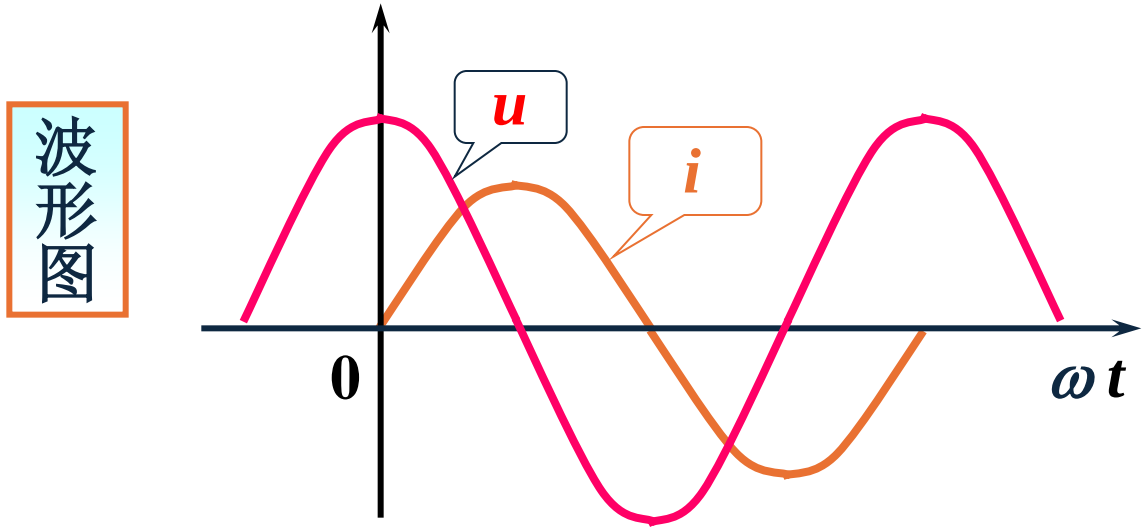
结论：平均功率的大小与电流的频率及初相角无关。

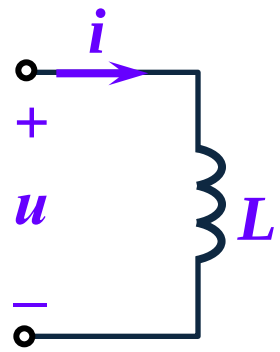
§9-3 电感、电容的平均储能

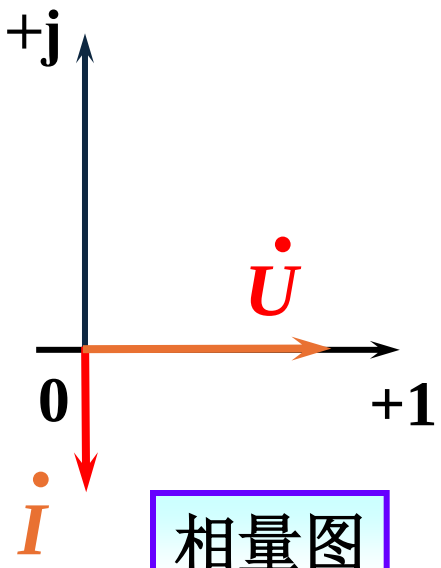
1. 电感元件

设： $u(t)=U_m\cos\omega t$

则 $i(t)=I_m\cos(\omega t-90°)=I_m\sin\omega t$





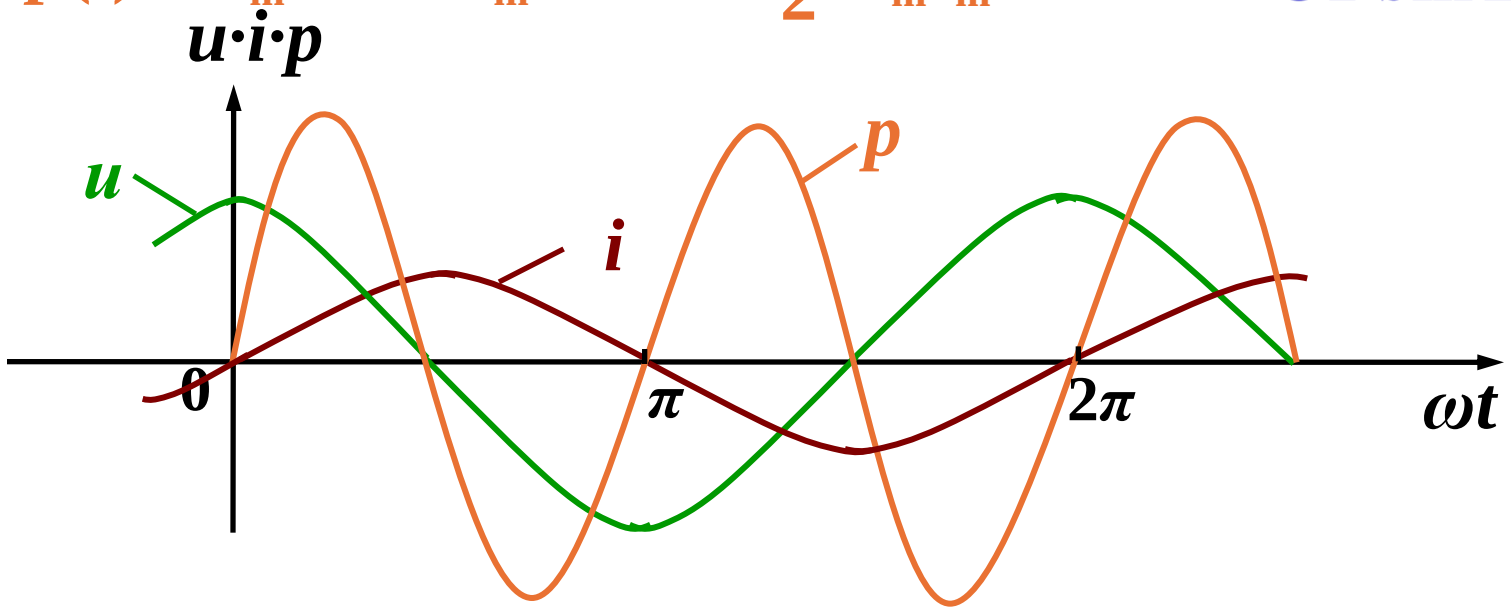


★ 电压超前电流90°；

★★ 电压与电流相量关系式 $\dot{U}=j\omega L\dot{I}$

（1）瞬时功率 $p(t)=ui$

$$p(t)=U_m\cos\omega t\, I_m\sin\omega t=\frac{1}{2}U_mI_m\sin 2\omega t=UI\sin 2\omega t$$



A. p按正弦规律变化，变化的频率为电压或电流频率的两倍。

B. $p>0$时， 电感吸收功率；$p<0$ 时，电感放出功率。

（2）平均功率 $P=0$，不消耗电能

（3）无功功率Q — 表示交换能量的规模，用电感瞬时功率的最大值表示

$$Q_L=\frac{1}{2}U_mI_m=UI$$

（3）无功功率 — 瞬时功率的最大值

$$Q_L = UI = X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}$$

电感与电源之间能量交换的规模称为无功功率。

单位为乏尔(var)。

（4）储能

$$w(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L I_m^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{4} L I_m^2 (1 - \cos 2\omega t)$$

$$= \frac{1}{4} L I_m^2 - \frac{1}{4} L I_m^2 \cos 2\omega t$$

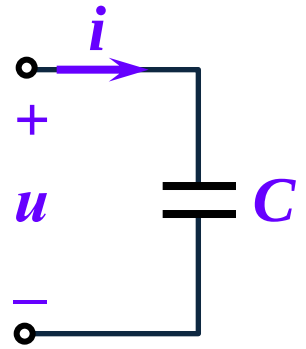
平均储能：$W_L = \frac{1}{4} L I_m^2 = \frac{1}{2} L I^2$

无功功率与平均储能的关系

$$Q_L = UI = \omega L I^2 = 2\omega W_L$$

§9-3 电感、电容的平均储能

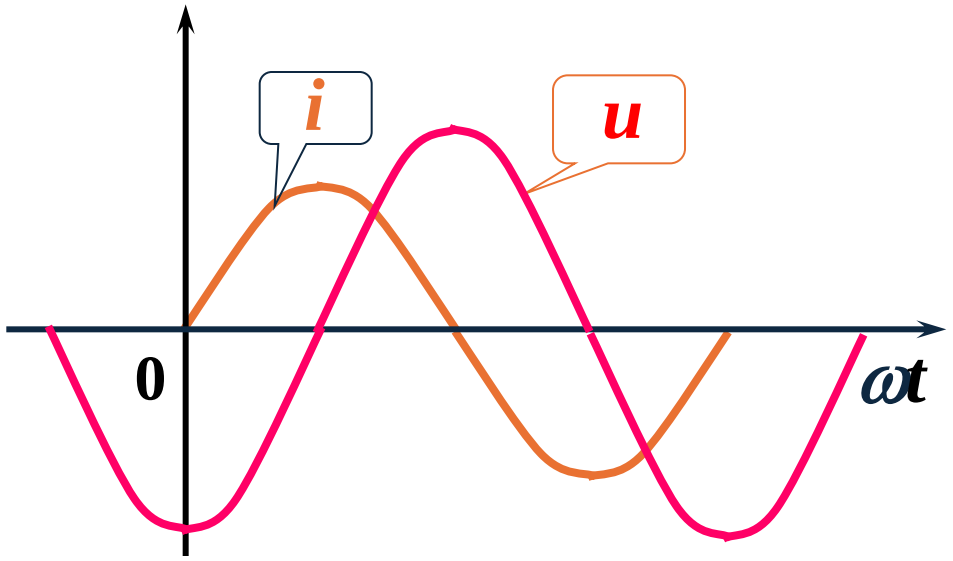
2.电容元件

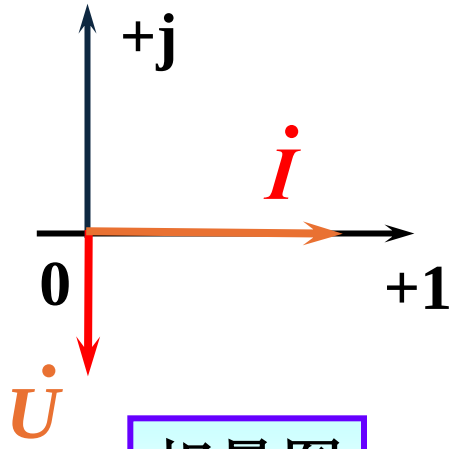


设: $i(t)=I_m\sin\omega t$

$$u(t)=U_m\sin(\omega t-90°)=-U_m\cos\omega t$$

波形图





相量图

以正弦函数作基准

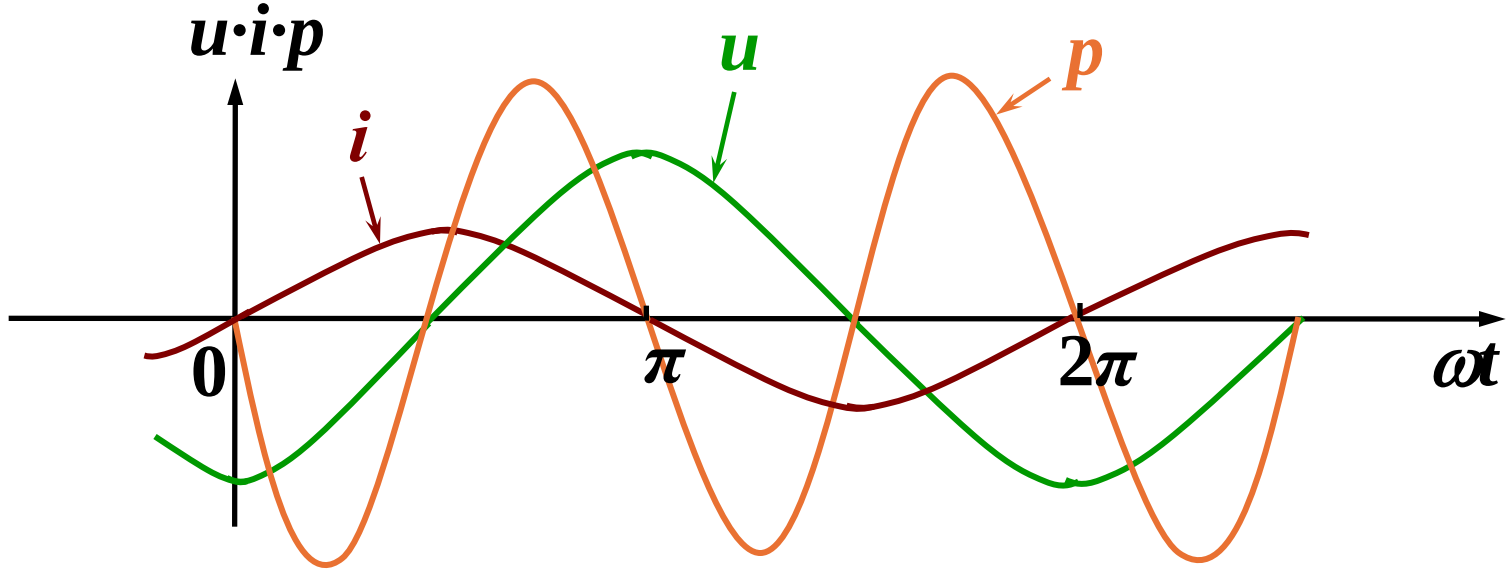
★ 电流超前电压90°;

★★ 电压与电流相量式 $\dot{U}=-\mathrm{j}X_C\dot{I}$

$$X_C=\frac{1}{\omega C}$$

（1）瞬时功率

$$p(t)=-U_{\mathrm{m}}\cos\omega t\, I_{\mathrm{m}}\sin\omega t=-\frac{1}{2}U_{\mathrm{m}}I_{\mathrm{m}}\sin 2\omega t=-UI\sin 2\omega t$$



A. p按正弦规律变化，变化的频率为电压或电流频率的两倍。

B. $p>0$时，电容充电，吸收功率；$P<0$时，电容放电，提供功率。

（2）平均功率　$P=0$ 不消耗电能

（3）无功功率 Q — 表示交换能量的规模，用电容瞬时功率的最大值表示

$$Q_C=-UI$$

(3) 无功功率 — 瞬时功率的最大值

$$Q_C = -UI = -X_C I^2 = -\frac{U^2}{X_C} \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

(4) 储能

瞬时能量

$$w_C = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}CU_m^2 \cos^2 \omega t = \frac{1}{2}CU^2(1+\cos 2\omega t)$$

平均储能：　$W_C = \frac{1}{2}CU^2$

无功功率与平均储能的关系

$$Q_C = -UI = -\omega CU^2 = -2\omega W_C$$

正弦稳态电路中三种基本元件的功率

(一) 纯电阻元件交流电路

$u = Ri$

电压与电流相量关系式 $\dot{U} = R\dot{I}$

平均功率 $P = UI = RI^2$

(二) 纯电感元件交流电路

$u = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

电压与电流相量式 $\dot{U} = \mathrm{j}X_L\dot{I}$

平均功率 $P = 0$

无功功率 $Q = UI = X_L I^2 = 2\omega W_L$

(三) 纯电容元件交流电路

$i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

电压与电流相量式 $\dot{U} = -\mathrm{j}X_C\dot{I}$

平均功率 $P = 0$

无功功率 $Q = -UI = -X_C I^2 = -2\omega W_C$

作业
习题P110

9-2, 9-3, 9-5

§9-4 单口网络的平均功率

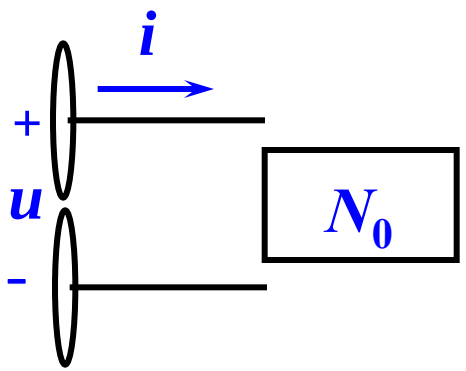
9.4.1 瞬时功率

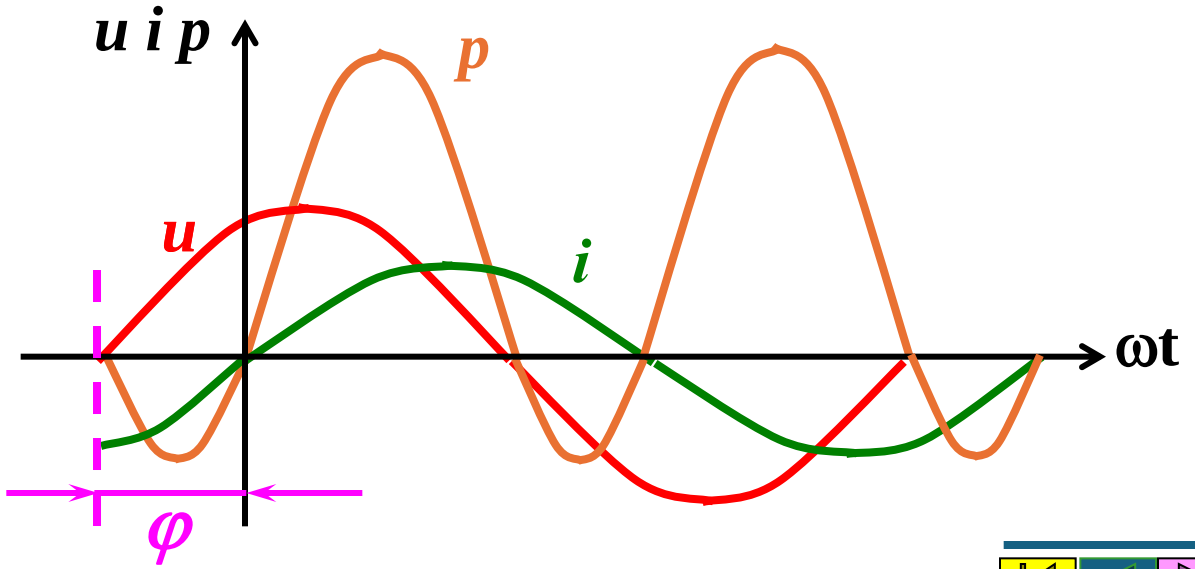
对任一无源二端网络，设电流 $i = I_m \sin\omega t$ 为参考正弦量

则电压 $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ 当90°＞φ＞0时，为电感性电路

瞬时功率 $$p = ui = U_m I_m \sin(\omega t + \varphi)\sin\omega t$$

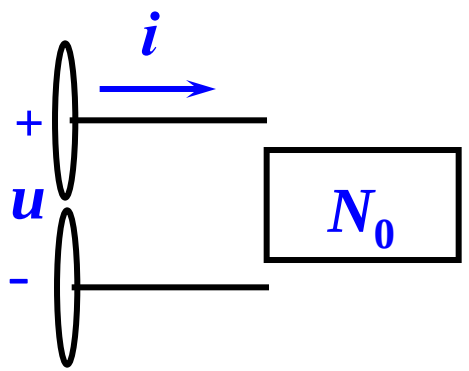
整理可得 $$p = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)$$

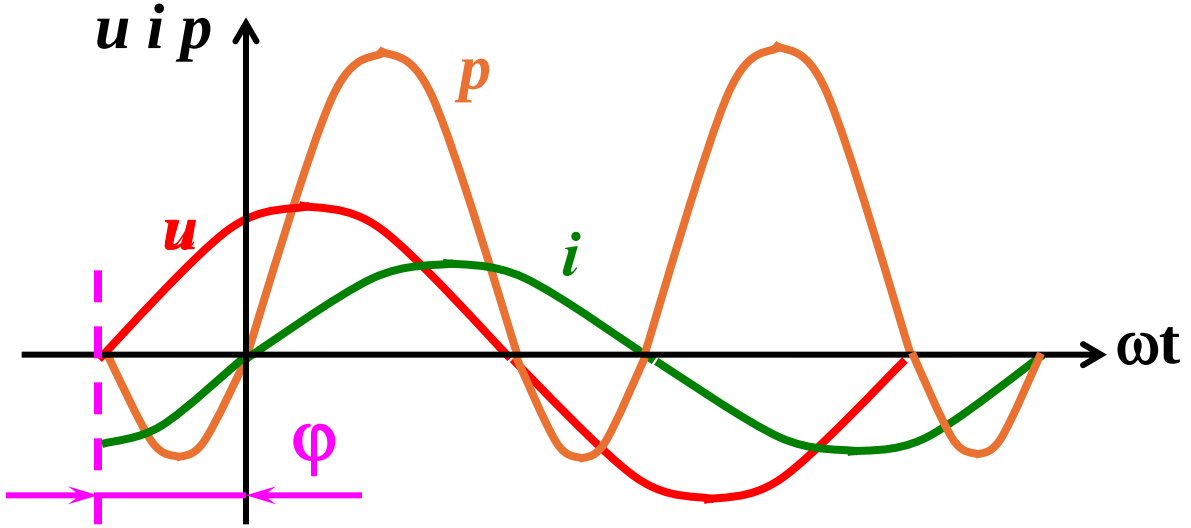




9.4.1 瞬时功率

瞬时功率 $p = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)$





- 当u、i 同号时，$p = ui > 0$，网络吸收电功率
- 当u、i 异号时，$p = ui < 0$，网络放出电功率

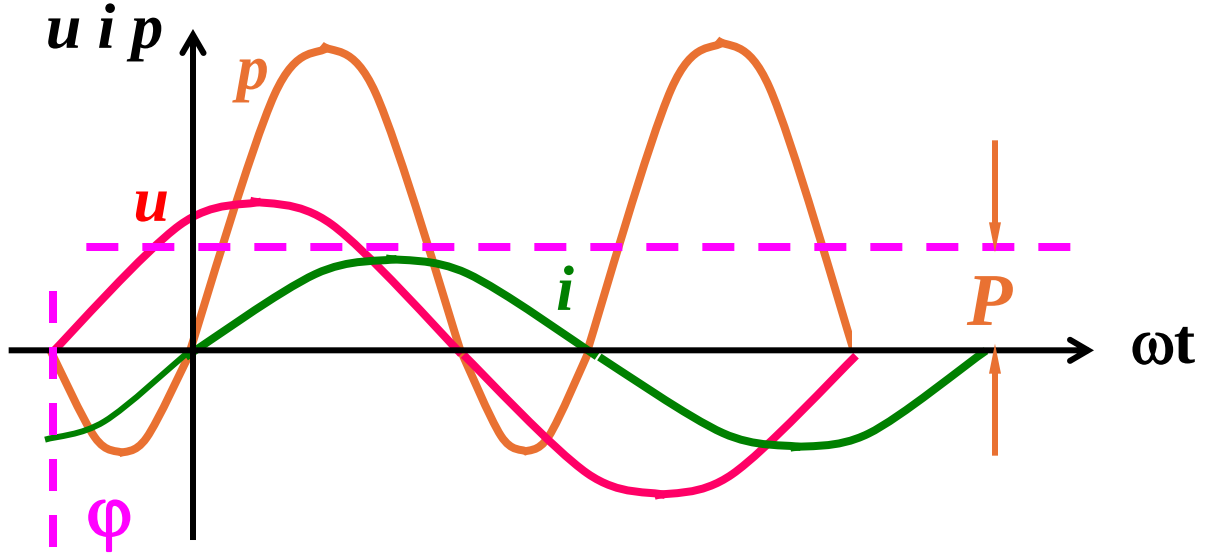
在一个周期内，若 $p > 0$的面积大于$p < 0$ 的面积，表明平均功率不为0。网络内部有电阻（耗能）元件。

9.4.2 平均功率(有功功率)和功率因数

瞬时功率 $p = UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)$

正弦交流电路的有功功率（平均功率）为

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \left[UI\cos\varphi - UI\cos(2\omega t + \varphi)\right]\mathrm{d}t = UI\cos\varphi$$



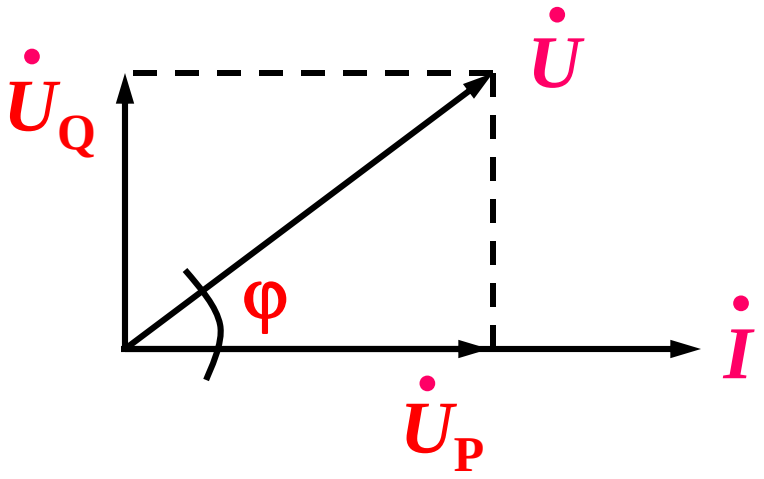
有功功率 $P=UI\cos\varphi$

功率因数 $\lambda=\cos\varphi$

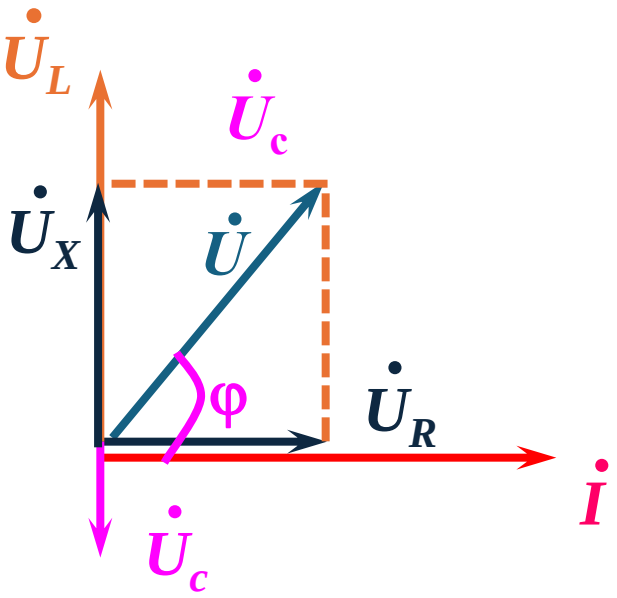
φ 又称为功率因数角

§9-5 单口网络的无功功率

在无源单口网络中，$\dot{U}$与 $\dot{I}$ 相差一个φ角。如果将 $\dot{U}$ 分解成两个分量，如下图。其中 $\dot{U}_P$称为电压的有功分量； $\dot{U}_Q$ 称为电压的无功分量。



例如 *RLC* 串联电路相量图

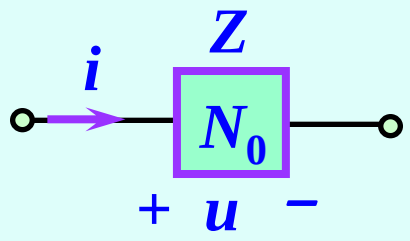
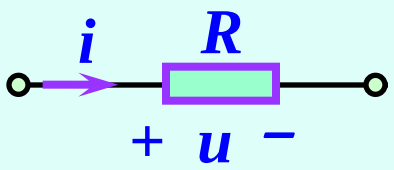
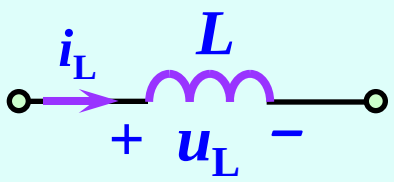
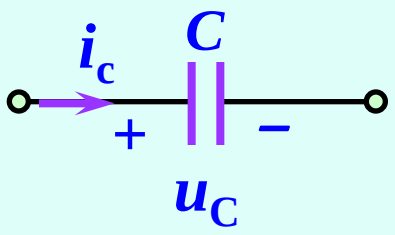


有功功率　$P = U_P I = UI\cos\varphi$　单位：瓦特（W）

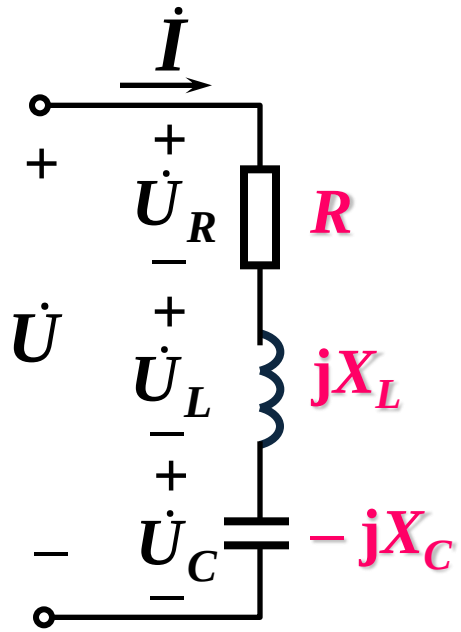
无功功率　$Q = U_Q I = UI\sin\varphi$　乏尔（var）

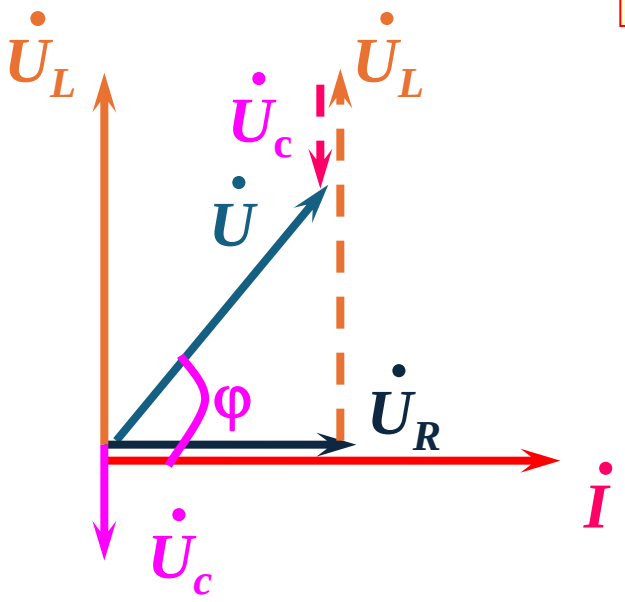
视在功率　$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$　伏·安(V.A)

无源单口网络及三种基本元件的功率

电 路	$\varphi=\psi_u-\psi_i$	有功功率	无功功率
	-90° ≤φ≤90° 电感性φ > 0° 电容性φ < 0°	$P=UI\cos\varphi$ $P>0$	$Q=UI\sin\varphi$ Q>0 电感性 Q<0 电容性
	φ=0°	$P_R=UI$	$Q_R=0$
	φ= 90°	$P_L=0$	$Q_L=UI$
	φ= –90°	$P_C=0$	$Q_C=-UI$

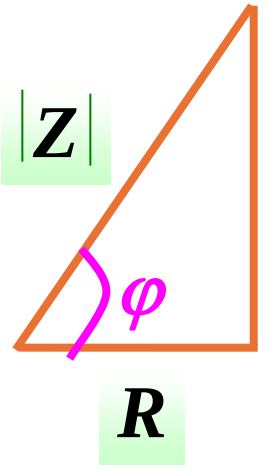
例如：*RLC*串联电路的功率





复数阻抗　$Z=R+jX$

$X= X_L-X_C$



$X_L-- X_c$

阻抗三角形

有功功率　$P = UI\cos\varphi = U_R I = I^2R$

无功功率　$Q = UI\sin\varphi = U_X I = I^2X$

$= I^2 X_L - I^2 X_C = Q_L + Q_C$

注意：Q_L为正，Q_C为负

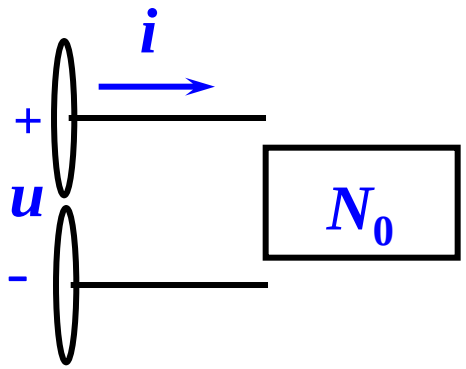
视在功率　$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$

φ的大小和正负由角频率和电路参数决定。

φ又称为功率因数角

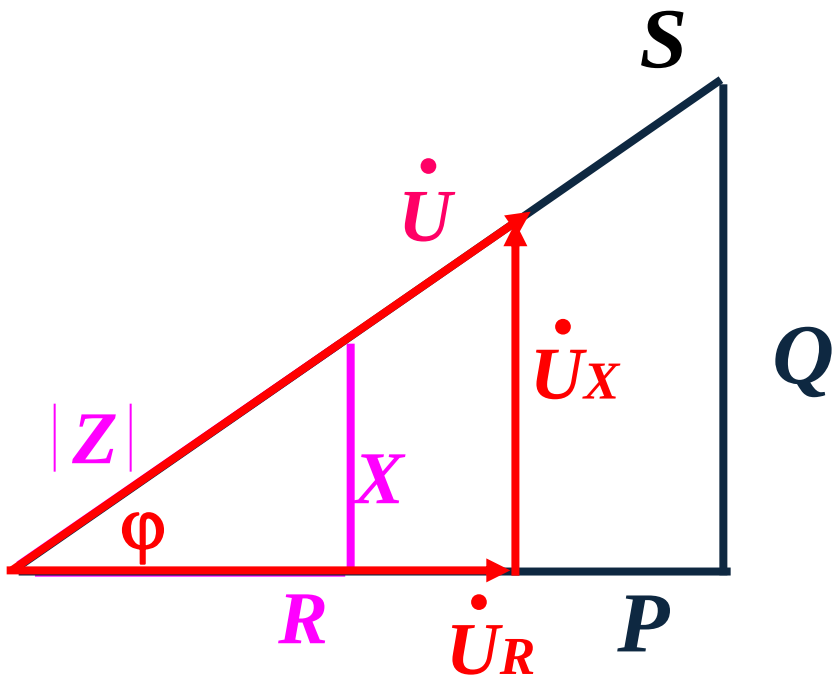
$\cos\varphi$称为功率因数

功率三角形



设二端网络的复数阻抗为 $Z=R+jX$

$i=\sqrt{2}I\sin\omega t$　　$u=\sqrt{2}U\sin(\omega t+\varphi)$



- 视在功率　$S=UI$
- 有功功率　$P=UI\cos\varphi$
- 无功功率　$Q=UI\sin\varphi$

$$S^2=P^2+Q^2$$

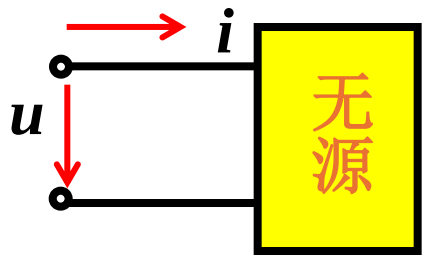
$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

1、阻抗三角形

2、电压三角形

3、功率三角形

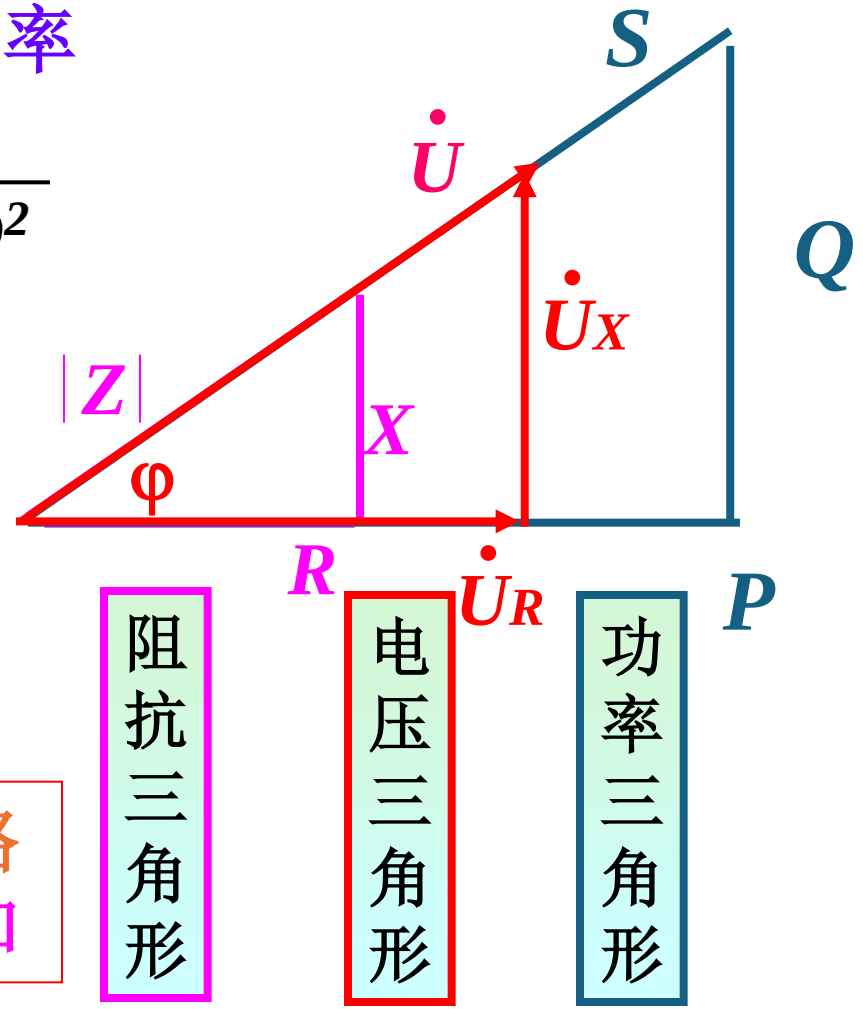
有功功率、无功功率和视在功率



$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$

$u=\sqrt{2}\,U\cos\omega t$　$i=\sqrt{2}\,I\cos(\omega t-\varphi)$

- 视在功率 $S=UI$　伏·安（VA）
- 有功功率 $P=UI\cos\varphi$
- 无功功率 $Q=UI\sin\varphi$



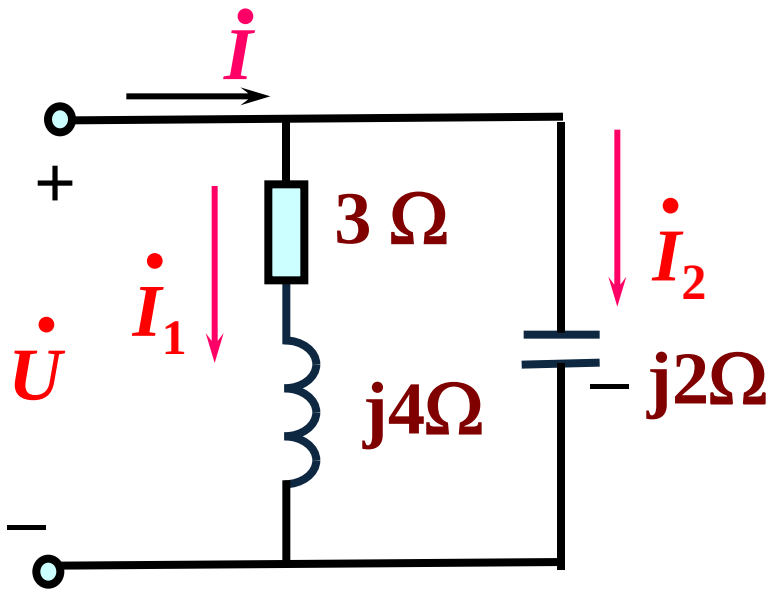
电路中总的有功功率等于各支路或各电阻元件有功功率的算术和

电路中总的无功功率$Q=Q_L+Q_C$　注意Q_L为正，　Q_C为负

电路中总的视在功率一般不等于各支路或各元件视在功率的算术和或代数和。

[例] 试求电路中的有功功率P，无功功率Q，视在功率S及功率因数$\cos\varphi$，已知：$\dot{U}=100\angle 0^{o}\text{V}$。

解法1：由端口电压，电流求



$$Z=\frac{(3+j4)(-j2)}{3+j4-j2}$$

$$=\frac{-6j+8}{3+j2}=\frac{10\angle -36.87^{o}}{3.6\angle 33.69^{o}}$$

$$=2.78\angle -70.56^{o}\ \Omega$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{100\angle 0^{o}}{2.78\angle -70.56^{o}}=36\angle 70.56^{o}\ \text{A}$$

$$P=UI\cos\varphi=100\times 36\cos(-70.56^{o})=1200\text{W}$$

$$Q=UI\sin\varphi=100\times 36\sin(-70.56^{o})=-3400\text{var}$$

$$S=UI=100\times 36=3600\text{V}\cdot\text{A}$$

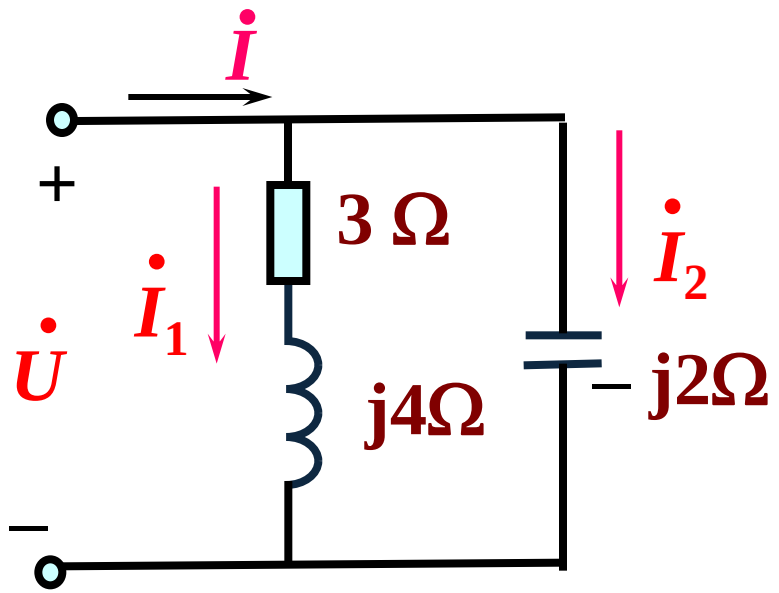
$$\cos\varphi=\cos(-70.56^{o})=0.33$$

[例] 试求电路中的有功功率P，无功功率Q，视在功率S及功率因数$\cos\varphi$，已知：$\dot{U}=100\angle 0^{o}\text{V}$。

解法2：由各元件的功率求

$$I_1=\frac{U}{|Z_1|}=\frac{100}{5}=20\text{A}$$

$$I_2=\frac{U}{|Z_2|}=\frac{100}{2}=50\text{A}$$



$P=I_1^2R=20^2\times 3=1200\text{W}$

$Q_L=I_1^2X_L=20^2\times 4=1600\text{var}$

$Q_C=-I_2^2X_C=-50^2\times 2=-5000\text{var}$

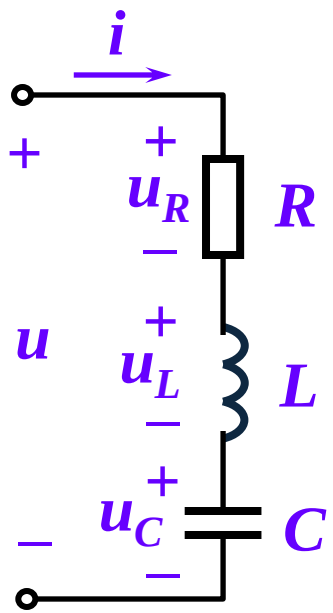
$Q=Q_L+Q_C=1600-5000=-3400\text{var}$

$\varphi=\text{arctg}Q/P=-70.56^{o}$　　$\cos\varphi=\cos(-70.56^{o})=0.33$

$S=\sqrt{P^2+Q^2}=3600\text{V}\cdot\text{A}$　　或$\cos\varphi=\frac{P}{S}=0.33$

[例] R、L、C串联交流电路如图所示。已知：R = 30Ω、L=127mH、C=40μF，$u = 220\sqrt{2}\cos(314t + 20^{\circ})\text{V}$

求：(1)电流 i 及电压u_R，u_L，u_C；(2) 求P 和Q。



解： (1) $X_L = \omega L = 314 \times 127 \times 10^{-3} = 40\Omega$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \times 40 \times 10^{-6}} = 80\Omega$$

$$Z = R + \text{j}(X_L - X_C) = [30 + \text{j}(40 - 80)]$$

$$= (30 - \text{j}40) = 50\angle -53^{\circ}\Omega$$

$$\dot{U} = 220\angle 20^{\circ}\text{V}$$

得 $$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 20^{\circ}}{50\angle -53^{\circ}} = 4.4\angle 73^{\circ}\text{A}$$

$$i = 4.4\sqrt{2}\cos(314t + 73^{\circ})\text{A}$$

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = 30\times 4.4\angle 73^\circ = 132\angle 73^\circ \text{A}$$

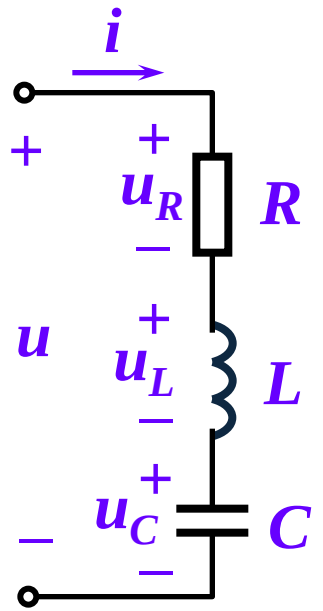
$$u_R = 132\sqrt{2}\cos(314t+73^\circ)\text{V}$$

$$\dot{U}_L = \text{j}X_L\dot{I} = \text{j}40\times 4.4\angle 73^\circ = 176\angle 163^\circ \text{V}$$

$$u_L = 176\sqrt{2}\cos(314t+163^\circ)\text{V}$$

$$\dot{U}_C = -\text{j}X_C\dot{I} = -\text{j}80\times 4.4\angle 73^\circ = 352\angle -17^\circ \text{V}$$

$$u_C = 352\sqrt{2}\cos(314t-17^\circ)\text{V}$$



注意： $\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$　　$U \neq U_R + U_L + U_C$

（2） $P = UI\cos\varphi = 220\times 4.4\times\cos(-53^\circ)$

$= 220\times 4.4\times 0.6 = 580.8\text{W}$

$Q = UI\sin\varphi = 220\times 4.4\times\sin(-53^\circ)$

$= 220\times 4.4\times(-0.8) = -774.4\text{var}$

电路为电容性

作业

习题P111

9-8, 9-9, 9-15,9-18

提高功率因数的意义和方法

1. 提高功率因数的意义

$P=UI\cos\varphi$

φ是电压与电流的相位差，又称阻抗角、功率因数角

功率因数$\cos\varphi$

在应用中，提高电路的功率因数有十分重要的经济意义

(1) 提高功率因数可使电源设备的容量得到充分利用

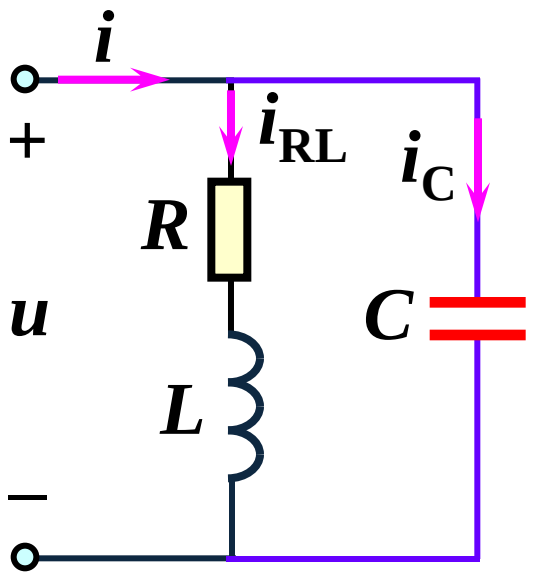
有功功率 $P=UI\cos\varphi$，在电源设备容量$S=UI$一定的情况下，$\cos\varphi$越低，P越小，电源设备的容量得不到充分利用。

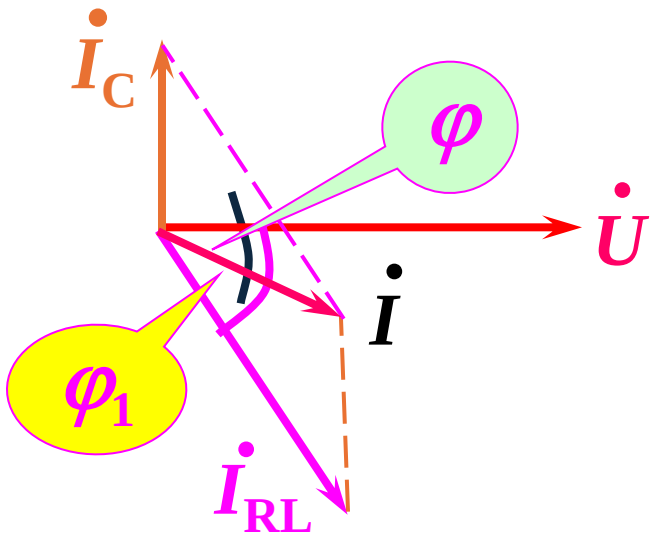
(2)提高功率因数可减小输电线路的功率损耗

在P、U一定的情况下，$\cos\varphi$越低，I越大，输电线路损耗越大。

$$\Delta P = rI^2 = (r\frac{P^2}{U^2})\frac{1}{\cos^2\varphi}$$

2. 提高功率因数cosφ的方法





（1）电路功率因数低的原因

通常是由于存在电感性负载。

（2）提高功率因数的方法

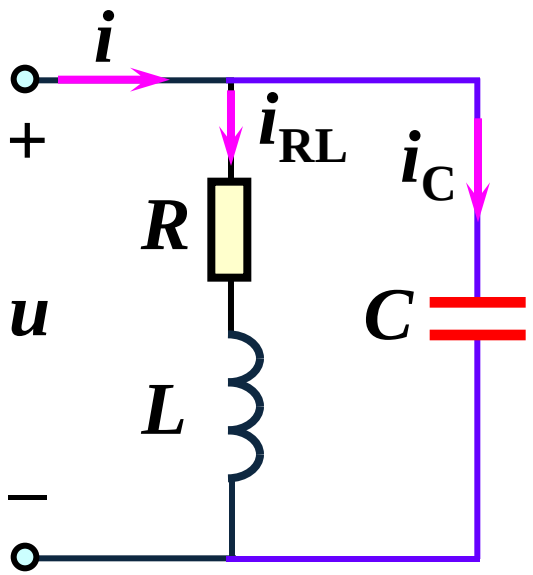
将适当的电容与电感性负载并联。

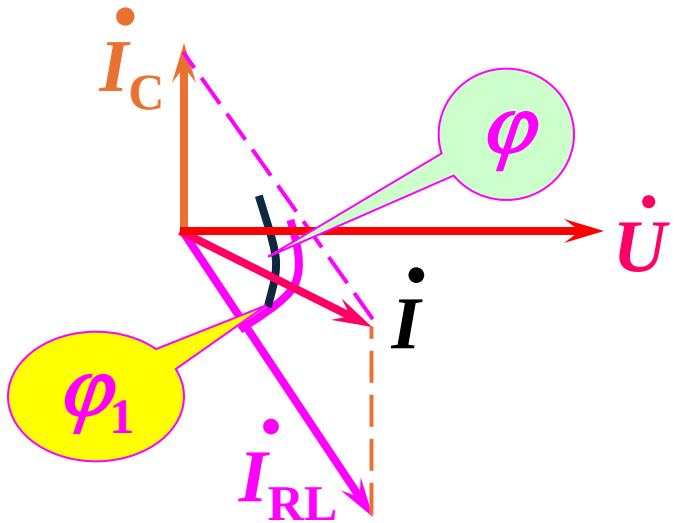
因 $\varphi < \varphi_1$ 故 $\cos\varphi > \cos\varphi_1$

并联电容后，电感性负载的工作状态没变，但电源电压与电路中总电流的相位差角减小，即提高了整个电路的功率因数。

功率因数从 $\cos\varphi_1$ 提高到$\cos\varphi$

功率因数从$\cos\varphi_1$提高到$\cos\varphi$，应并联电容C的计算





$$P = UI_{RL}\cos\varphi_1 = UI\cos\varphi$$

$$I_{RL} = \frac{P}{U\cos\varphi_1} \qquad I = \frac{P}{U\cos\varphi}$$

$$I_C = I_{RL}\sin\varphi_1 - I\sin\varphi$$

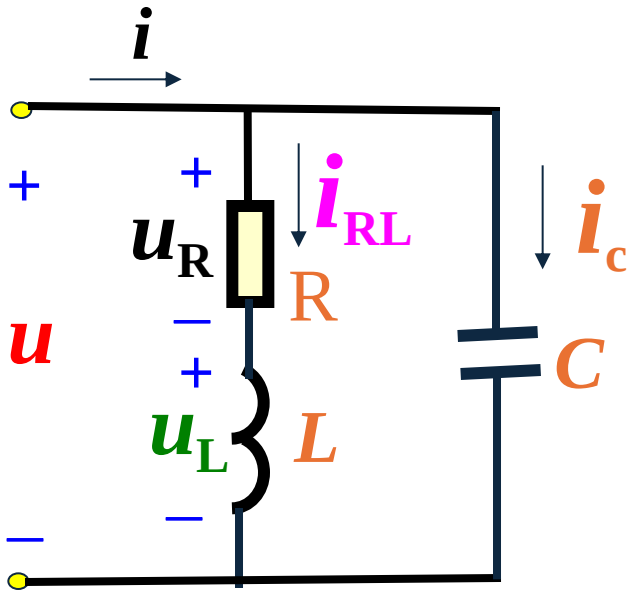
$$I_C = \frac{P\sin\varphi_1}{U\cos\varphi_1} - \frac{P\sin\varphi}{U\cos\varphi}$$

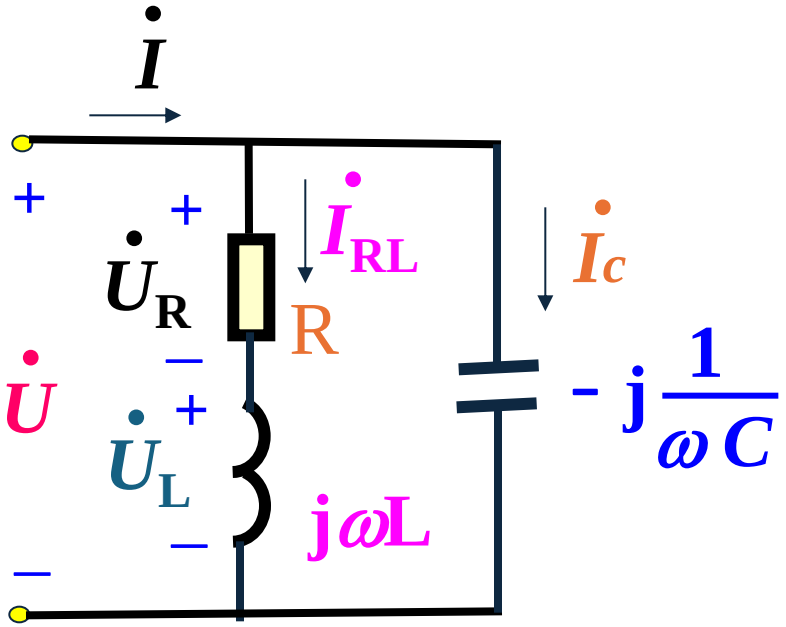
$$= \frac{P}{U}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi)$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = U\omega C$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi)$$

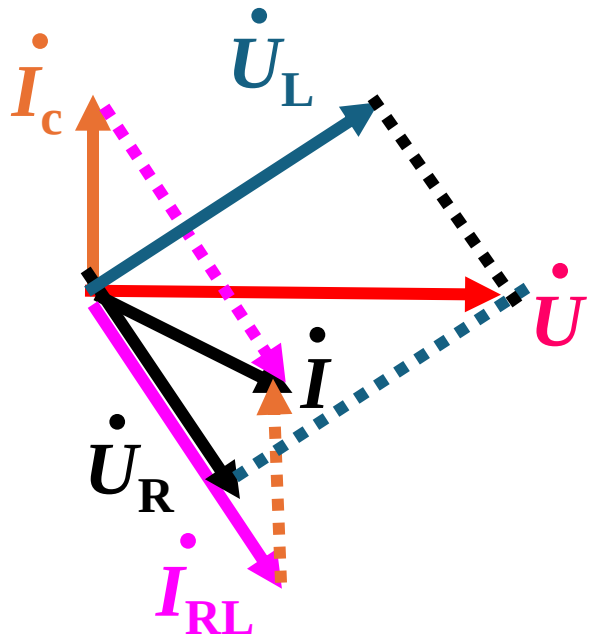
并联交流电路





设 $u = U_m \cos \omega t$

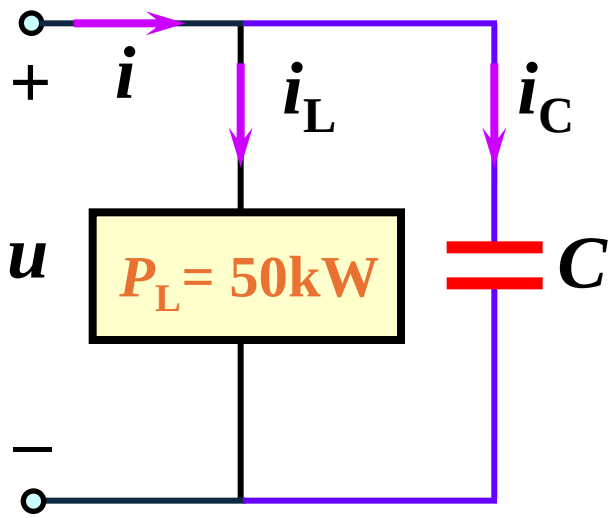
相量图



[例] 某一220V、50Hz、50kW的电动机, 功率因数为0.5。

（1）电源提供的电流是多少，无功功率是多少？

（2）如果并联电容使功率因数提高到0.9，所需电容是多大，此时电源提供的电流是多少？



解法1：（1） $P_L = UI_L \cos\varphi_L$

$$I_L = \frac{P_L}{U\cos\varphi_L} = \frac{50\times10^3}{220\times0.5} = 455\ \text{A}$$

$\cos\varphi_L = 0.5$ $\varphi_L = 60°$

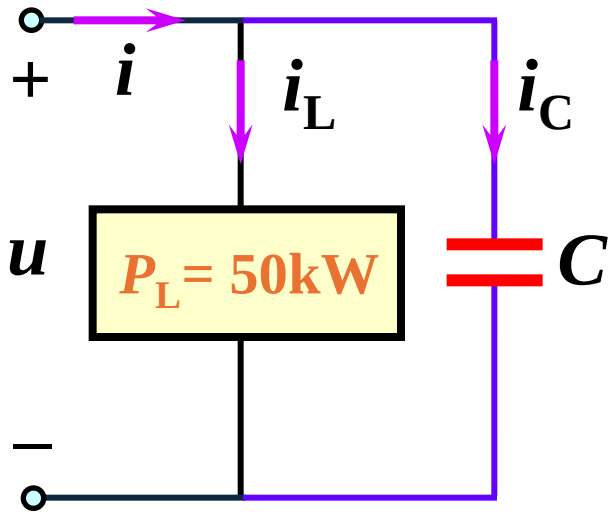
$Q_L = UI_L \sin\varphi_L$

$= 220 \times 455 \times 0.866 = 86.7\ \text{kvar}$

[例] 某一220V、50Hz、50kW的电动机,功率因数为0.5。

（1）电源提供的电流是多少，无功功率是多少？

（2）如果并联电容使功率因数提高到0.9，所需电容是多大, 此时电源提供电流是多少？



解法1：（2） $\cos\varphi = 0.9 \quad \varphi = 25.84°$

并联电容后，电源提供的无功功率

$$Q = P \times \tan 25.84°$$

$$= 50 \times 0.48 = 24.2 \text{ k var}$$

$$Q_C = Q - Q_L = 24.2 - 86.7 = -62.5 \text{ k var}$$

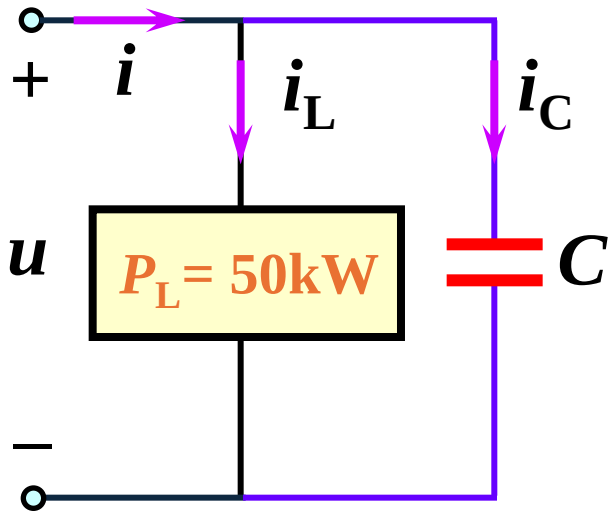
由 $Q_C = -\omega C U^2$ $\quad C = \dfrac{-Q_C}{\omega U^2} = \dfrac{62.5 \times 10^3}{2\pi \times 50 \times 220^2} = 4103\ \mu\text{F}$

$P = UI\cos\varphi$ $\quad I = \dfrac{P}{U\cos\varphi} = \dfrac{50 \times 10^3}{220 \times 0.9} = 252\text{A}$

[例] 某一220V、50Hz、50kW的电动机,功率因数为0.5。

（1）电源提供的电流是多少，无功功率是多少？

（2）如果并联电容使功率因数提高到0.9，所需电容是多大, 此时电源提供电流是多少？



解法2:（2） $\cos\varphi = 0.9$ $\varphi = 25.84°$

$\cos\varphi_L = 0.5$ $\varphi_L = 60°$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_L - \tan\varphi)$$

$$= \frac{50\times10^3}{314\times220^2}(\tan60° - \tan25.84°)$$

$$= 4103\ \mu F$$

$$I = \frac{P}{U\cos\varphi} = \frac{50\times10^3}{220\times0.9} = 252A$$

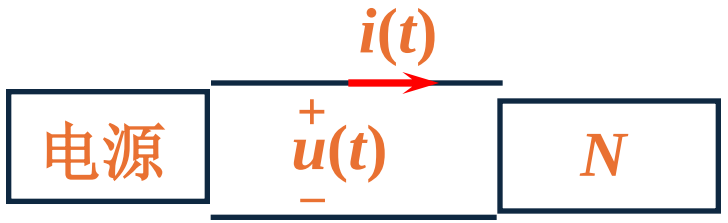
§9-6 复功率 复功率守恒

设 $\dot{U}=U\angle\psi_u$ $\dot{I}=I\angle\psi_i$ 电流共轭相量 $\dot{I}^*=I\angle-\psi_i$

$\dot{U}\dot{I}=UI\angle(\psi_u+\psi_i)$

$\dot{U}\dot{I}^*=UI\angle(\psi_u-\psi_i)$

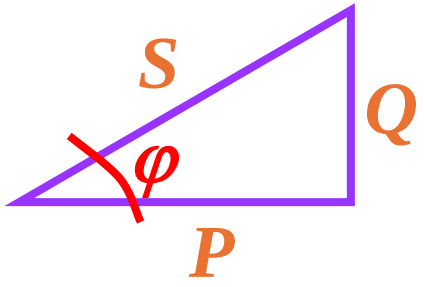
$=UI\cos(\psi_u-\psi_i)+jUI\sin(\psi_u-\psi_i)$



$P=UI\cos(\psi_u-\psi_i)$ $Q=UI\sin(\psi_u-\psi_i)$

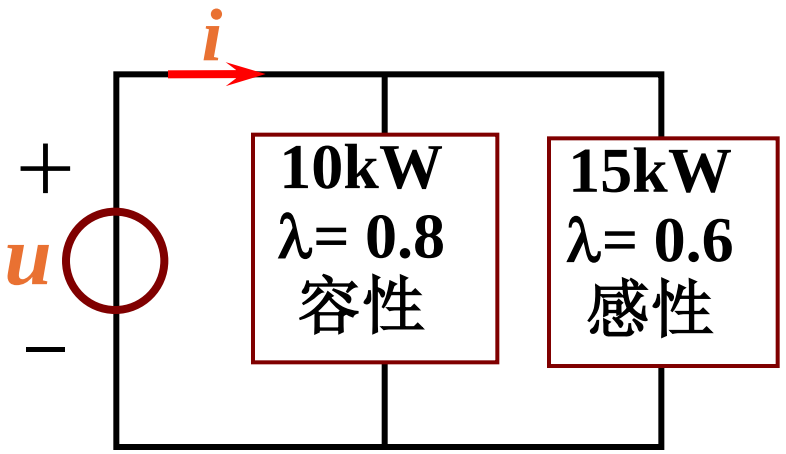
复功率

$\tilde{S}=P+jQ=\dot{U}\dot{I}^*=UI\angle(\psi_u-\psi_i)=S\angle\varphi$



复功率守恒：复功率的实部P为网络中各电阻元件消耗功率的总和；虚部Q为网络中各动态元件无功功率的代数和。即无功功率 $Q=Q_L+Q_C$ 注意 Q_L为正，Q_C为负。

[例] 电路如图，已知：U=2300V。求两负载吸收的总复功率，并求输入电流的有效值I和总功率因数λ。



解： 每一负载的复功率

$$S_1 = \frac{P_1}{\lambda_1} = \frac{10\times10^3}{0.8} = 12500\text{VA}$$

$$Q_1 = S_1\sin\varphi_1 = S_1\sin(-\arccos 0.8)$$

$$= 12500\sin(-36.9°) = -7500\,\text{var}$$

$\tilde{S}_1 = 10000 - \text{j}7500$ VA　　同理　$\tilde{S}_2 = 15000 + \text{j}20000$ VA

则总复功率

$$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 = 25000 + \text{j}12500 \text{ VA} = 27951\angle 26.56°\text{VA}$$

$$I = \frac{S}{U} = \frac{27951}{2300} = 12.2\text{A}$$

$$\lambda = \cos\varphi = \cos 26.56° = 0.894$$

整体为感性负载

作业

习题P112-113

9-20,9-22

小结：正弦稳态电路的功率

1. 单个元件的功率和能量

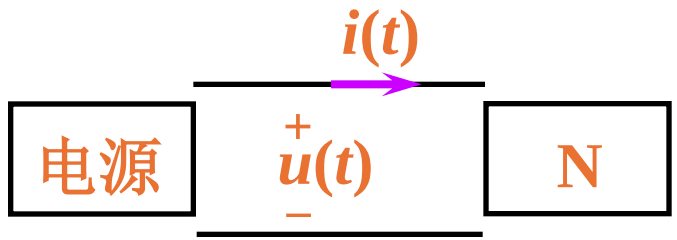
R：　$P=UI=I^2R=U^2/R$

L：　$P=0$　　$Q=UI$　　$W_L=\frac{1}{2}LI^2$

C：　$P=0$　　$Q=-UI$　　$W_C=\frac{1}{2}CU^2$

2. 单口网络的功率

$P=UI\cos\varphi$　　$P=\frac{1}{2}U_mI_m\cos\varphi$



$Q=UI\sin\varphi$　　$Q=\frac{1}{2}U_mI_m\sin\varphi$

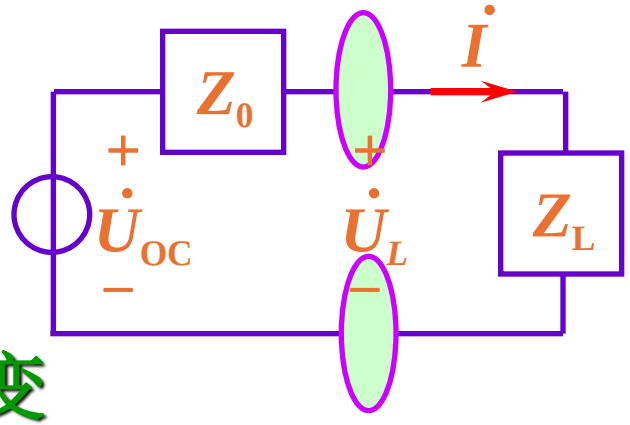
$\varphi=\psi_u-\psi_i$　(无独立源单口网络)

$S=UI$　　$\tilde{S}=P+jQ$　　$\lambda=\frac{P}{S}=\cos\varphi$

§9-7 正弦稳态最大功率传递定理

设 $\dot{U}_{OC}$、Z_0不变，Z_L可变，

求负载Z_L获得最大功率的条件



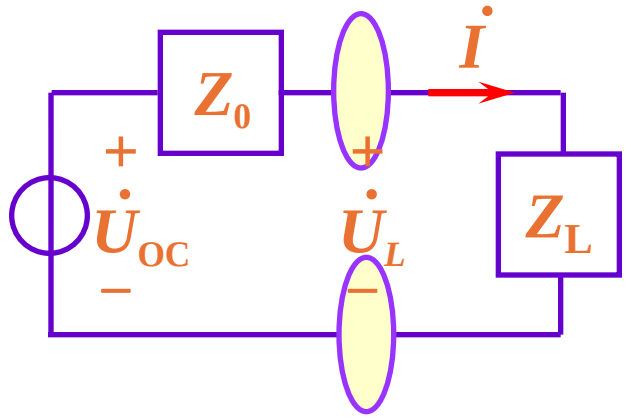
(1) 设$Z_L = R_L + jX_L$， 若R_L和X_L都可变

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{OC}}{Z_0 + Z_L} = \frac{\dot{U}_{OC}}{(R_0 + R_L) + j(X_0 + X_L)}$$

$$I = \frac{U_{OC}}{\sqrt{(R_0 + R_L)^2 + (X_0 + X_L)^2}}$$

$$P_L = I^2 R_L = \frac{U_{OC}^2 \ R_L}{(R_0 + R_L)^2 + (X_0 + X_L)^2}$$

$$P_L = I^2 R_L = \frac{U_{OC}^2 \ R_L}{(R_0 + R_L)^2 + (X_0 + X_L)^2}$$



当$X_0 + X_L = 0$ 时, 分母最小, P_L最大

$$P_L = \frac{U_{OC}^2}{(R_0 + R_L)^2} R_L$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_{OC}^2 \ \frac{(R_0 + R_L)^2 - 2R_L(R_0 + R_L)}{(R_0 + R_L)^4} = 0$$

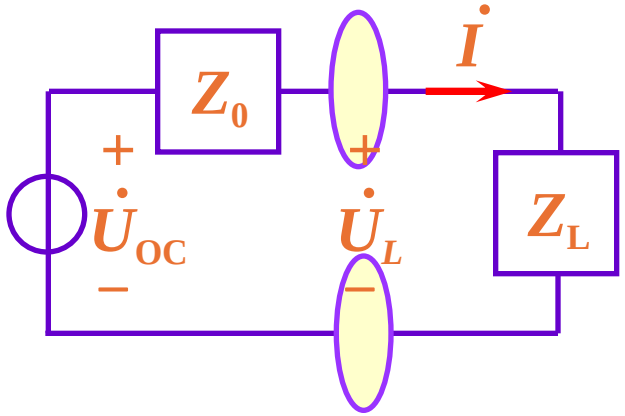
$$(R_0 + R_L)^2 - 2R_L(R_0 + R_L) = 0 \qquad R_0 + R_L - 2R_L = 0 \qquad R_L = R_0$$

负载获得最大功率的条件： $R_L = R_0$ $X_L = -X_0$

共轭匹配： $Z_L = Z_0^*$

负载获得最大功率的条件：

$$R_L = R_0 \qquad X_L = -X_0$$



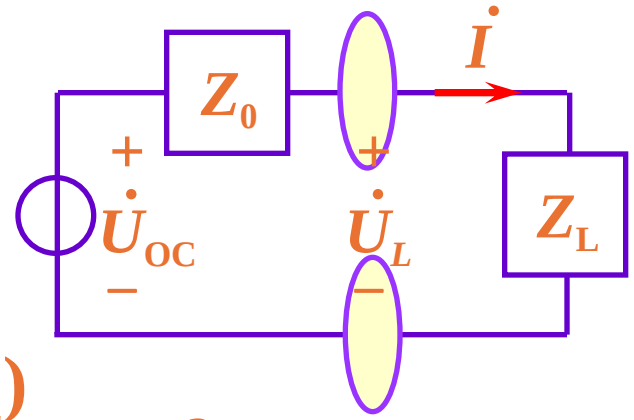
共轭匹配：　$Z_L = Z_0^*$

负载获得的最大功率

$$P_{Lmax} = \frac{U_{OC}^2}{(R_0 + R_L)^2} R_L = \frac{U_{OC}^2}{4R_0}$$

$$P_{Lmax} = \frac{U_{OC}^2}{4R_O} = \frac{1}{2} \frac{U_{OCm}^2}{4R_O}$$

(2) 若负载为纯电阻 R_L



$$P_L = \frac{U_{OC}^2}{(R_0 + R_L)^2 + X_0^2} R_L$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{(R_0 + R_L)^2 + X_0^2 - 2R_L(R_0 + R_L)}{[(R_0 + R_L)^2 + X_0^2]^2} U_{OC}^2 = 0$$

$$(R_0 + R_L)^2 + X_0^2 - 2R_L(R_0 + R_L) = 0$$

$$R_0^2 + 2R_0R_L + R_L^2 + X_0^2 - 2R_0R_L - 2R_L^2 = 0$$

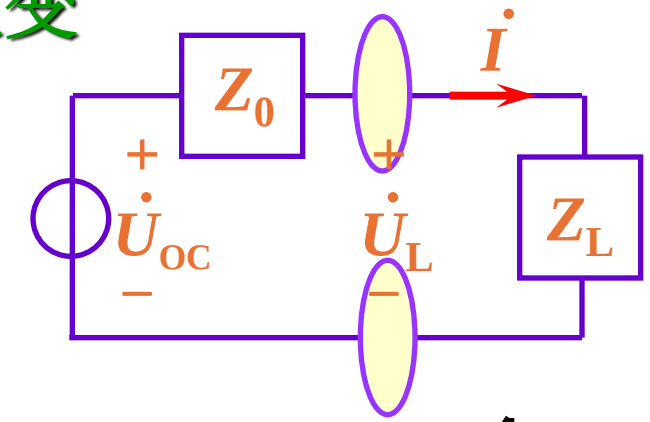
$$R_0^2 - R_L^2 + X_0^2 = 0 \qquad R_L^2 = R_0^2 + X_0^2$$

$$R_L = \sqrt{R_0^2 + X_0^2} = |Z_0| \qquad \text{模匹配}$$

$$P_{Lmax} = I^2 R_L \qquad P_{Lmax} = \frac{1}{2} I_m^2 R_L$$

(3) 若负载Z_L的阻抗角固定而模可改变

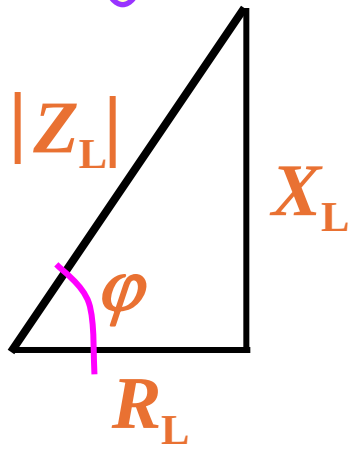
$$Z_L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi$$



在这种情况下，可以证明，负载获得最大功率的条件为：

负载阻抗的模应与电源内阻抗的模相等，称为模匹配。

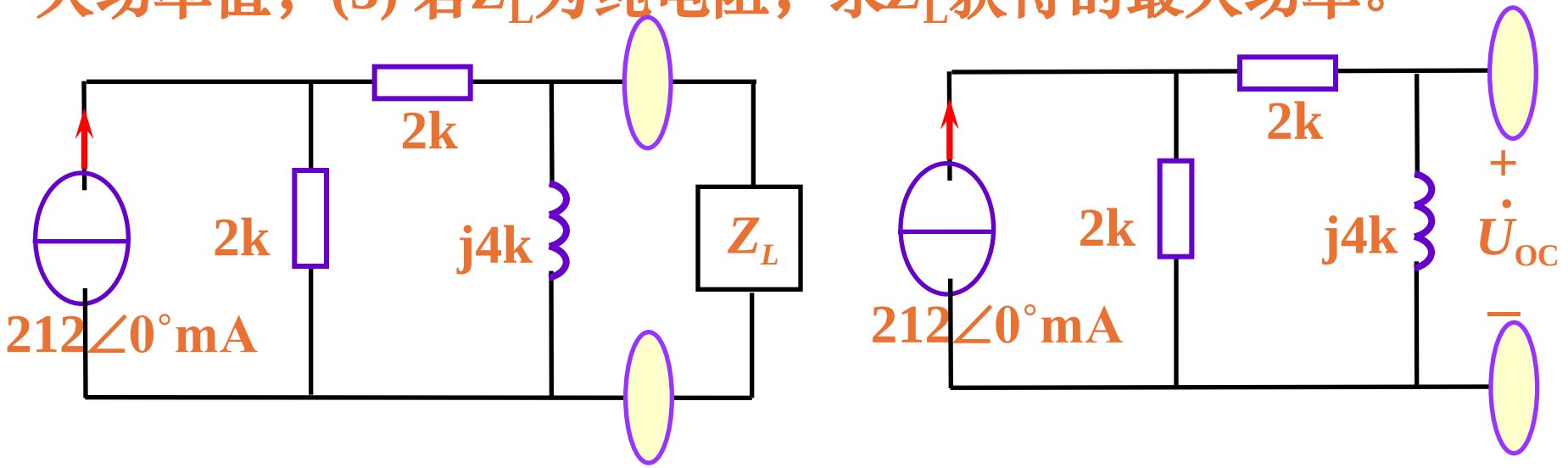
模匹配 $|Z_L| = \sqrt{R_0^2 + X_0^2} = |Z_0|$



阻抗三角形

在这种情况下，负载所获得的最大功率并非为可能获得的最大值。如果负载阻抗的阻抗角也可调节，还能使负载得到更大一些的功率。

[例] 电路如图，(1)求Z_L为何值时可获得最大功率； (2)求最大功率值；(3) 若Z_L为纯电阻，求Z_L获得的最大功率。



解： $Z_0=\dfrac{(2+2)\times j4}{2+2+j4}=2+j2=2\sqrt{2}\angle 45^\circ\ \text{k}\Omega$

（1）$Z_L=2-j2\ \text{k}\Omega$ 时获得最大功率

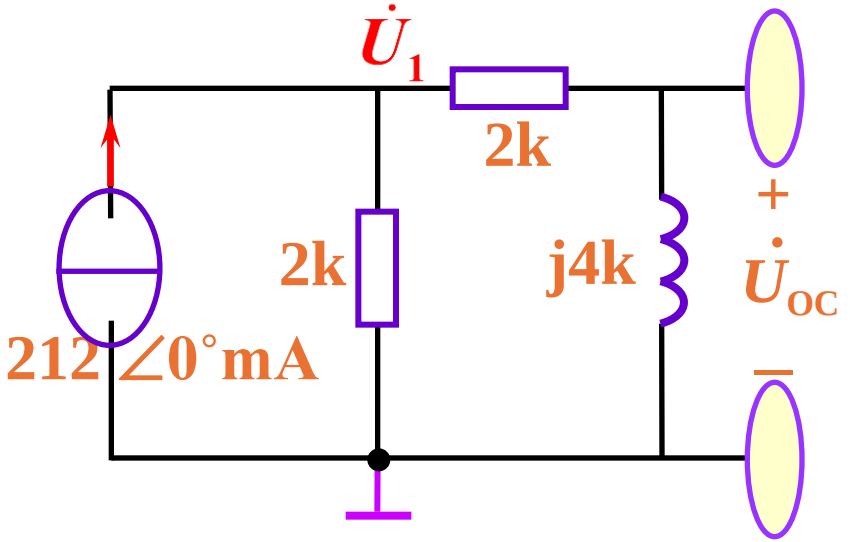
（2）$\dot{U}_{OC}=\dfrac{2\times10^3}{2\times10^3+(2\times10^3+j4\times10^3)}\times212\angle0^\circ\times10^{-3}\times j4\times10^3$

$=\dfrac{212\times j4}{2+j2}=212\sqrt{2}\angle45^\circ\text{V}$

解法2：计算开路电压的另一种方法 — 节点分析法

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2\times10^{3}}+\dfrac{1}{2\times10^{3}}\right)\dot{U}_1-\dfrac{1}{2\times10^{3}}\dot{U}_{OC}=212\times10^{-3}\angle0^\circ\\ -\dfrac{1}{2\times10^{3}}\dot{U}_1+\left(\dfrac{1}{2\times10^{3}}+\dfrac{1}{j4\times10^{3}}\right)\dot{U}_{OC}=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}2\dot{U}_1-\dot{U}_{OC}=414\angle0^\circ\\ -2\dot{U}_1+(2-j)\dot{U}_{OC}=0\end{cases}$$



$$\dot{U}_{OC}=\frac{\begin{vmatrix}2 & 414\\ -2 & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2 & -1\\ -2 & 2-j\end{vmatrix}}=\frac{828}{4-j2-2}=\frac{828}{2-j2}$$

$$=212\sqrt{2}\angle45^\circ\text{V}$$

(2) $\dot{U}_{OC} = 212\sqrt{2}\angle 45°\text{V}$　　$Z_L = 2 - \text{j}2\,\text{k}\Omega$ 时获得最大功率

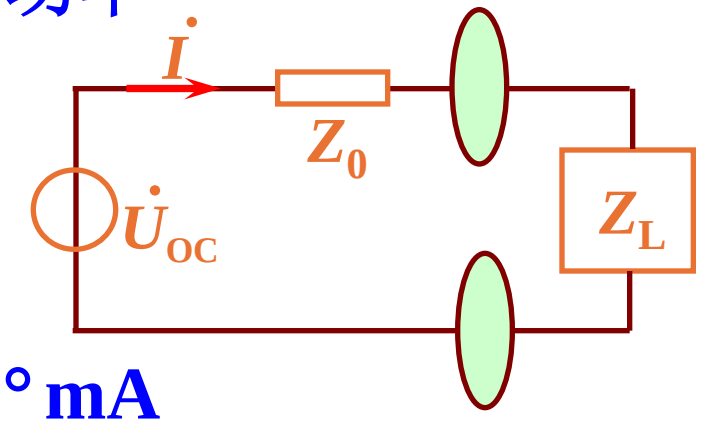
获得的最大功率　$P_{Lmax} = \dfrac{U_{OC}^2}{(R_0 + R_L)^2} R_L = \dfrac{U_{OC}^2}{4R_O}$

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4\times 2\times 10^3} = \frac{(212\sqrt{2})^2}{8\times 10^3} = 11.24\ \text{W}$$

(3) 若Z_L为纯电阻，求Z_L获得的最大功率

$Z_L = 2\sqrt{2}\times 10^3 = 2.83\,\text{k}\Omega$ 时获得最大功率

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{OC}}{(2 + \text{j}2 + 2.83)\times 10^3}$$



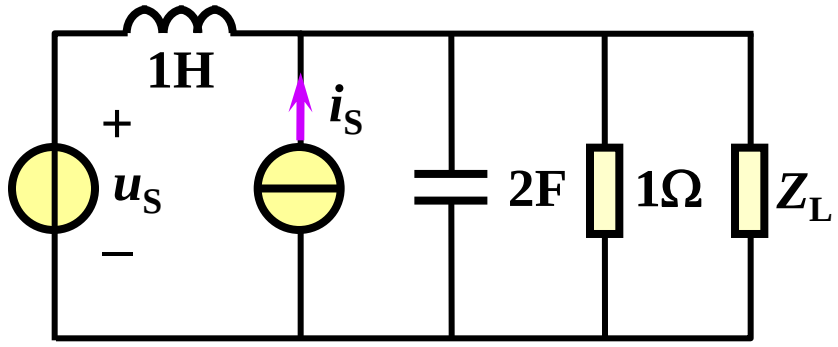
$$= \frac{212\sqrt{2}\angle 45°}{(4.83 + \text{j}2)\times 10^3} = 57.34\angle 22.51°\ \text{mA}$$

$$P_{max} = I^2 R_L = (57.34\times 10^{-3})^2 \times 2.83\times 10^3 = 9.3\ \text{W}$$

[例]　正弦稳态电路如图，$u_S(t)=\cos t$ V，$i_S(t)=\cos t$ A。

(1) Z_L = ? 时获得最大功率 (Z_L实部、虚部均可变)，并求P_{Lmax}；

(2) 若$Z_L = R_L$ (纯电阻) 时，应如何实现功率匹配？再求P'_{Lmax}。



解:（1）$j\omega L = j1\times 1 = j\Omega$

$1/j\omega C = -j0.5\,\Omega$

将负载 Z_L开路，求开路电压(节点法)、短路电流

$$\dot{U}_{OCm}=\frac{\dot{U}_S/j+\dot{I}_S}{-j+1+j2}=\frac{-j+1}{1+j}=-j\,V$$

$$\dot{I}_{SCm}=\dot{I}_S+\dot{U}_S/j=1-j\,A=\sqrt{2}\angle -45^\circ\,A$$

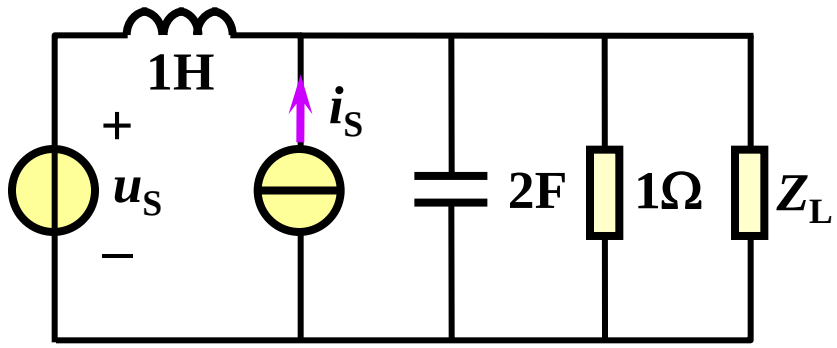
等效内阻抗

$$Z_0=\frac{\dot{U}_{OCm}}{\dot{I}_{SCm}}=\frac{-j}{\sqrt{2}\angle -45^\circ}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45^\circ=0.5-j0.5\,\Omega$$

[例]　正弦稳态电路如图，$u_S(t)=\cos t$ V，$i_S(t)=\cos t$ A。

(1) Z_L = ? 时获得最大功率 (Z_L实部、虚部均可变)，并求P_{Lmax}；

(2) 若$Z_L = R_L$ (纯电阻) 时，应如何实现功率匹配？再求P'_{Lmax}。



解：(1) $\dot{U}_{OCm} = -\mathrm{j}\,\mathrm{V}$

$Z_0 = 0.5 - \mathrm{j}\,0.5\ \Omega$

或　$Z_0 = 1\,//\,\mathrm{j}1\,//\,(-\mathrm{j}0.5)$

$= 0.5 - \mathrm{j}\,0.5\ \Omega$

当Z_L实部、虚部均可变时，采用共轭匹配，可获得P_{Lmax}

即　$Z_L = Z_0^* = 0.5 + \mathrm{j}\,0.5\ \Omega$

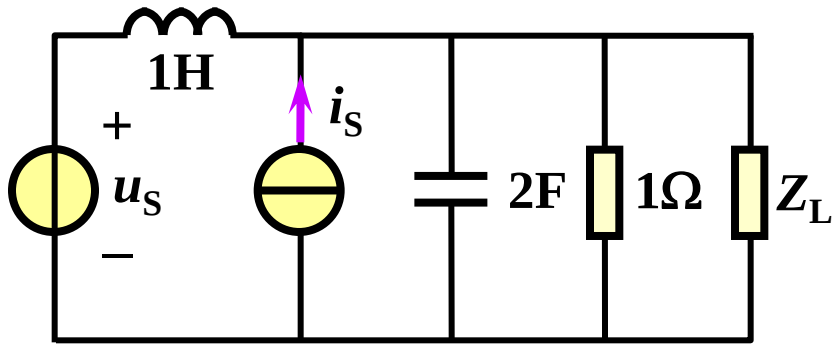
此时负载 Z_L 获得的最大功率为

$$P_{Lmax} = \frac{U_{OC}^2}{4R_0} = \frac{(1/\sqrt{2})^2}{4\times 0.5} = 0.25\ \mathrm{W}$$

[例]　正弦稳态电路如图，$u_S(t)=\cos t$ V，$i_S(t)=\cos t$ A。

(1) Z_L = ? 时获得最大功率 (Z_L实部、虚部均可变)，并求P_{Lmax}；

(2) 若$Z_L = R_L$ (纯电阻) 时，应如何实现功率匹配？再求P_{Lmax}。



解：（1）$\dot{U}_{OCm} = -\mathrm{j}\,\mathrm{V}$

$$Z_0 = 0.5 - \mathrm{j}\,0.5\ \Omega$$

（2）若$Z_L = R_L$ (纯电阻) 时，应采用模匹配，可获得P_{Lmax}

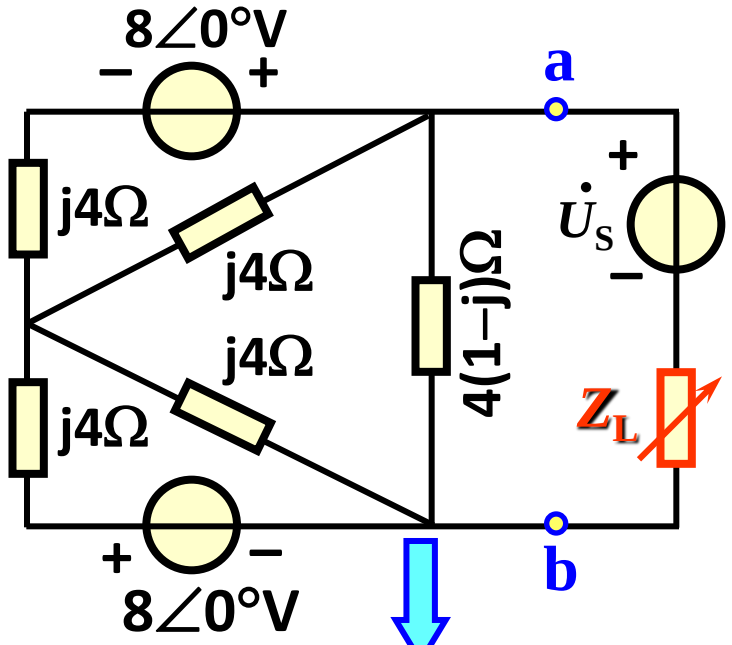
即　$Z_L = |Z_0| = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = 0.5\sqrt{2}\ \Omega = 0.707\ \Omega$

电路中电流有效值相量

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{OC}}{R_L + Z_0} = \frac{-\mathrm{j}\,0.707}{0.707 + 0.5 - \mathrm{j}0.5} = 0.564\angle -67.5^\circ\ \mathrm{A}$$

$$P'_{Lmax} = I^2 R_L = 0.564^2 \times 0.707 = 0.207\ \mathrm{W}$$

[例] 在图示正弦稳态电路中，各电压源均为有效值相量，$\dot{U}_S = 4\sqrt{2}\angle -45°\text{V}$电压源，负载$Z_L$的实部和虚部均可变，求：$Z_L$=？时负载获得最大功率，并求该最大功率值。



解：将ab之间开路，电压源变换为电流源，除源后等效阻抗为

$$Z_{ab} = Z_0 = (\text{j}2 + \text{j}2)//(4 - \text{j}4) = 4 + \text{j}4\,\Omega$$

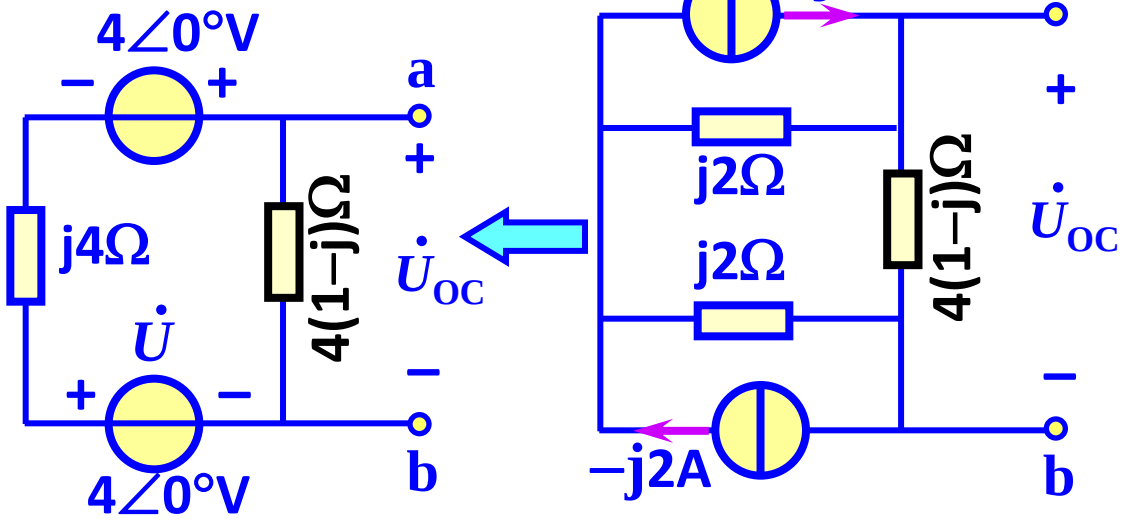
共轭匹配 $Z_L = Z_0^* = 4 - \text{j}4\,\Omega$

电流源再变换为电压源

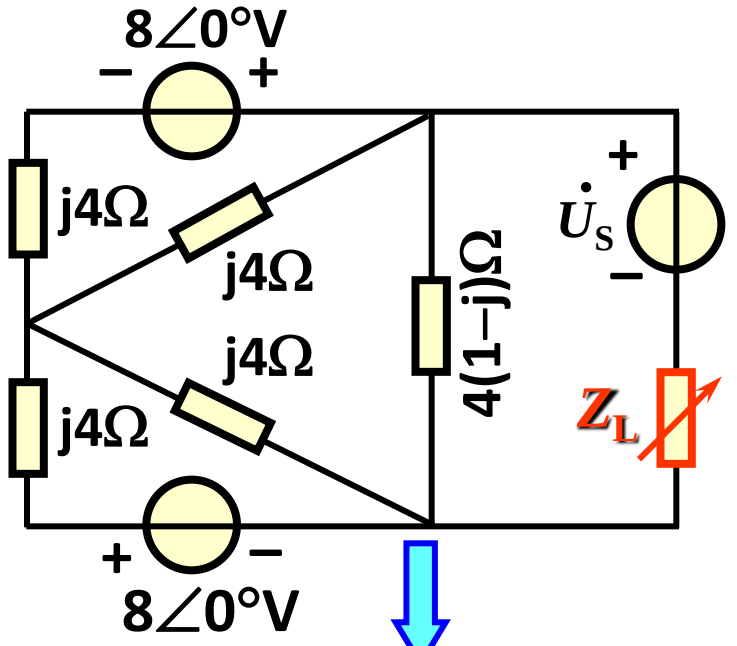
$$\dot{U} = \text{j}2 \cdot (-\text{j}2) = 4\angle 0°\text{V}$$

$$\dot{U}_{OC} = \frac{(4 - \text{j}4) \times 8}{\text{j}4 + 4 - \text{j}4}$$

$$= 8 - \text{j}8\,\text{V}$$



[例] 在图示正弦稳态电路中，各电压源均为有效值相量，$\dot{U}_S = 4\sqrt{2}\angle -45°\text{V}$电压源，负载$Z_L$的实部和虚部均可变，求：$Z_L$=？时负载获得最大功率，并求该最大功率值。



解：$Z_L = Z_0^* = 4 - \text{j}4\,\Omega$

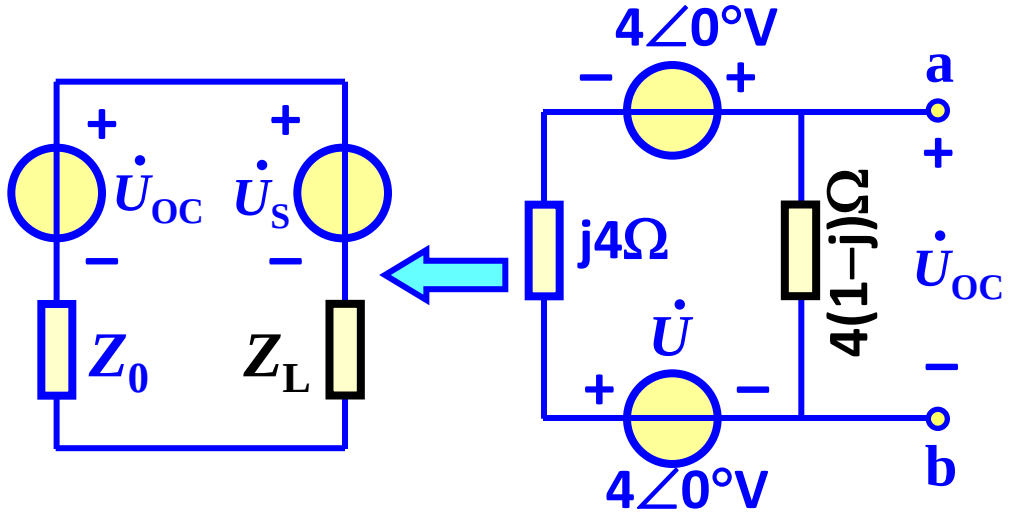
$\dot{U}_{OC} = 8 - \text{j}8\,\text{V}$

Z_L两端开路电压

$$\dot{U}'_{OC} = \dot{U}_{OC} - \dot{U}_S$$
$$= 8 - \text{j}8 - (4 - \text{j}4)$$
$$= 4\sqrt{2}\angle -45°\text{V}$$

负载获得的最大功率

$$P_{Lmax} = \frac{U'^2_{OC}}{4R_0} = \frac{(4\sqrt{2})^2}{4\times 4} = 2\,\text{W}$$



[例] 图示电路中电压源在$\omega=400\text{rad/s}$和超前功率因数0.8之下供电(即电流超前电压)，消耗在电阻上的功率为100W，试确定R和C的值。

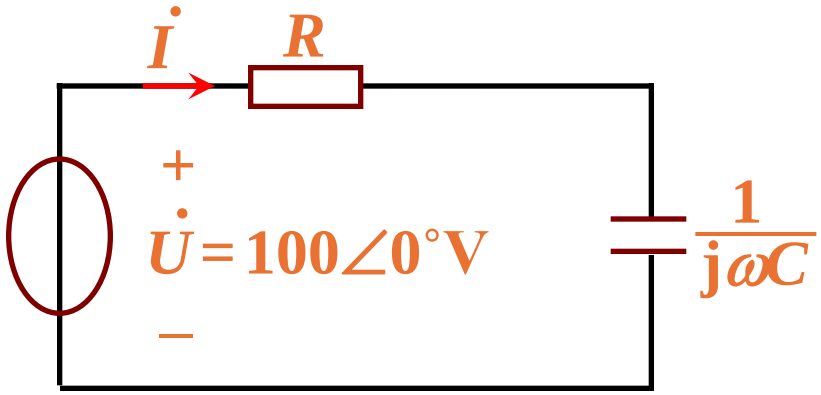
解：$\cos\varphi=0.8 \quad \varphi=\arccos 0.8=-36.87^{\circ}$

$$Z=R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\sqrt{R^2+\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}\angle\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\omega CR}\right)$$

$$\operatorname{tg}(-36.87^{\circ})=-0.75$$

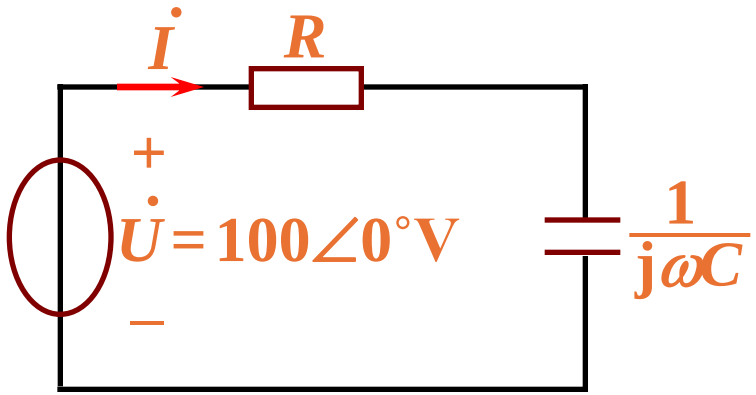
$$\frac{1}{RC}=0.75\times 400=300$$

$$I=\frac{U}{\sqrt{R^2+\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$



$$P = I^2R = \frac{U^2}{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \times R = \frac{\omega^2 C^2 R U^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2} = 100$$

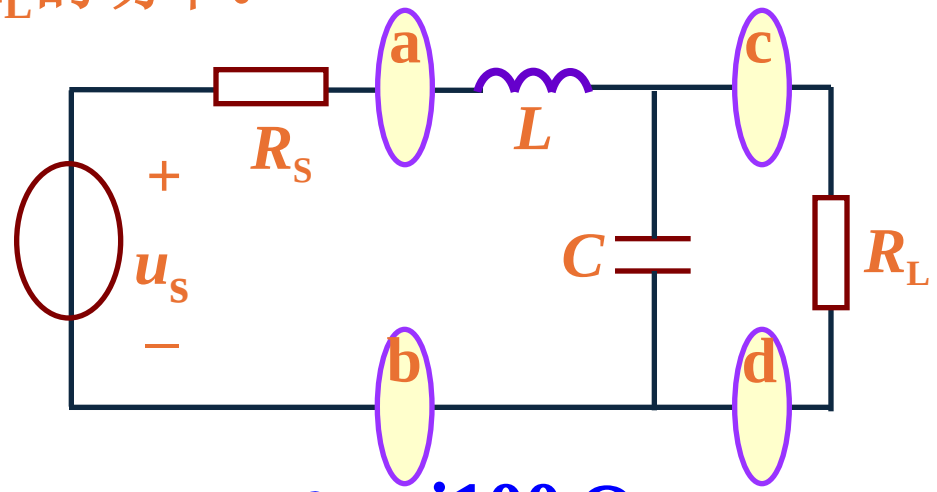
$$\begin{cases} \dfrac{1}{RC} = 300 & (1) \\ \dfrac{\omega^2 C^2 R U^2}{1 + \omega^2 C^2 R^2} = 100 & (2) \end{cases}$$



$RC = \dfrac{1}{300}$ 代入 (2)　　$C = 52.08\ \mu\text{F}$

$$R = \frac{1}{300C} = \frac{1}{300 \times 52.08 \times 10^{-6}} = 64\ \Omega$$

[例] 图示电路中，L=0.159μH，C=15.9pF，R_S=5Ω，R_L=2000Ω，(1)当频率为10^8Hz时，求在c、d端对R_L的等效内阻；(2)当频率为10^7 Hz时，求在c、d端对R_L的等效内阻；(3)$u_s(t)=\sqrt{2}\cos\omega t$ V，试求在频率为10^8 Hz及10^7 Hz时R_L的功率。



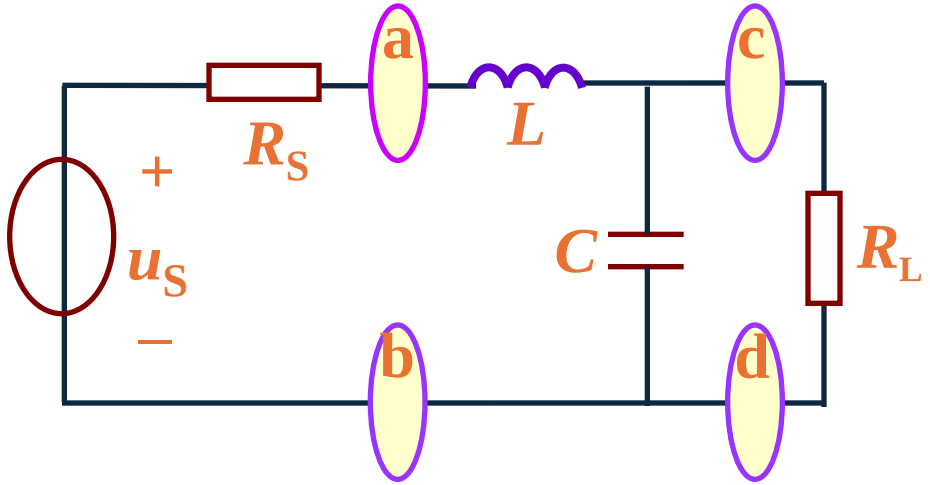
解： $f=10^8$ Hz

$$\omega=2\pi f=2\pi\times10^8\ \text{rad/s}$$

$$Z_C=-\text{j}\frac{1}{\omega C}=-\text{j}\frac{1}{2\pi\times10^8\times15.9\times10^{-12}}\approx-\text{j}100\ \Omega$$

$$Z_L=\text{j}X_L=\text{j}2\pi\times10^8\times0.159\times10^{-6}\approx\text{j}100\ \Omega$$

$$Z_{cd}=\frac{(5+\text{j}100)\times(-\text{j}100)}{(5+\text{j}100)-\text{j}100}=2000-\text{j}100\approx2000\ \Omega$$



$f = 10^7$ Hz

$$Z_L = j\omega L = j2\pi \times 10^7 \times 0.159 \times 10^{-6} \approx j10\ \Omega$$

$$Z_C = -j\frac{1}{\omega C} = -j\frac{1}{2\pi \times 10^7 \times 15.9 \times 10^{-12}} \approx -j1000\ \Omega$$

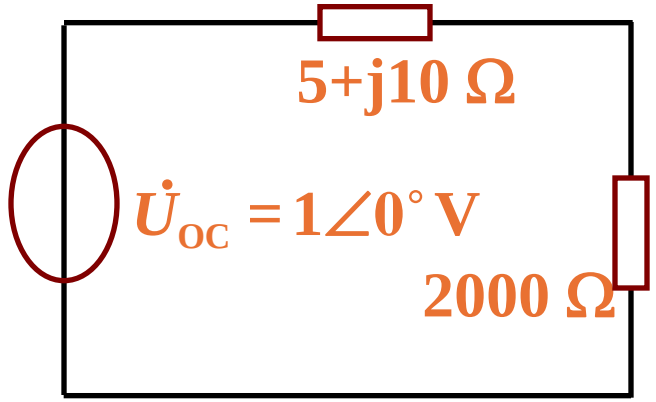
$$Z_{cd} = \frac{(5+j10)\times(-j1000)}{(5+j10)-j1000} = 5+j10\ \Omega$$

$f = 10^7$ Hz时：

$$\dot{U}_{OC} = \frac{2000}{5 + j10 + 2000} \times 1\angle 0^\circ \approx 1\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{1\angle 0^\circ}{5 + j10 + 2000} \approx \frac{1}{2} \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$P_L = I^2 R_L = (\frac{1}{2} \times 10^{-3})^2 \times 2000 = 0.5\text{mW}$$

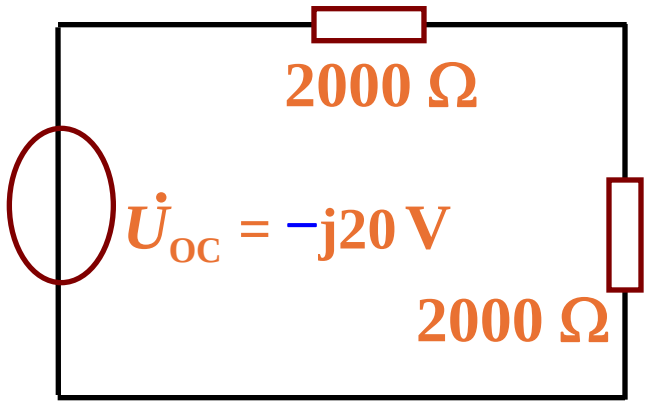


$f = 10^7$Hz

$f = 10^8$ Hz时：

$$\dot{U}_{OC} = \frac{-j100}{5 + j100 - j100} \times 1\angle 0^\circ = -j20 \text{ V}$$

$$P_L = \frac{U_{OC}^2}{4 \times 2000} = \frac{20^2}{8000} = 0.05 \text{ W}$$



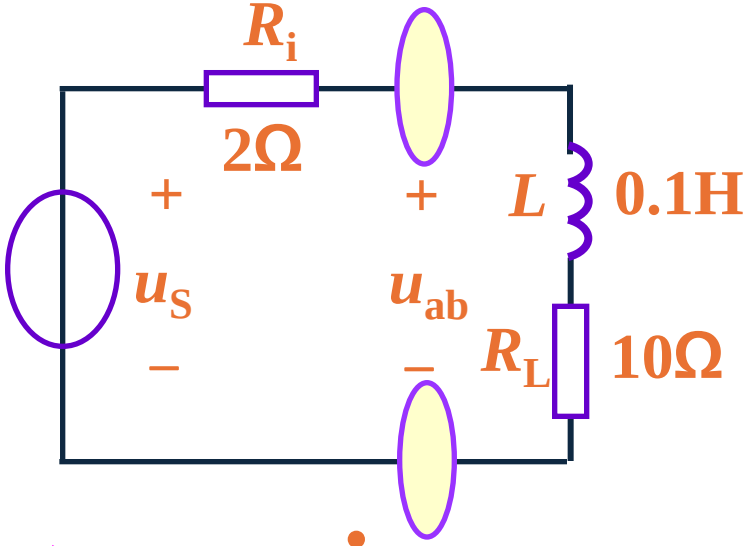
$f = 10^8$Hz

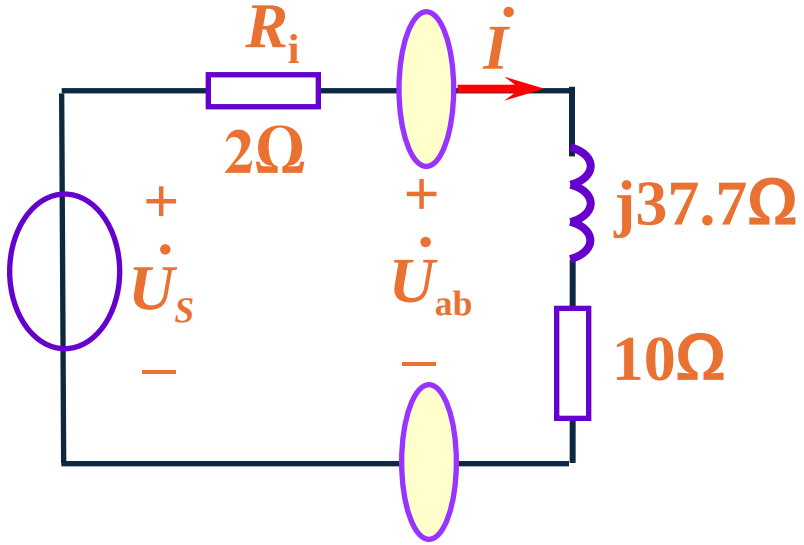
[例] 已知：图示电路中 $u_{ab}=100\sqrt{2}\cos 377t$ V 。

求：（1）负载消耗的功率，输电线R_i上消耗的功率；

（2）欲使 $\lambda=1$，问需并联多大电容，

此时负载及输电线上消耗的功率。





解：(1) $\dot{U}_{ab}=100\angle 0°$ V

$$Z_{ab}=10+\mathrm{j}37.7=39\angle 75.14°\ \Omega$$

$$\dot{I}=\dot{U}_{ab}/Z_{ab}=\frac{100\angle 0°}{39\angle 75.14°}=2.564\angle -75.14°$$

$$P_L = U_{ab} I \cos 75.14^\circ = 100 \times 2.564 \cos 75.14^\circ = 65.7\text{W}$$

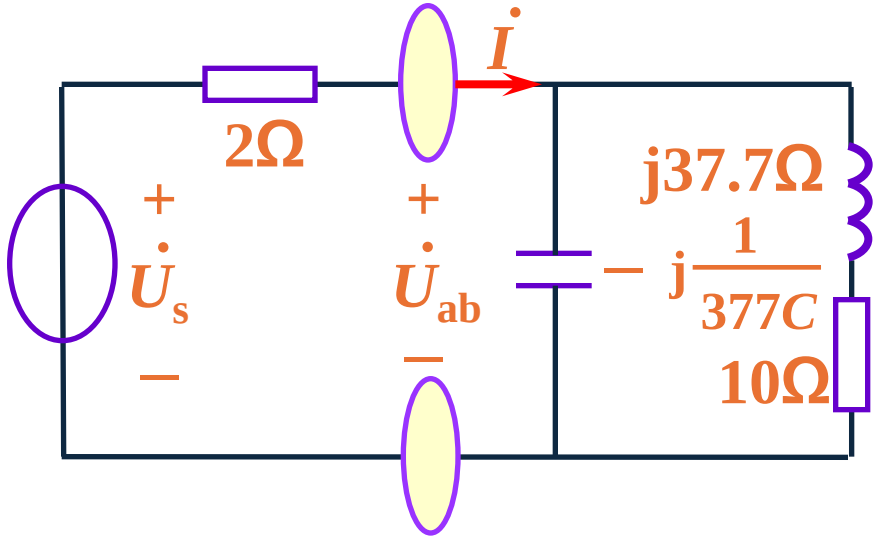
或 $$P_L = I^2 R_L = 2.564^2 \times 10 = 65.7\text{W}$$

$$P_i = I^2 R_i = 2.564^2 \times 2 = 13.1\text{W}$$

(2) $$Y_L = \text{j}377C + \frac{1}{10 + \text{j}37.7}$$

$$= \text{j}377C + \frac{10 - \text{j}37.7}{1521}$$

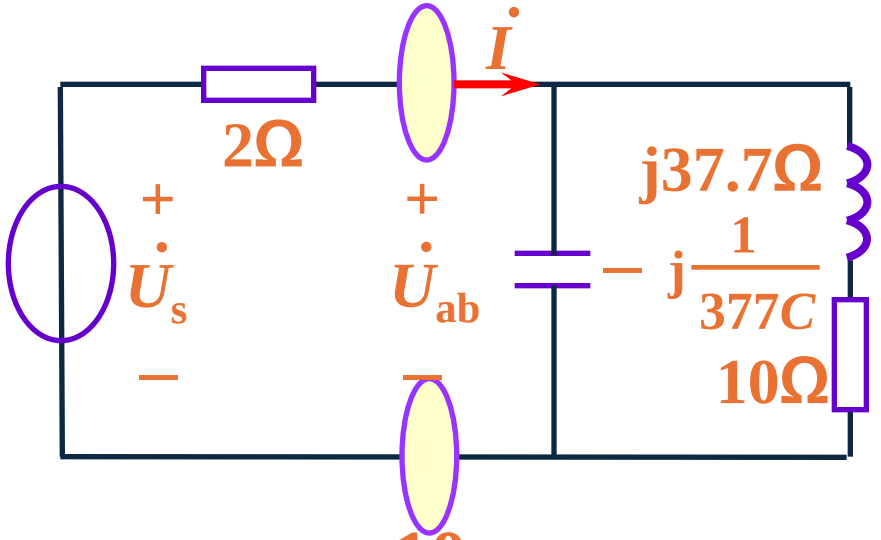
$$= \frac{10}{1521} + \text{j}\left(377C - \frac{37.7}{1521}\right)$$



欲使 $\lambda = 1$ $\cos\theta = 1$ $\theta = 0°$

$$377C - \frac{37.7}{1521} = 0$$

$C = 65.7\mu\text{F}$ 此时 $Y_L = \frac{10}{1521}$ S



$$\dot{I}=\dot{U}_{ab}Y_L=100\times\frac{10}{1521}=0.657\mathrm{A}$$

$$P_L=U_{ab}I\cos 0^\circ=100\times 0.657=65.7\mathrm{W}$$

$$P_L=U_{ab}{}^2\times\frac{10}{1521}=100^2\times\frac{10}{1521}=65.7\mathrm{W}$$

$$P_L=I^2/Y_L=0.657^2\times\frac{1521}{10}=65.7\mathrm{W}$$

$$P_i=I^2R_i=0.657^2\times 2=0.86\mathrm{W}$$

作业

习题P113-114

9-24,9-27

§9-8 对称三相电路

三相交流电路在生产上应用最为广泛。发电和输配电一般都采用三相制。在供电方面，最主要的电源是三相发电机。

三相电压

三相电压是由三相发电机产生的频率相同、幅值相等、相位依次互差120°的三相对称正弦电压，若以u_A为参考正弦量，则

$$u_A = U_m \cos \omega t$$

$$u_B = U_m \cos (\omega t - 120^\circ)$$

$$u_C = U_m \cos (\omega t + 120^\circ)$$

也可用相量表示

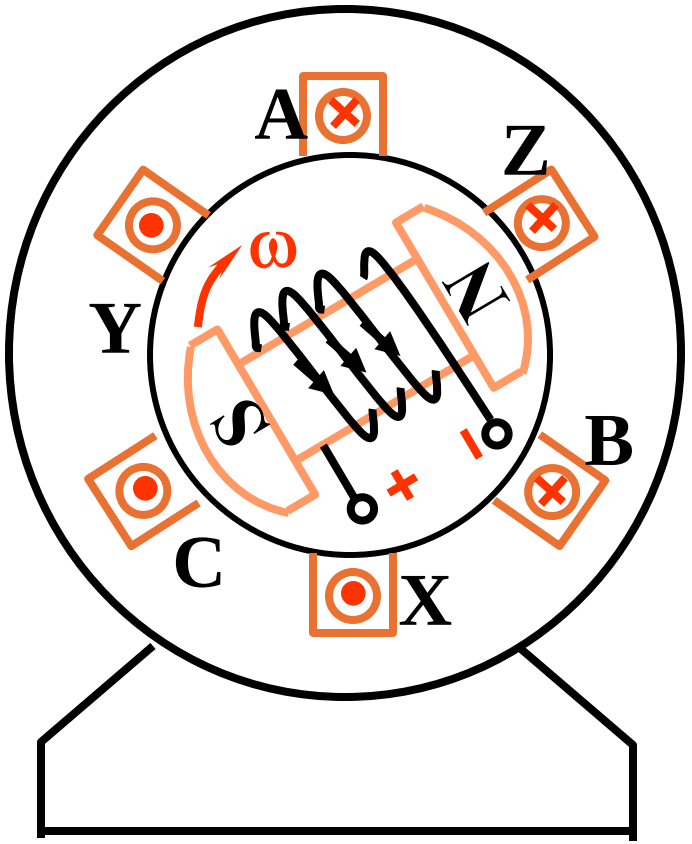
$$\dot{U}_A = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U \angle 120^\circ$$

9.8.1 三相电源

(一) 三相正弦交流电的产生



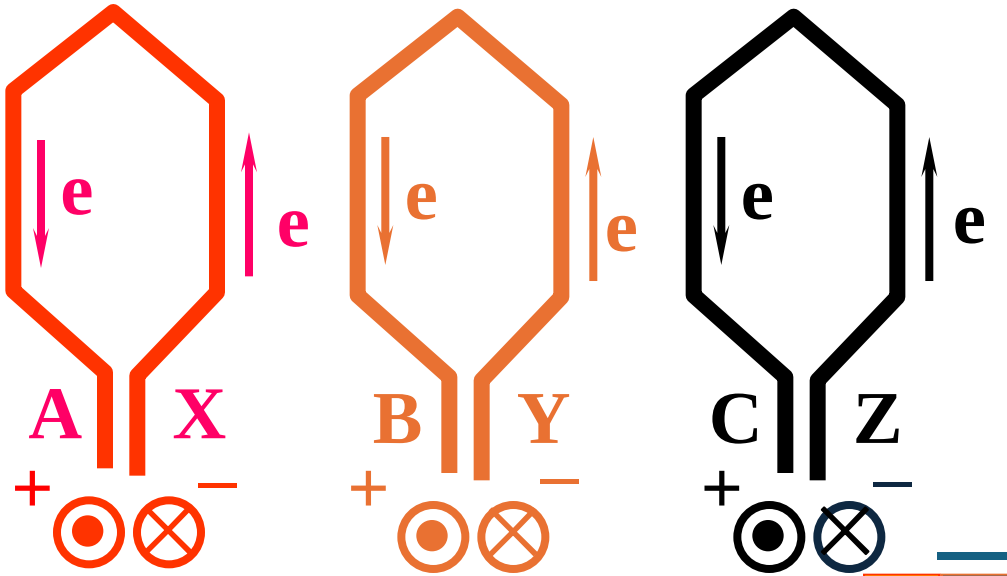
三相交流发电机结构示意图

(1)ωt=0时,A相绕组的感应电动势达到最大。

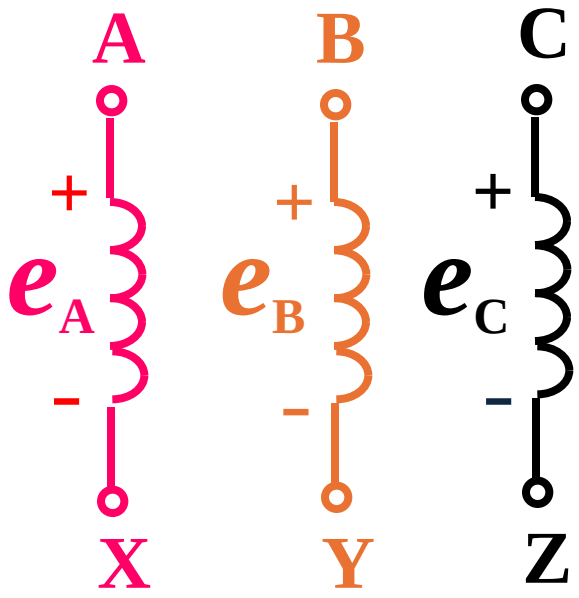
(2)ωt=120°时,B相绕组的感应电动势达到最大。

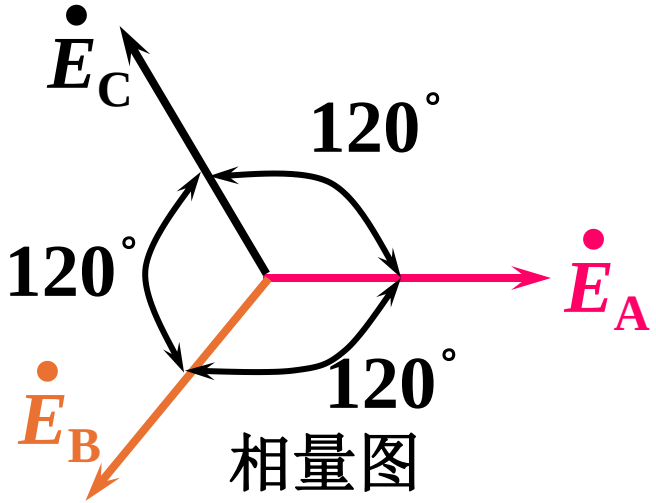
(3)ωt=240°时,C相绕组的感应电动势达到最大。

各相绕组中感应电动势的参考方向



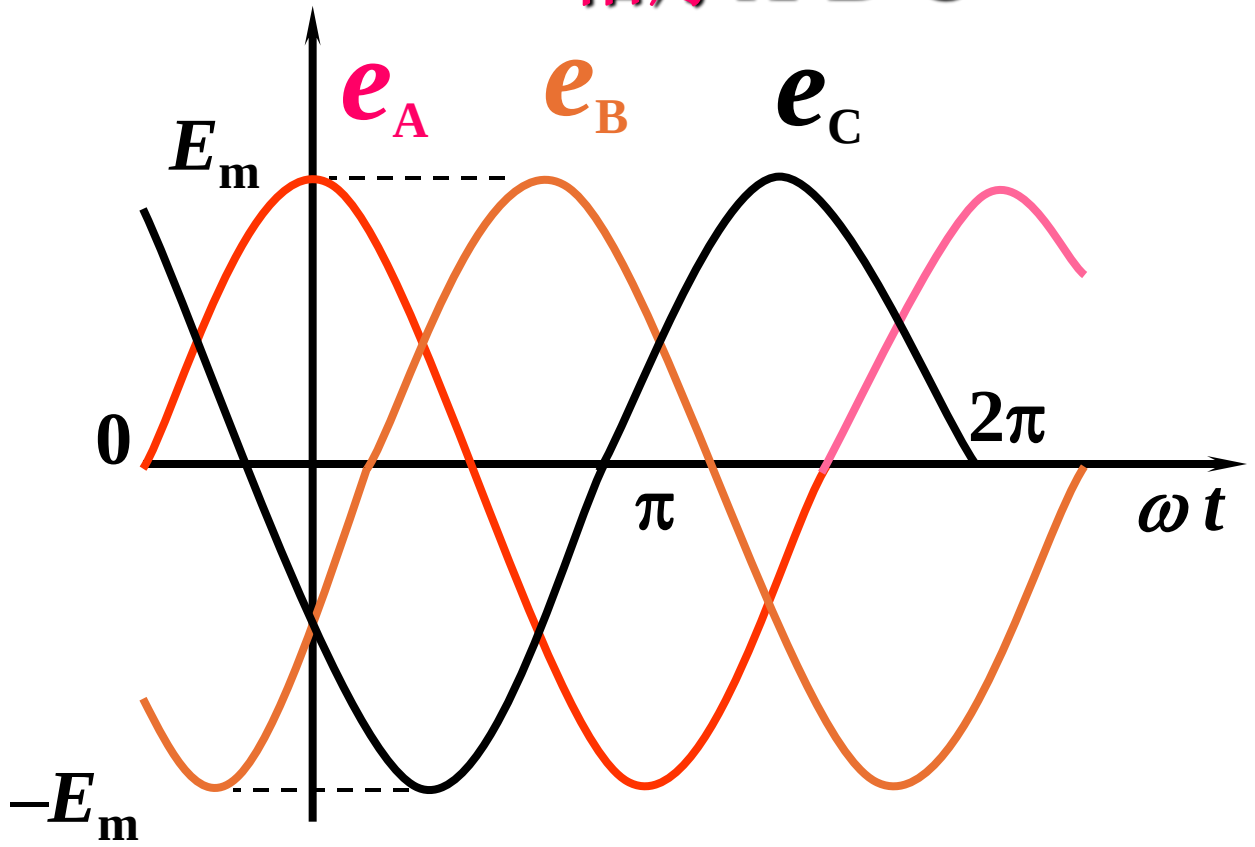
对称三相电动势





相量图

相序A-B-C



$$e_A = E_m \cos \omega t$$

$$e_B = E_m \cos (\omega t - 120^\circ)$$

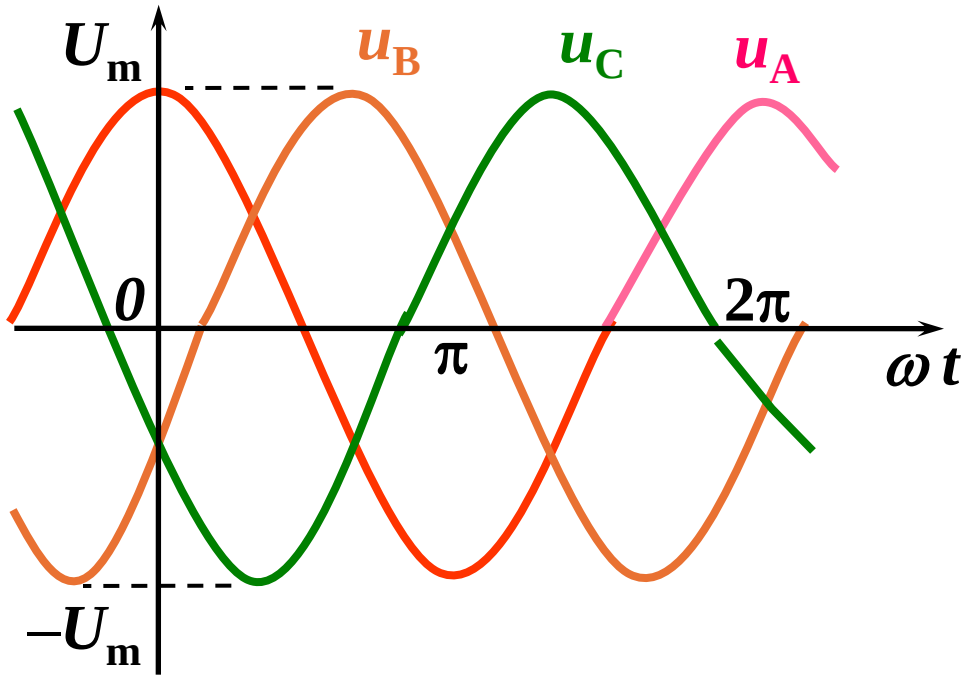
$$e_C = E_m \cos (\omega t + 120^\circ)$$

对称三相电动势的幅值相等, 频率相同, 相位依次相差120°

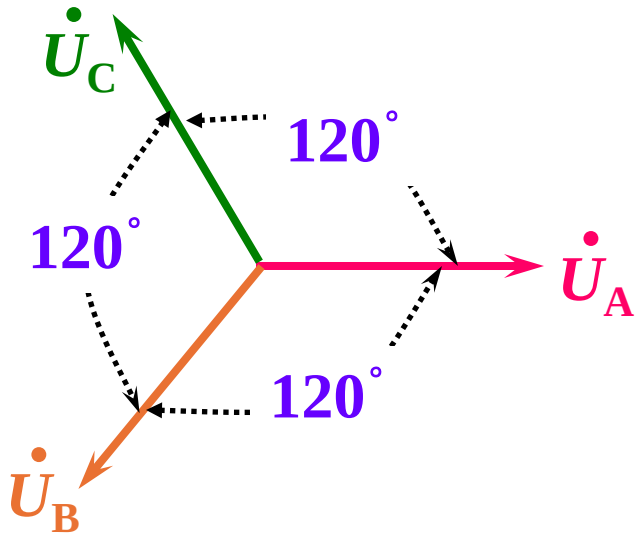
三相电压

对称三相电压的波形图

以u_A为参考正弦量，则有



对称三相电压相量图

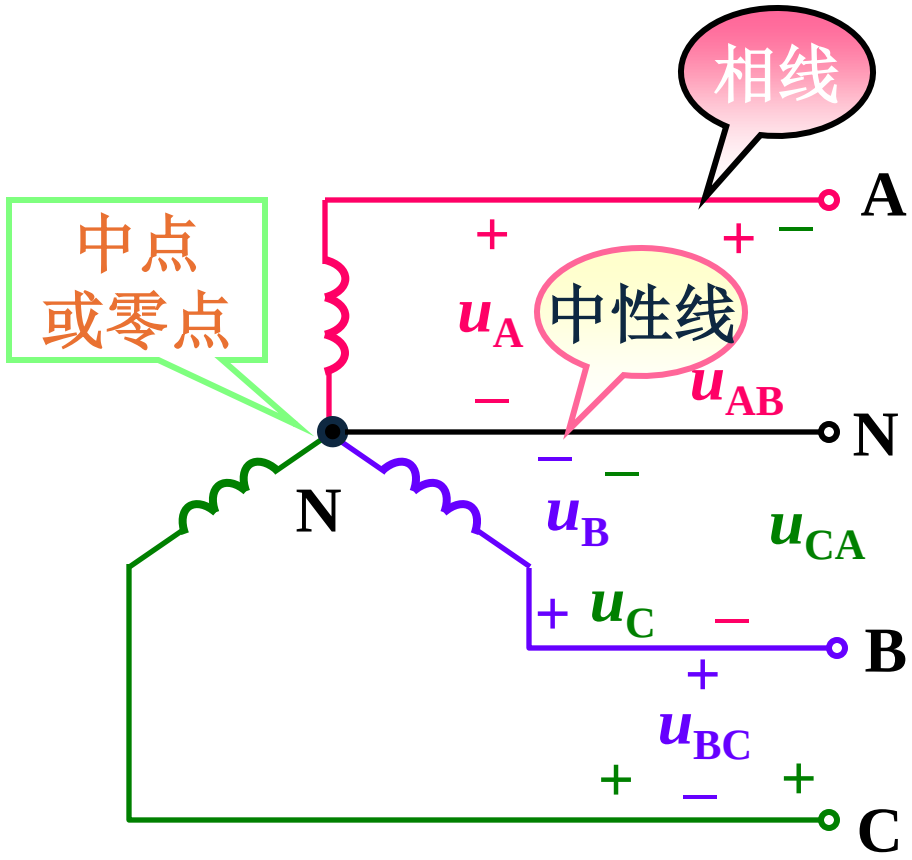


$$u_A = U_m \cos \omega t$$
$$u_B = U_m \cos (\omega t - 120^\circ)$$
$$u_C = U_m \cos (\omega t + 120^\circ)$$

三相交流电压出现正幅值（或相应零值）的顺序称为相序。在此相序为A→B→C。

三相交流电路分析时一般都采用这种相序。

(二) 三相电源的星形联接



电源三相绕组首端与末端之间的电压称为相电压；其有效值用U_A、U_B、U_C表示或一般用U_P表示。

两条相线之间的电压称为线电压。其有效值用U_{AB}、U_{BC}、U_{CA}表示或一般用U_l表示。

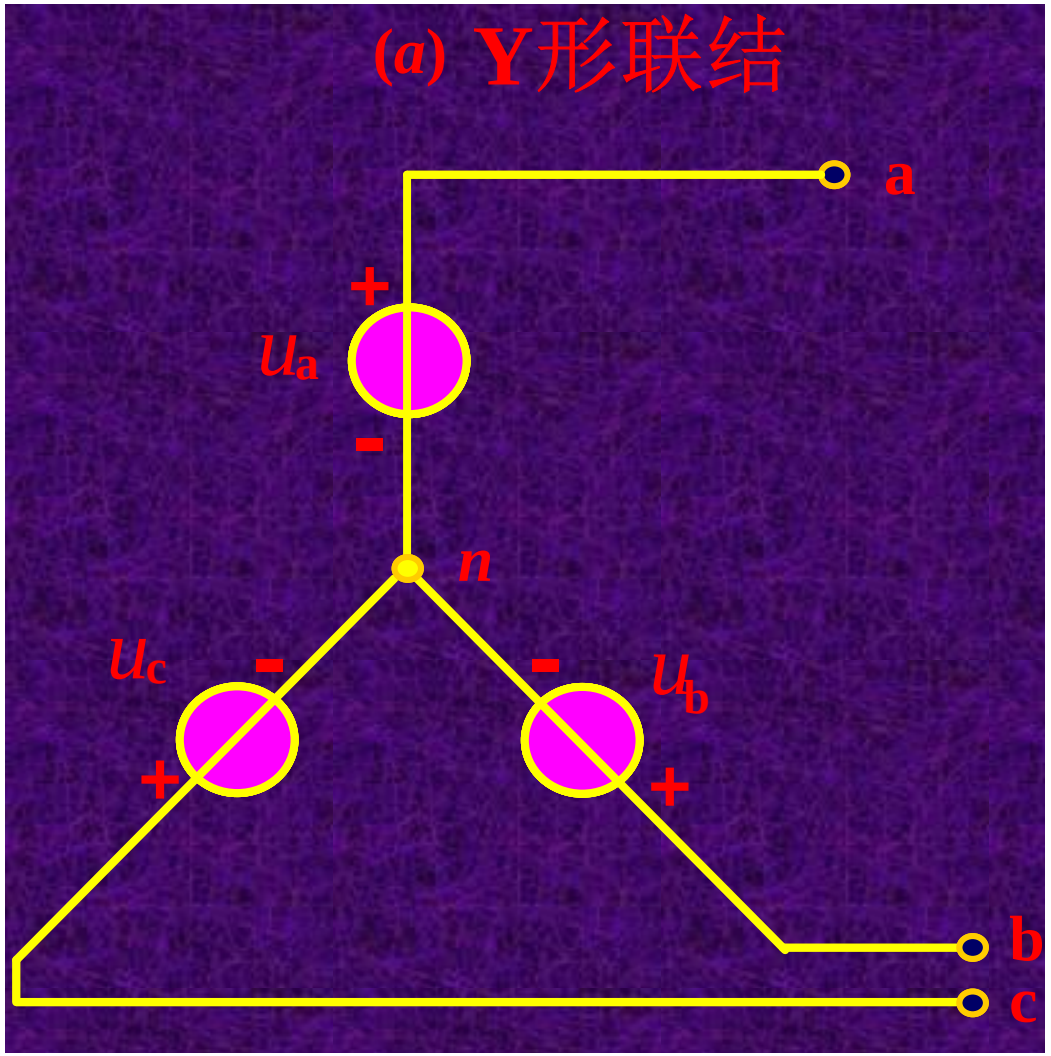
线、相电压之间的关系

$$u_{AB} = u_A - u_B$$

$$u_{BC} = u_B - u_C$$

$$u_{CA} = u_C - u_A$$

三个绕组作Y形联结后向外电路供电



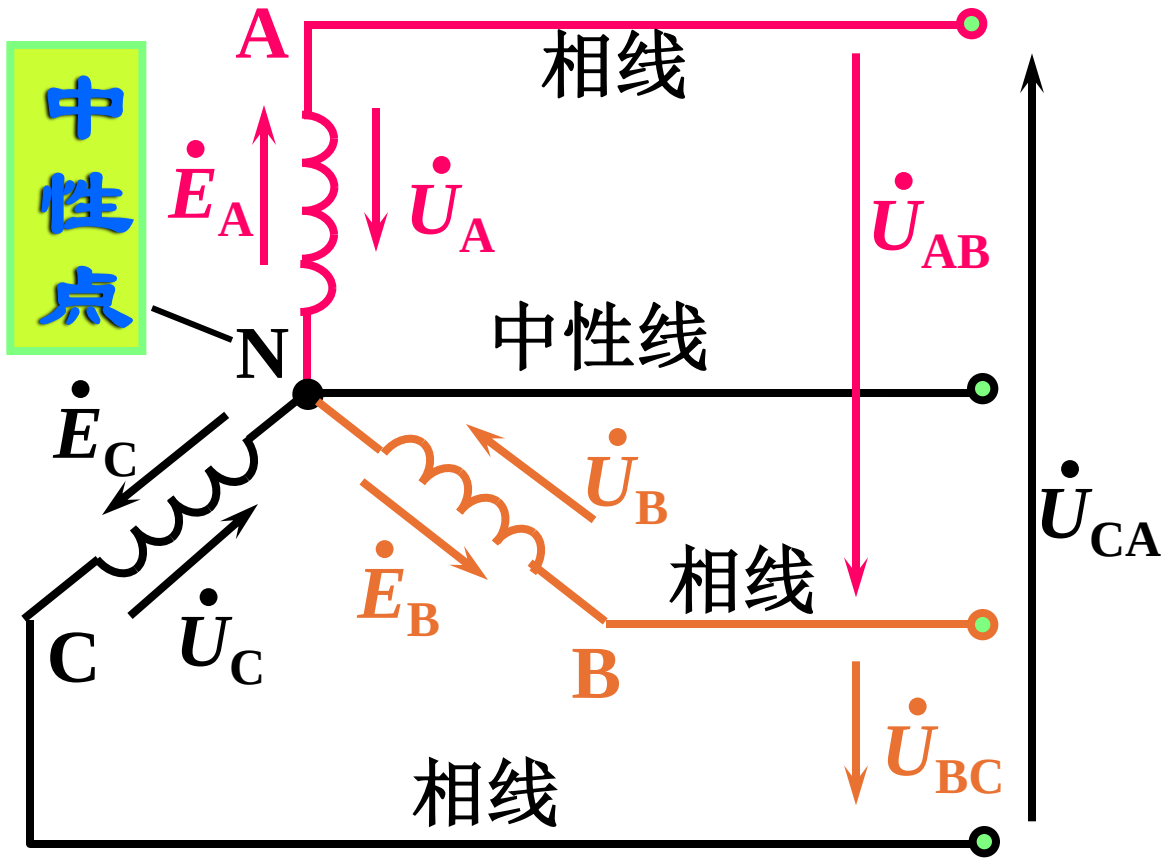
相电压

$\dot{U}_a$、$\dot{U}_b$、$\dot{U}_c$

线电压

$\dot{U}_{ab}$、$\dot{U}_{bc}$、$\dot{U}_{ca}$

(二) 三相电源的星形联接



相电压

$$\dot{U}_A = \dot{E}_A$$

$$\dot{U}_B = \dot{E}_B$$

$$\dot{U}_C = \dot{E}_C$$

线电压

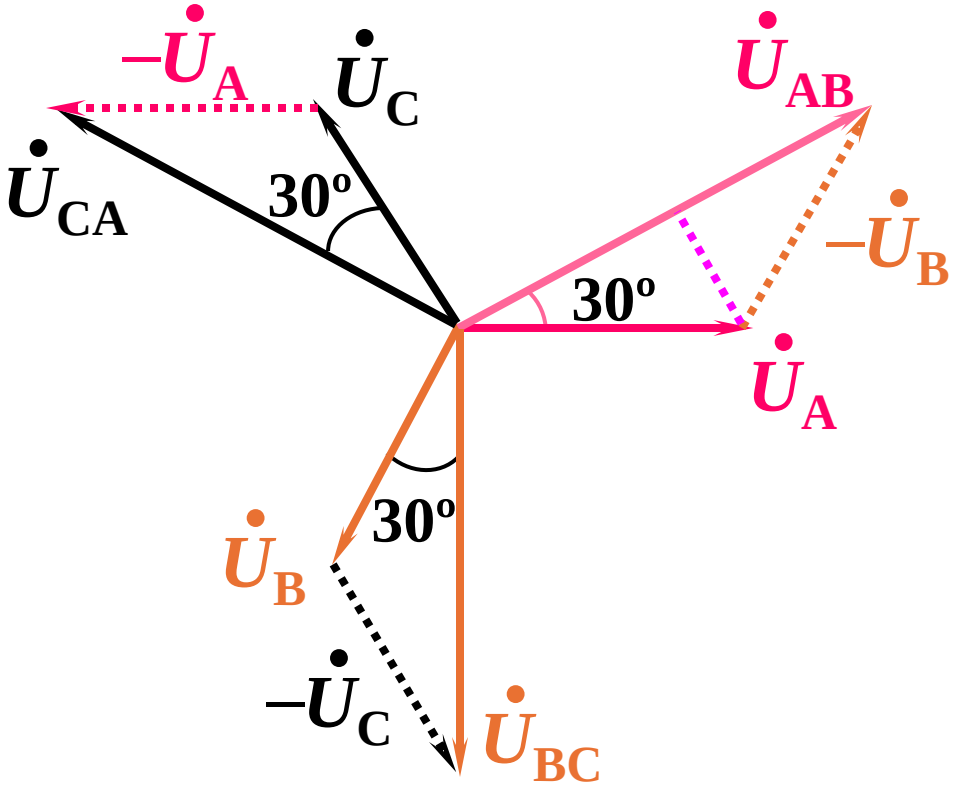
$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$$

三相电源绕组星形联接, 可提供两种数值(有效值)的电压。

电源绕组星形联接时线电压与相电压的关系



相电压 $\dot{U}_A = U_P \angle 0°$

$\dot{U}_B = U_P \angle -120°$

$\dot{U}_C = U_P \angle 120°$

线电压 $\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$

$= \sqrt{3}\, U_P \angle 30°$

$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$

$= \sqrt{3}\, U_P \angle -90°$

$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$

$= \sqrt{3}\, U_P \angle 150°$

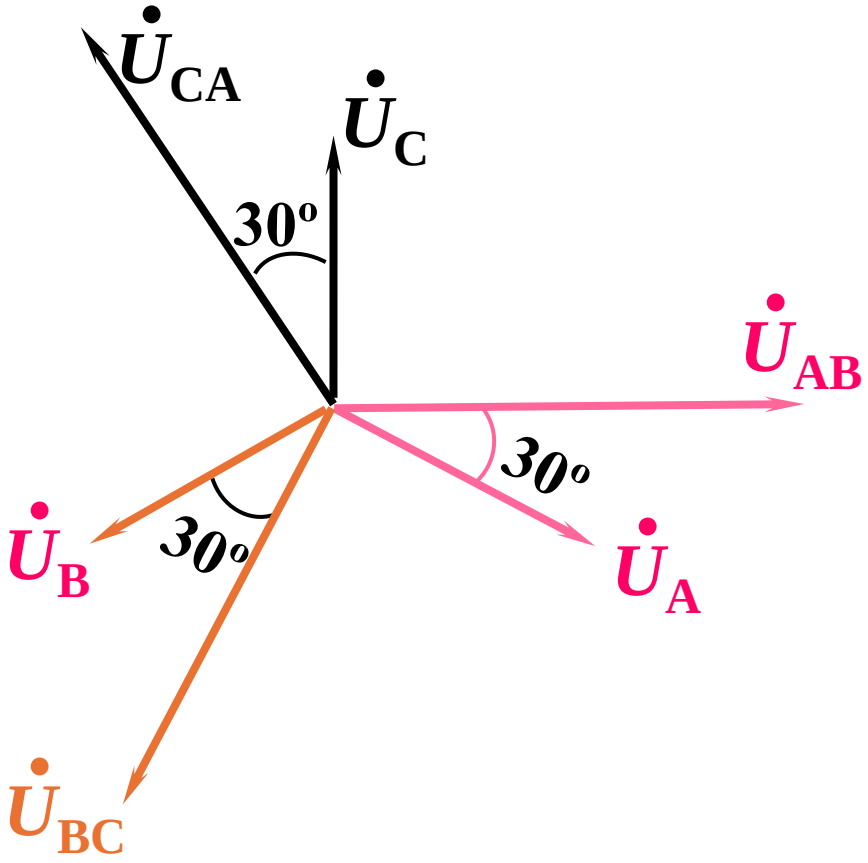
$U_l = \sqrt{3}\, U_P$

在大小关系上，线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，

在相位上，线电压比相应的相电压超前30°。

[例] 发电机绕组星形联接，线电压 $\dot{U}_{CA}=380\angle 120^{o}\ V$，试求：$\dot{U}_{AB}$、$\dot{U}_{BC}$、$\dot{U}_{A}$、$\dot{U}_{B}$ 和 $\dot{U}_{C}$

解：由相量图得



$\dot{U}_{AB}=380\angle 0^{o}\ V$

$\dot{U}_{BC}=380\angle -120^{o}\ V$

$U_P = U_l/\sqrt{3}$

$=380/\sqrt{3}=220V$

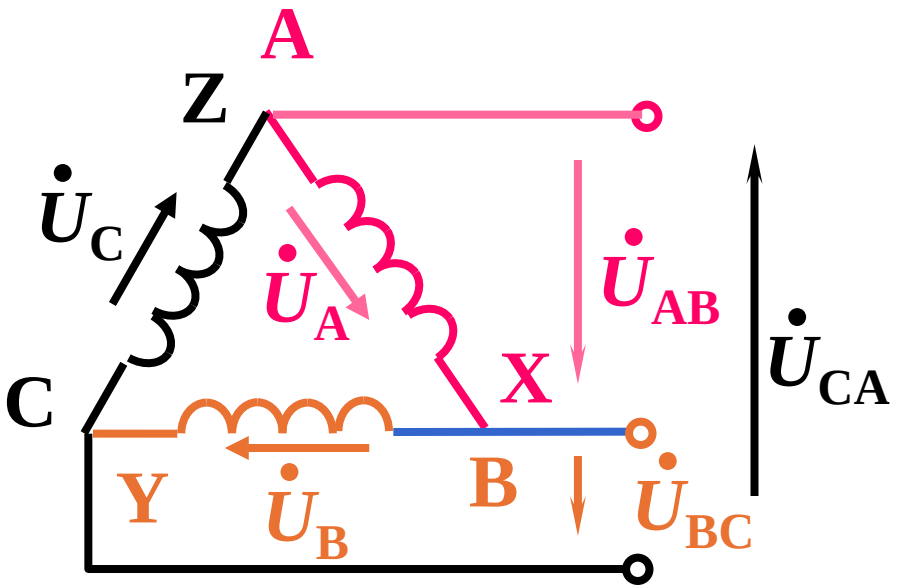
$\dot{U}_{A}=220\angle -30^{o}\ V$

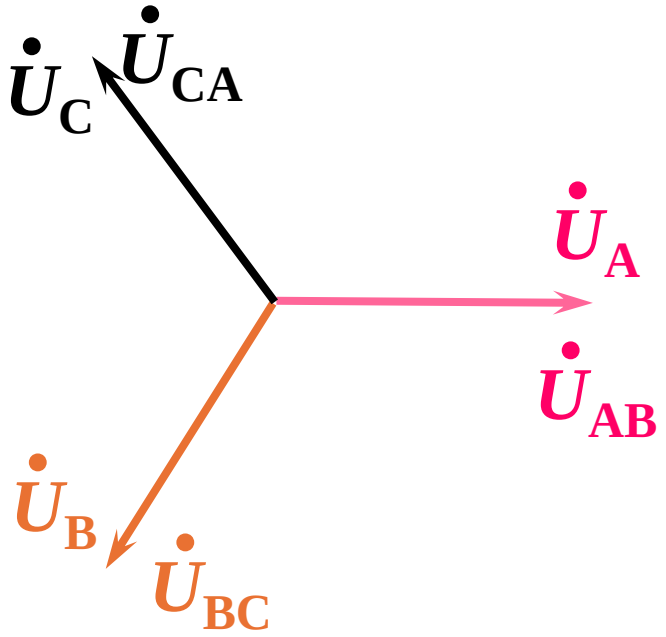
$\dot{U}_{B}=220\angle -150^{o}\ V$

$\dot{U}_{C}=220\angle 90^{o}\ V$

(三) 三相电源的三角形联接

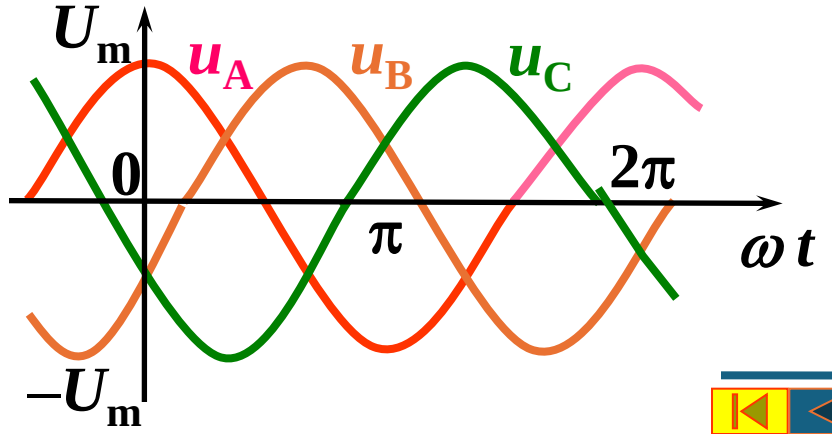
提供一组三相对称电压





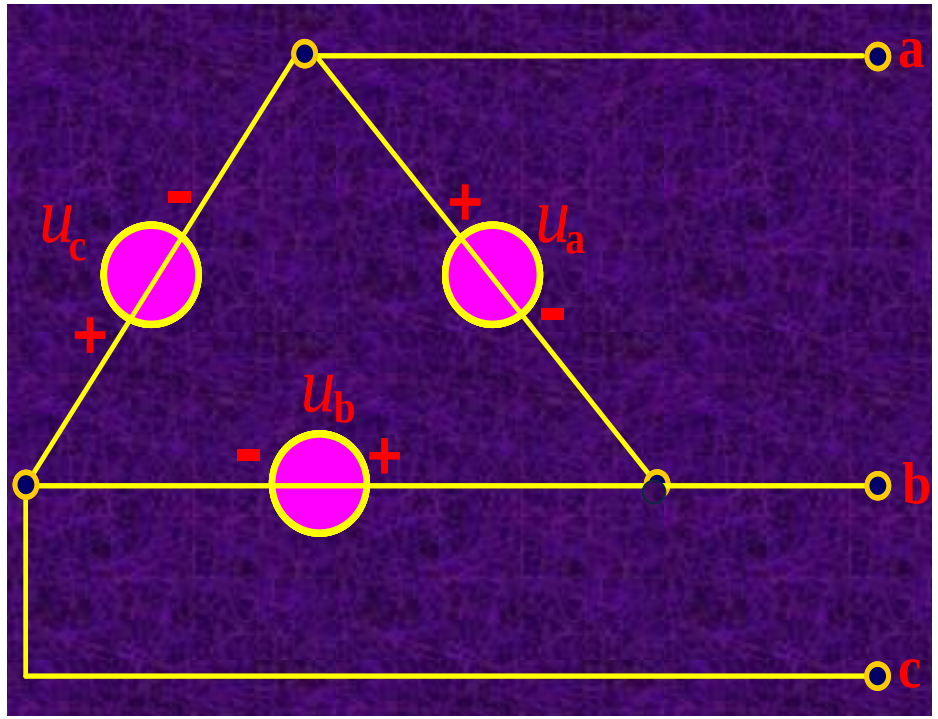
由于三相电压对称，三相电压之和等于零

$$\begin{cases} u_A + u_B + u_C = 0 \\ \dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0 \end{cases}$$



三个绕组作Δ形联结后向外电路供电

Δ形联结情况下线电压与相电压的关系



线电压=相电压

由于 $\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 0$

Δ形电路中无环流

9.8.2 三相交流电路的分析

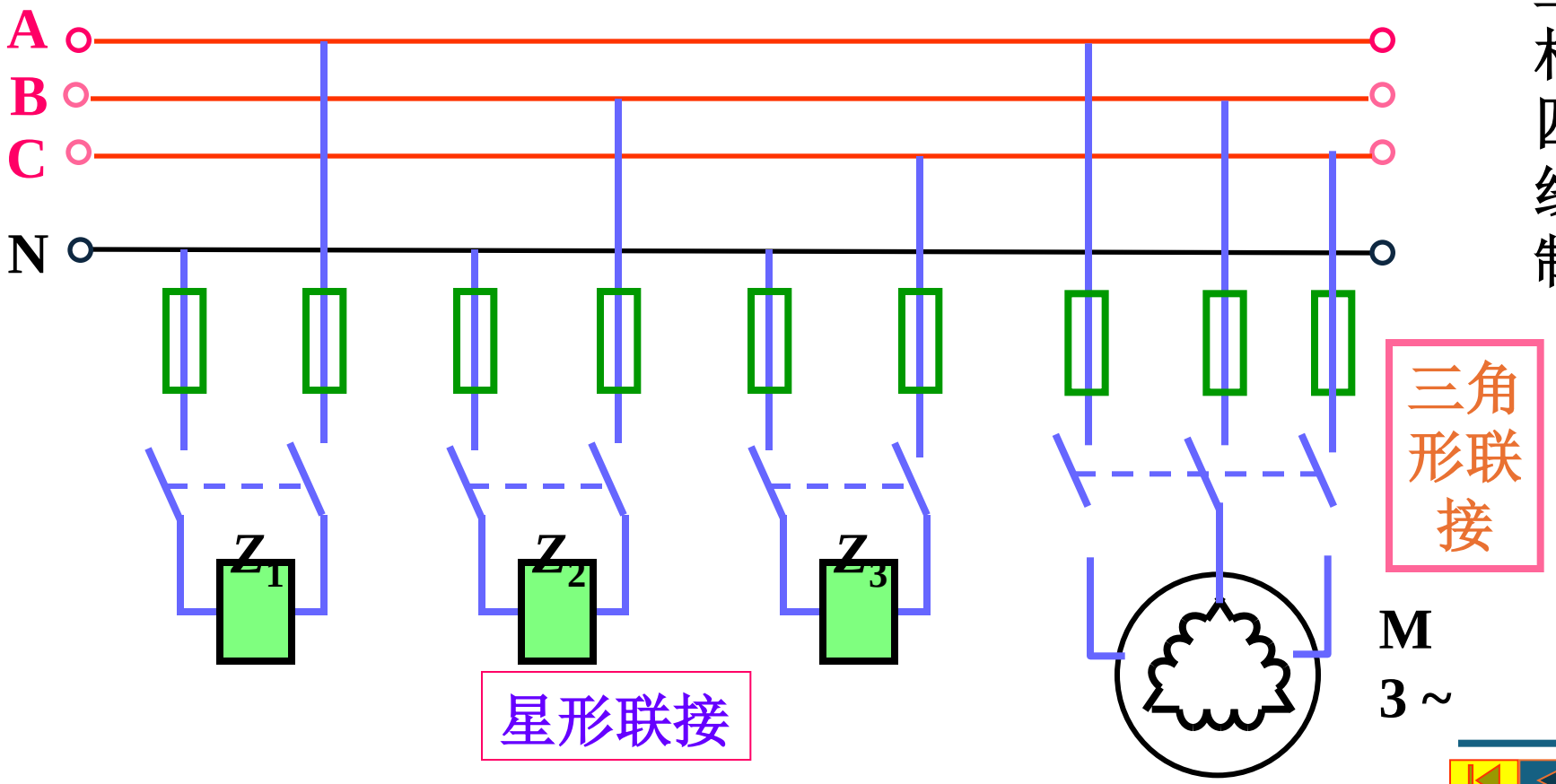
(一) 负载的联接

由三相电源供电的负载称为三相负载

三相负载采用何种联接方式由负载的额定电压决定。

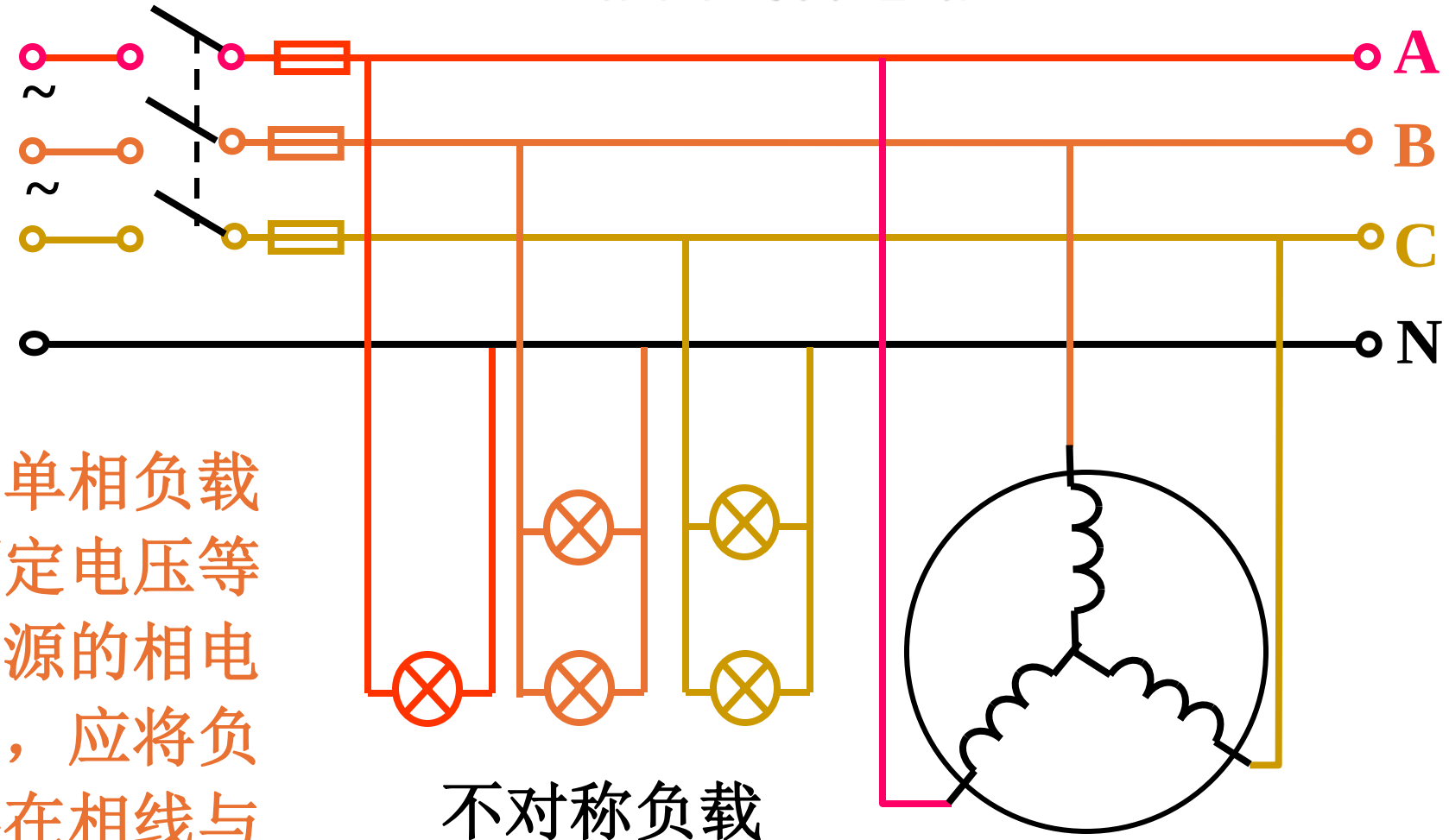
当负载额定电压等于电源相电压时采用星形联接；

当负载额定电压等于电源线电压时采用三角形联接。



(二) 负载星形联接的三相电路

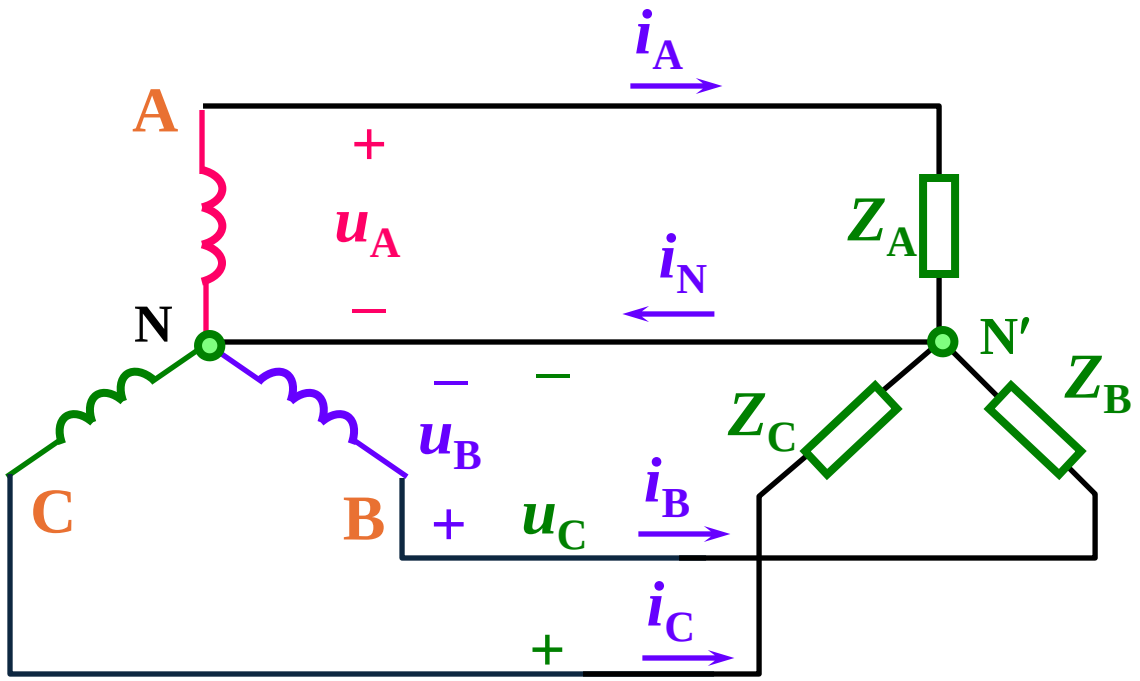
三相四线制电路



当单相负载的额定电压等于电源的相电压时，应将负载接在相线与中性线之间。

星形联接

(二) 负载星形联接的三相电路



电压和电流的参考方向如图示

每相负载中的电流I_p称为相电流

每根相线中的电流I_l称为线电流

负载为星形联接时，

负载线、相电流相等

即 $I_p = I_l$

(二) 负载星形联接的三相电路

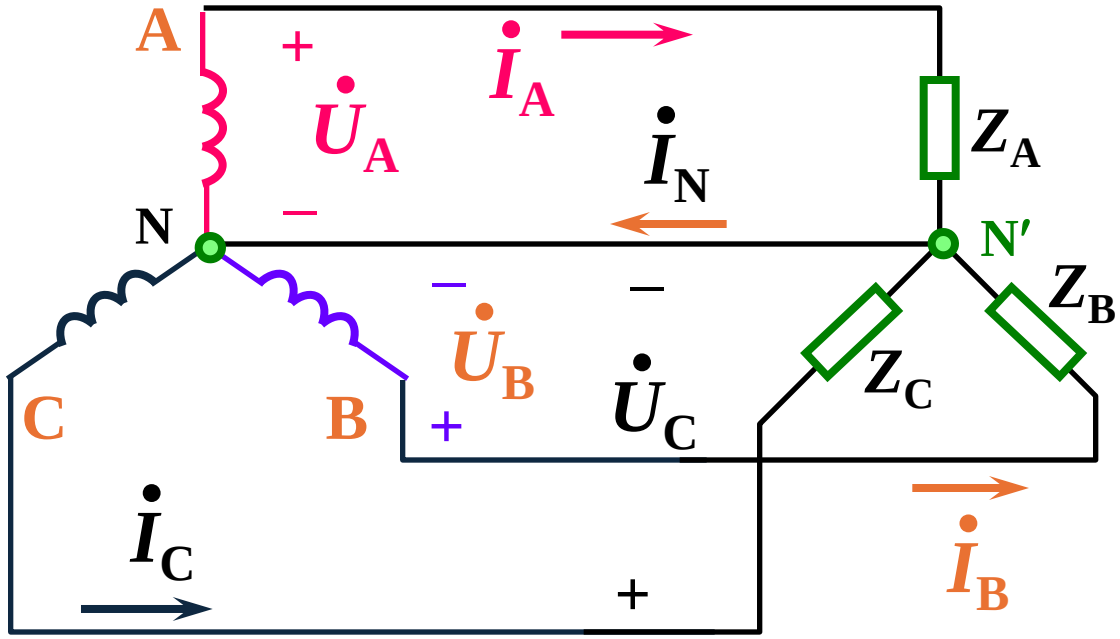
设 $\dot{U}_A$ 为参考正弦量

则有

$$\dot{U}_A = U_A\angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U_B\angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U_C\angle 120^\circ$$



每相负载中的电流

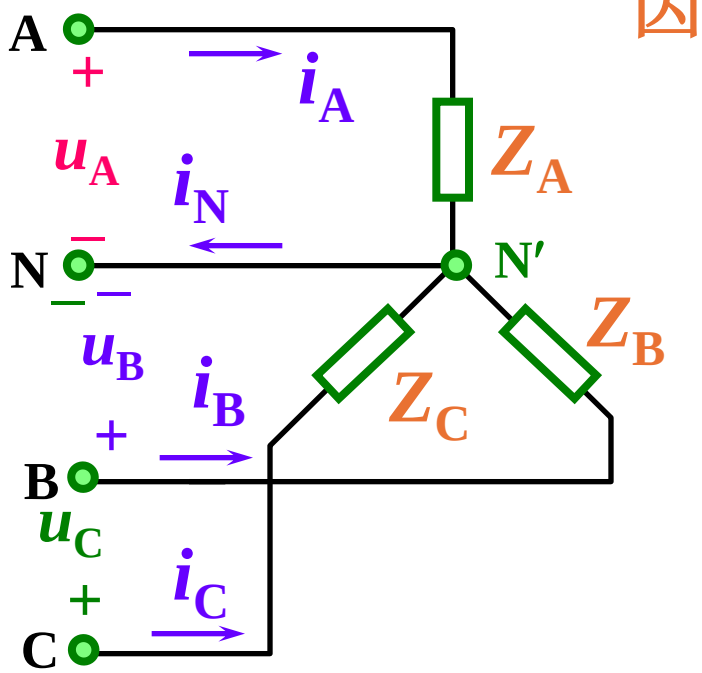
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} = \frac{U_A\angle 0^\circ}{|Z_A|\angle\varphi_A} = I_A\angle -\varphi_A$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_B} = \frac{U_B\angle -120^\circ}{|Z_B|\angle\varphi_B} = I_B\angle -120^\circ -\varphi_B$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z_C} = \frac{U_C\angle 120^\circ}{|Z_C|\angle\varphi_C} = I_C\angle 120^\circ -\varphi_C$$

(二) 负载星形联接的三相电路

对称负载星形联接的三相电路



因为电压对称，负载电流也对称，即

$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$与 $\dot{I}_C$是一组对称三相电流。

$$I_A = I_B = I_C = I_p = \frac{U_p}{|Z|}$$

$$\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C = \varphi = \arctan\frac{X}{R}$$

图中，若负载对称，即

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z$$

或 $$|Z_A| = |Z_B| = |Z_C| = |Z|$$

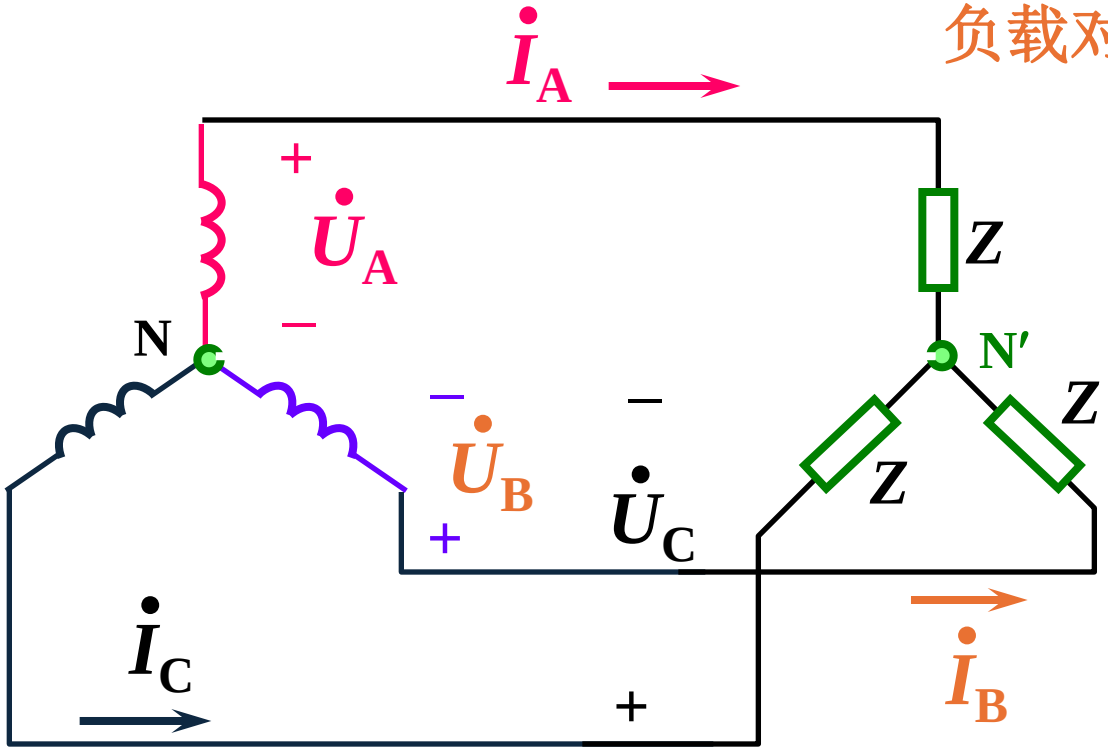
$$\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C = \varphi$$

因此，中线电流为零，即

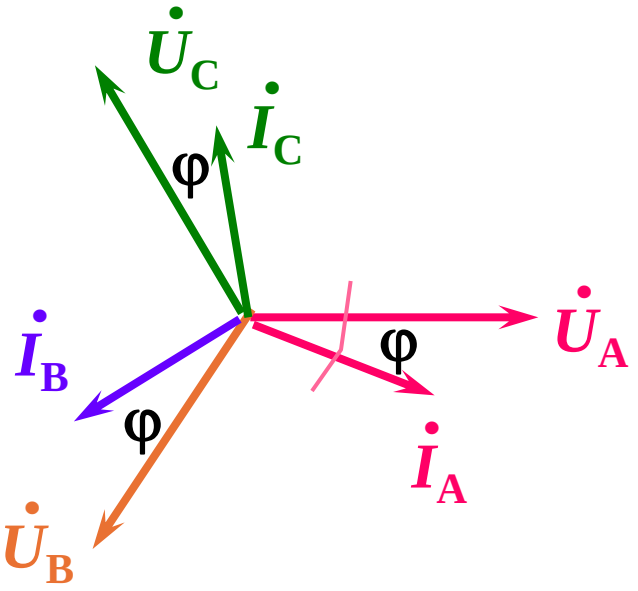
$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$$

(二) 负载星形联接的三相电路

对称负载星形联接的三相电路



负载对称时电压、电流的相量图



负载对称时，中线电流为零，所以可以去掉中线，成为三相三线制电路。

断开中性线后，仍有 $\dot{V}_{N'} = \dot{V}_N$

[例] 三相交流电路中，已知：$\dot{U}_{AB} = 380\angle 30°\ \text{V}$，$Z = 11 - \text{j}11\ \Omega$。

相序为A–B–C。求：电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$、$\dot{I}_N$。

解：由线电压/相电压关系、三相负载对称可知：

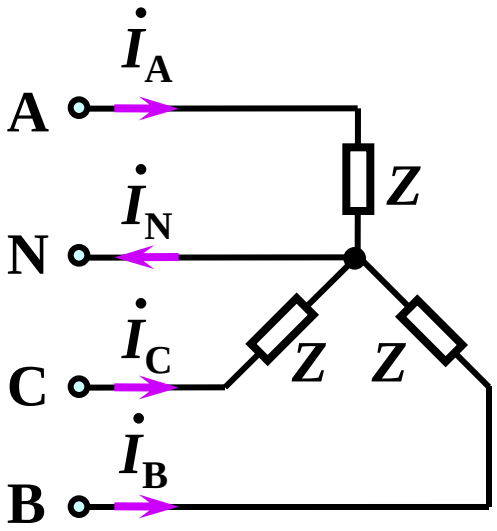
$$\dot{U}_A = 220\angle 0°\ \text{V}$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z} = \frac{220\angle 0°}{11 - \text{j}11} = \frac{220\angle 0°}{11\sqrt{2}\angle -45°}$$

$$= 10\sqrt{2}\angle 45°\ \text{A} = 14.14\angle 45°\ \text{A}$$

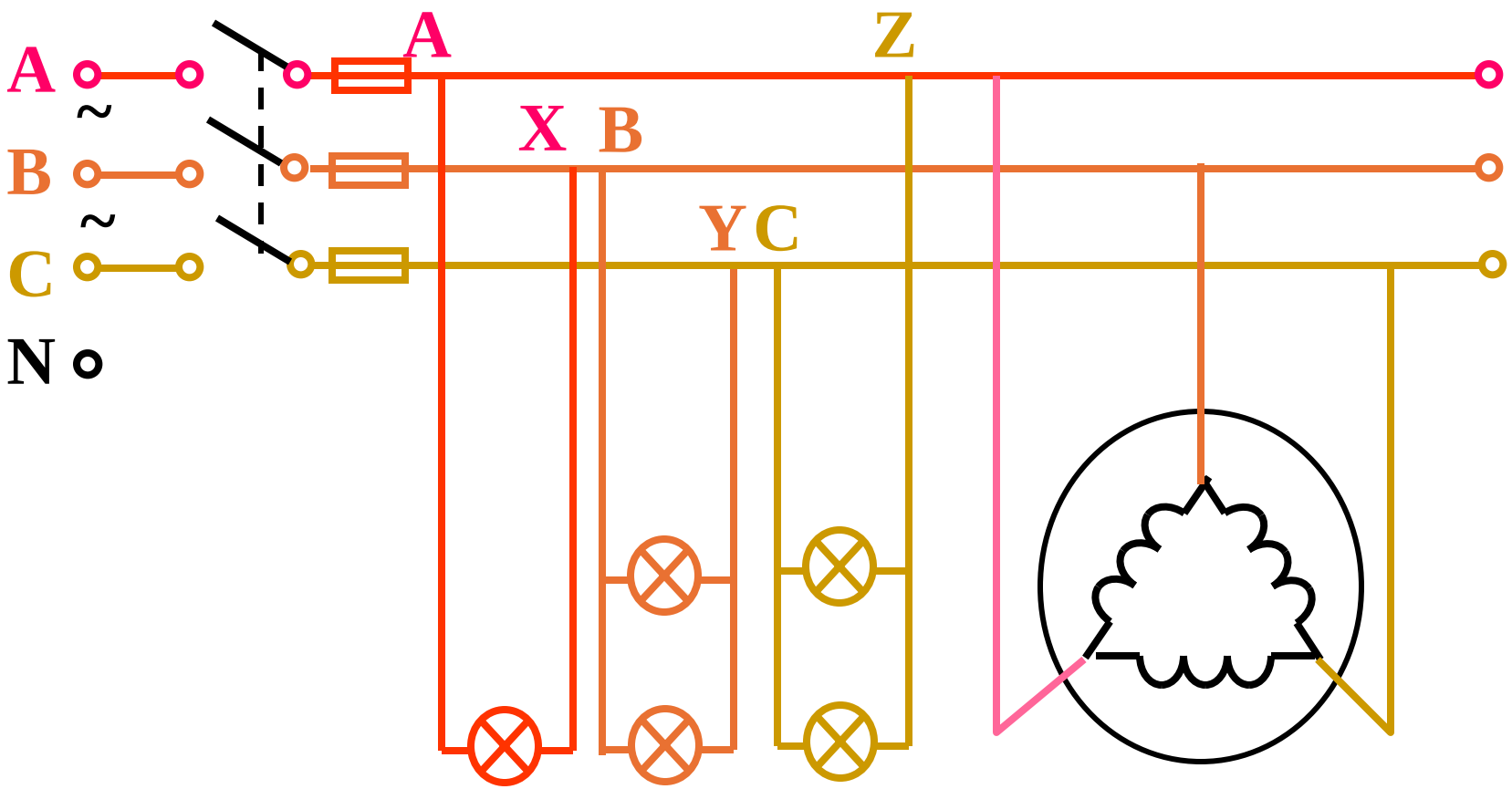
$$\dot{I}_B = 14.14\angle -75°\ \text{A}$$

$$\dot{I}_C = 14.14\angle 165°\ \text{A}$$



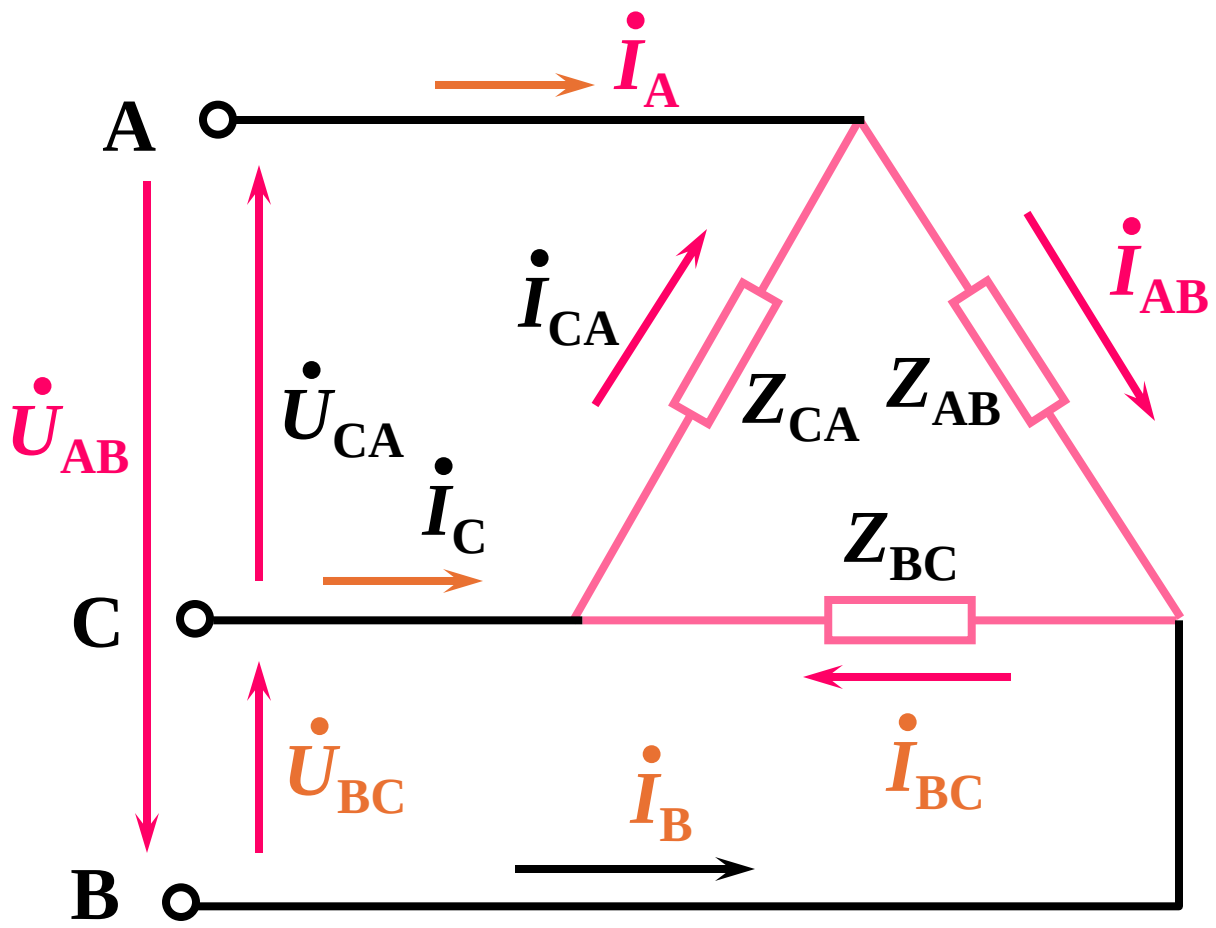
由三相电流对称，得 $\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$

(三)负载三角形联接的三相电路



当负载的额定电压等于电源的线电压时，应将负载接在两根相线之间，形成三角形联接。

三相负载三角形联接时，负载的相电压等于电源的线电压。因此，不论负载是否对称，负载的相电压总是对称的。



相电流

$$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}}$$

$$\dot{I}_{BC}=\frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}}$$

$$\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}}$$

线电流

$$\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}$$

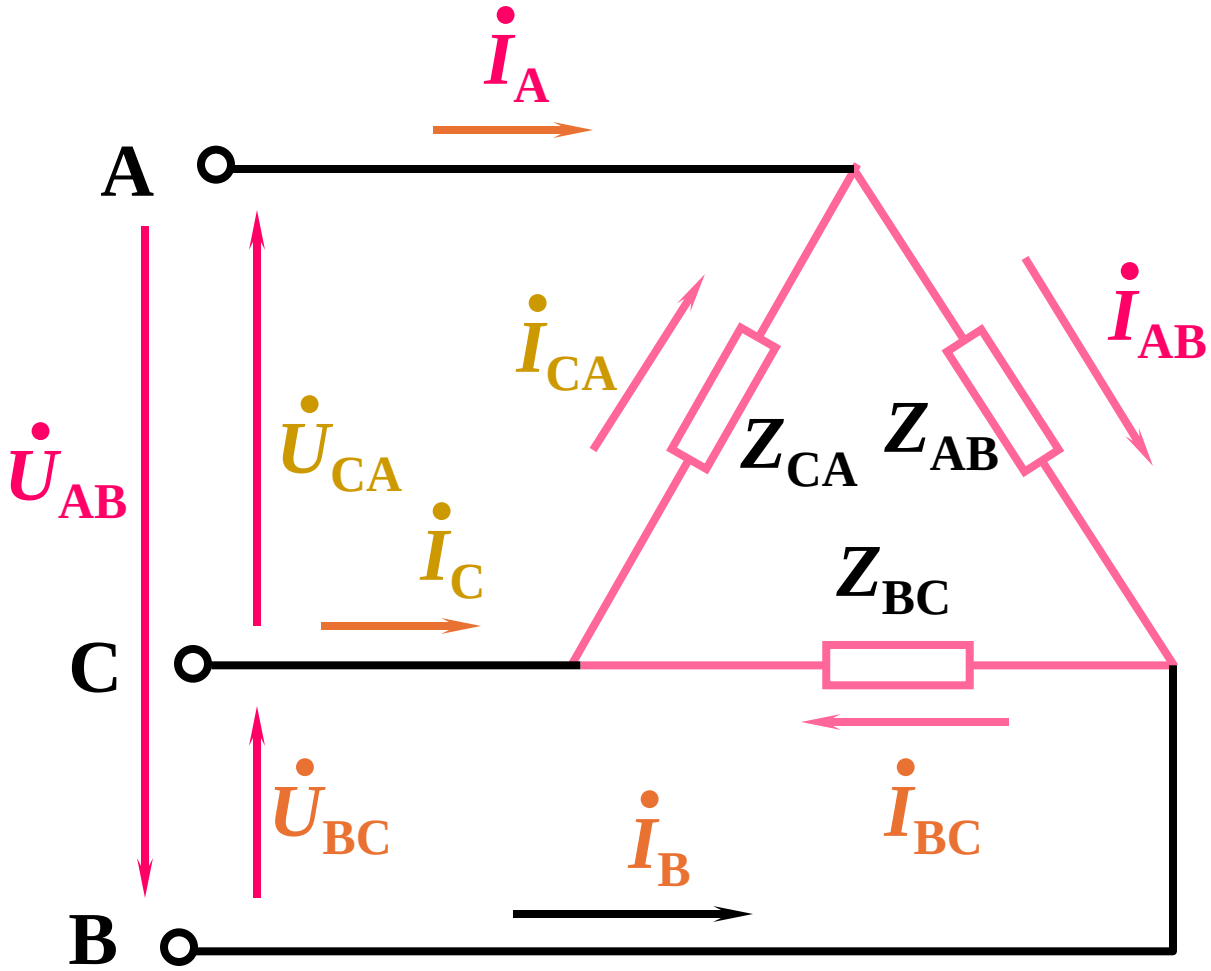
$$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}$$

对称负载三角形联接 $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=Z=|Z|\angle\varphi$

相电流 $\dot{I}_{AB}$、$\dot{I}_{BC}$与$\dot{I}_{CA}$是一组对称三相电流；

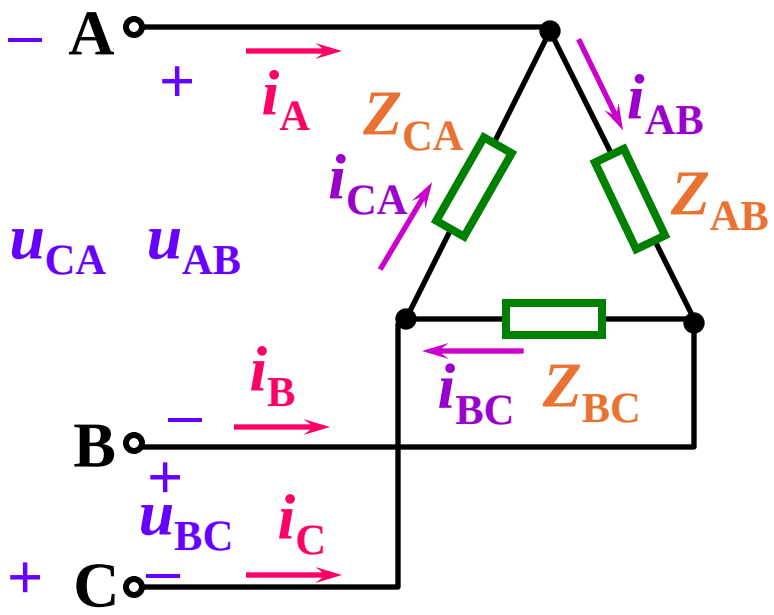
线电流 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$ 与 $\dot{I}_C$也是一组对称三相电流。



$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$



若负载对称，即

$$|Z_{AB}| = |Z_{BC}| = |Z_{CA}| = |Z|$$

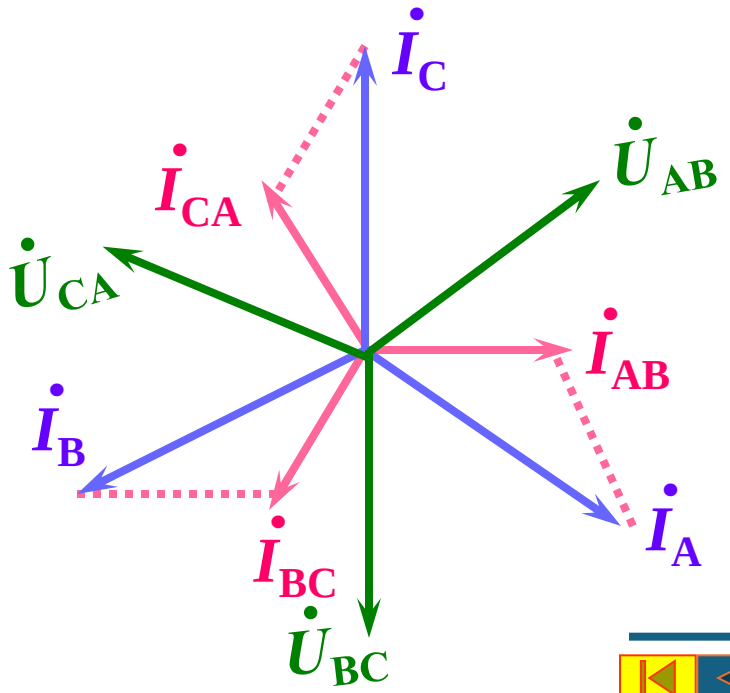
和 $\varphi_{AB} = \varphi_{BC} = \varphi_{CA} = \varphi$

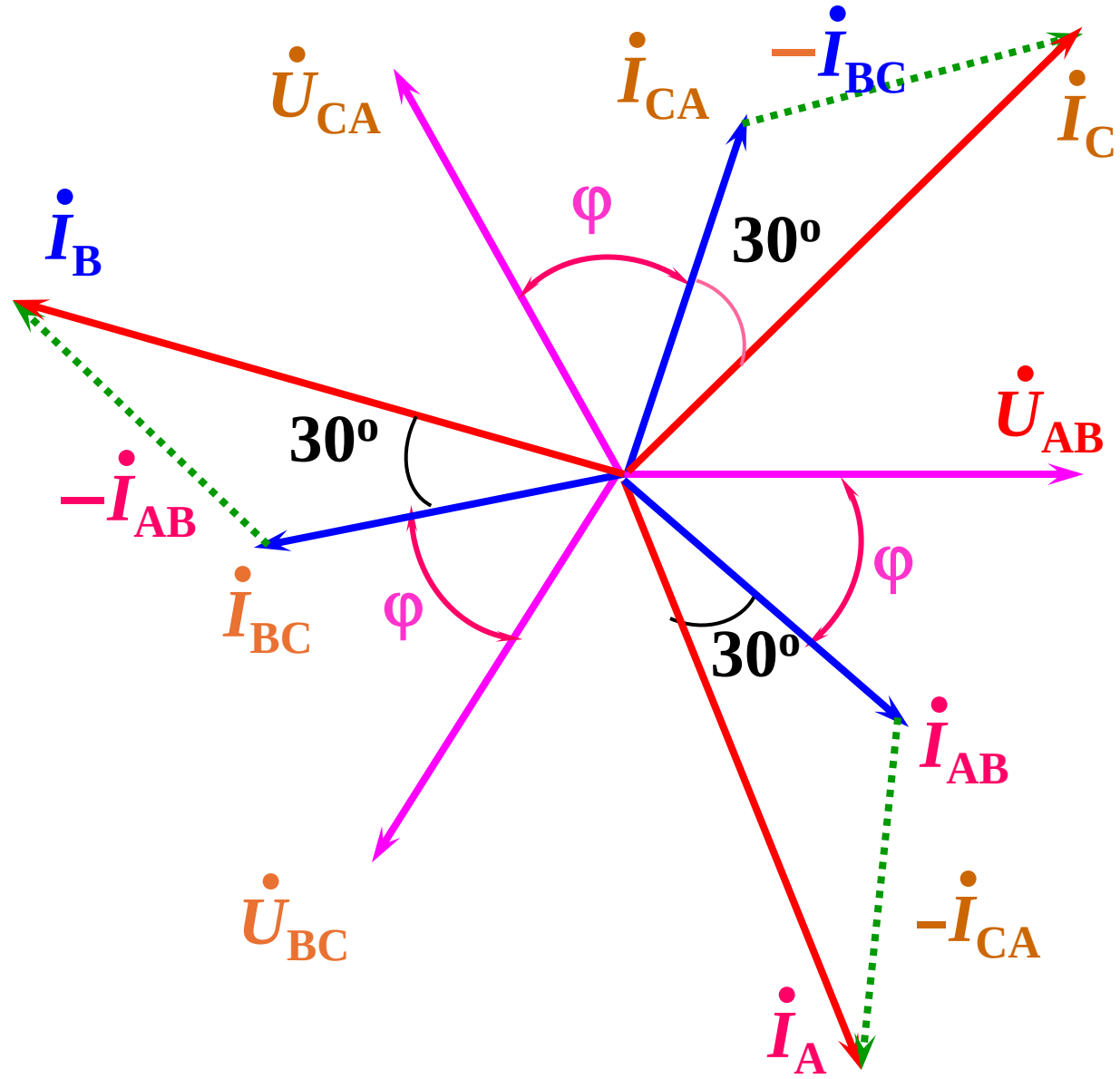
则负载相电流也是对称的，即

$$I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = I_p = \frac{U_p}{|Z|}$$

$$\varphi_{AB} = \varphi_{BC} = \varphi_{CA} = \varphi = \arctan\frac{X}{R}$$

显然三个线电流也对称，若有效值用I_l表示，则有$I_A = I_B = I_C = I_l$，且$I_l = \sqrt{3}I_P$；相位上，线电流滞后相应的相电流30°。





对称负载三角形联接时，电压、电流的相量图

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\,\dot{I}_{AB}\angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\,\dot{I}_{BC}\angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\,\dot{I}_{CA}\angle -30^\circ$$

$$I_l = \sqrt{3}\,I_P$$

在大小关系上，线电流是相电流的$\sqrt{3}$倍，在相位上,线电流比相应的相电流滞后30° 。

9.8.3 对称三相电路的功率

不论负载是何种联接方式，总的有功功率必定等于各相功率之和。当负载对称时，三相总功率为

$$P = 3P_{\mathrm{P}} = 3U_{\mathrm{P}}I_{\mathrm{P}}\cos\varphi$$

注意φ是相电压与相电流的相位差角

当对称负载是星形联接时，$U_l = \sqrt{3}U_{\mathrm{P}}$　　$I_l = I_{\mathrm{P}}$

当对称负载是三角形联接时，$U_l = U_{\mathrm{P}}$　　$I_l = \sqrt{3}I_{\mathrm{P}}$

由上述关系可得对称负载的三相功率为

$$P = \sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi$$

注意φ仍是相电压与相电流的相位差角

同理，可得　$Q = 3U_{\mathrm{P}}I_{\mathrm{P}}\sin\varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin\varphi$

$$S = 3U_{\mathrm{P}}I_{\mathrm{P}} = \sqrt{3}U_l I_l$$



[例]有三个相同的感性单相负载，每相负载额定电压为380V，功率因数为0.8，在此电压作用下，每相负载消耗的有功功率为1.5KW，把它们接到线电压为380V的对称三相电源上，试问采用什么联接方式？负载的相电流、线电流，R和X_L各是多少？

解：负载采用三角形联接方式

$I_P = P_N / U_N \cos\phi_N = 4.93A$

$I_l = \sqrt{3}\, I_P = 8.5A$

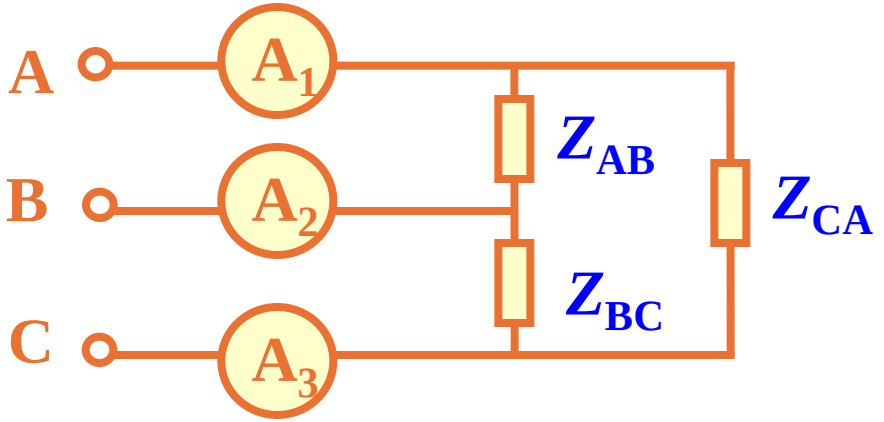
$|Z| = U_N / I_P = 77\Omega$

$\phi = 36.87°$

$R = |Z| \cos\phi = 61.7\ \Omega$

$X_L = |Z| \sin\phi = 46.2\ \Omega$

[例] 一对称三相电源，线电压U_l=380V， 感性对称负载。已知三个电流表的读数均为 65.82A，三相总功率为 P = 26kW，试计算阻抗的值。



解：负载为三角形联接

$P = \sqrt{3}U_l I_l \cos\phi_N = 26000\text{W}$

$I_P = 38\text{A}$ ， $\phi = 53.1°$

$|Z| = U_l / I_P = 10\Omega$

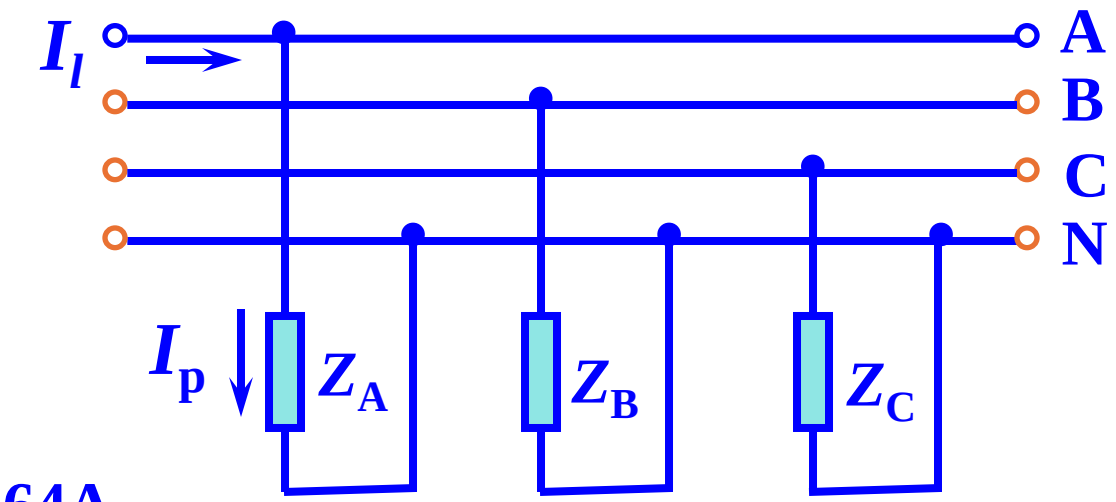
$R = |Z|\cos\phi = 6\ \Omega$

$X_L = |Z|\sin\phi = 8\ \Omega$

得 $Z_{AB}=Z_{BC}=Z_{CA}=R+jX_L=6+j8\ \Omega$

[例]某车间有3台同型号电动机同时运转，每台电机功率2.4kW，功率因数为0.8，额定电压为220V，采用三相电源供电，线电压U_l=380V。试将电动机组成三相对称负载，画出供电线路，并求线电流和相电流，每相负载阻抗，电阻及电抗，以及三相电路的视在功率。

解：供电线路如右图



每相功率为

2.4 kW

线电流等于相电流

$$I_l = I_p = \frac{2.4\times10^3}{220\times0.8} = 13.64\text{A}$$

每相阻抗　$Z = 16.13\angle 36.9°\ \Omega$

每相电阻　$R = 12.9\ \Omega$　　每相电抗　$X = 9.68\ \Omega$

三相电路视在功率　$S = \sqrt{3}U_l I_l = 9\ \text{kVA}$

[例] 已知：$u_{AB}=380\sqrt{2}\cos(\omega t+30°)$V, 三角形负载 $P_\Delta=10$kW, $\cos\varphi_\Delta=1$，星形负载 $P_Y=5$kW， $\cos\varphi_Y=0.5$ (感性)，

求：$\dot{I}_{A\Delta}$，$\dot{I}_{AY}$，$\dot{I}_{Al}$

解： $P=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi$

$$I_{A\Delta}=\frac{P_\Delta}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi_\Delta}=\frac{10000}{\sqrt{3}\times380\times1}=15.2\text{A}$$

$$I_{ab}=\frac{I_{A\Delta}}{\sqrt{3}}=8.8\text{A}$$

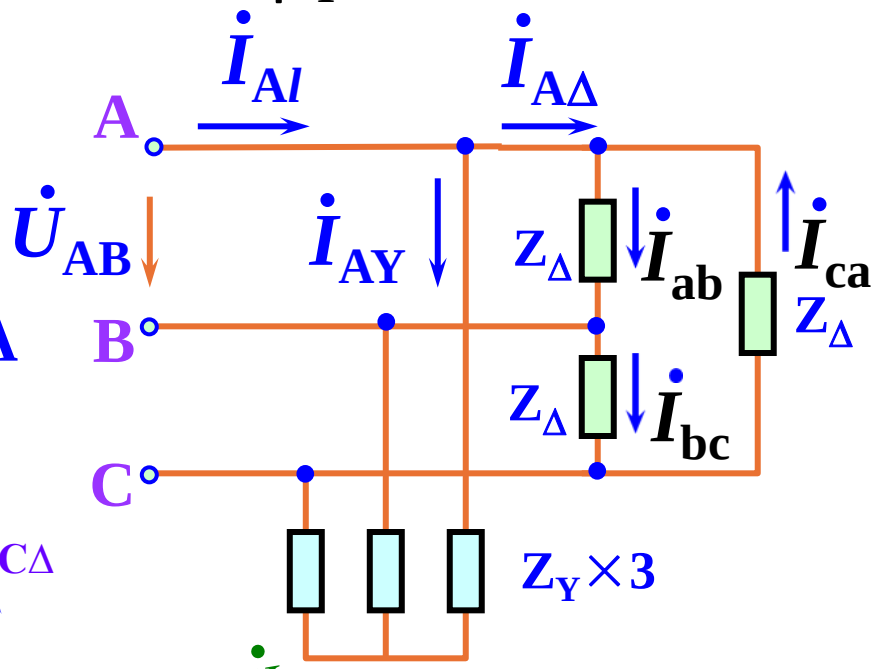
$\dot{U}_{AB}=380\angle30°$V

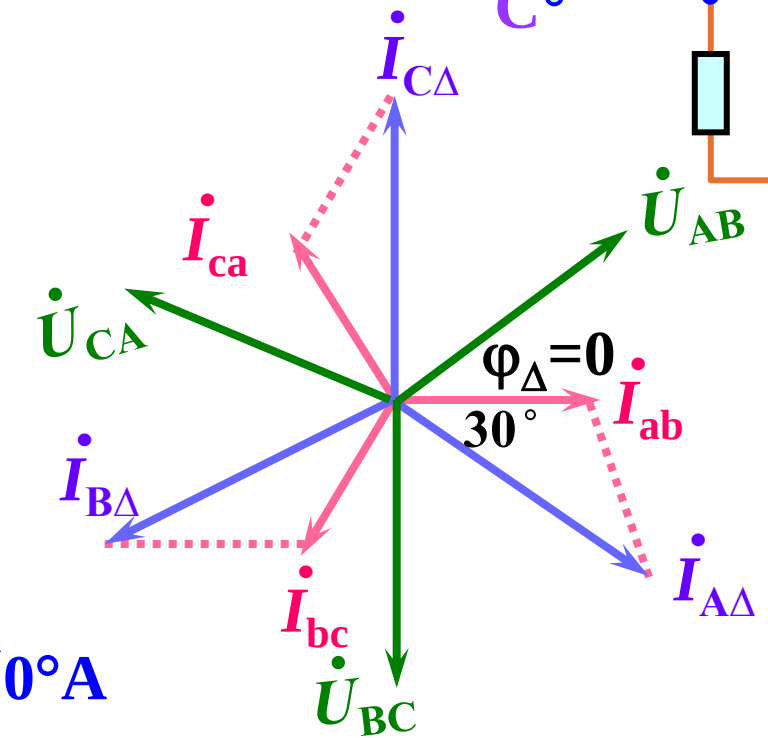
$\dot{I}_{ab}=8.8\angle30°$A

$\dot{I}_{bc}=8.8\angle-90°$A

$\dot{I}_{ca}=8.8\angle150°$A

$\dot{I}_{A\Delta}=\dot{I}_{ab}-\dot{I}_{ca}=15.2\angle0°$A

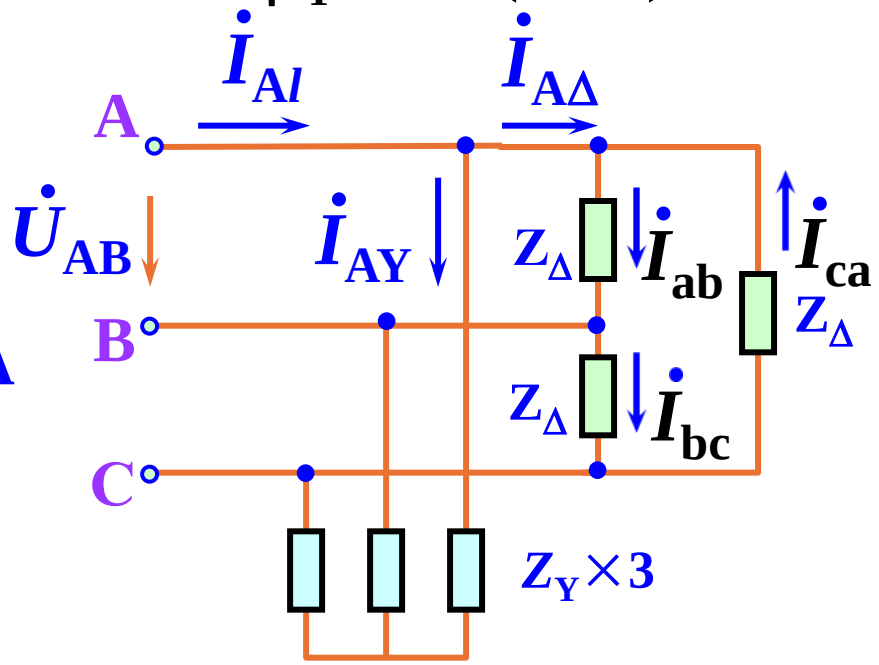




[例] 已知：$u_{AB}=380\sqrt{2}\cos(\omega t+30°)$V, 三角形负载 $P_\Delta=10$kW,

$\cos\varphi_\Delta=1$，星形负载 $P_Y=5$kW， $\cos\varphi_Y=0.5$ (感性)，

求：$\dot{I}_{A\Delta}$，$\dot{I}_{AY}$，$\dot{I}_{Al}$



解：$P=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi$

$$I_{AY}=\frac{P_\Delta}{\sqrt{3}\,U_l\cos\varphi_Y}=\frac{5000}{\sqrt{3}\times380\times0.5}=15.2\text{A}$$

$\dot{U}_{AB}=380\angle30°$V

$\dot{U}_{AN}=220\angle0°$V

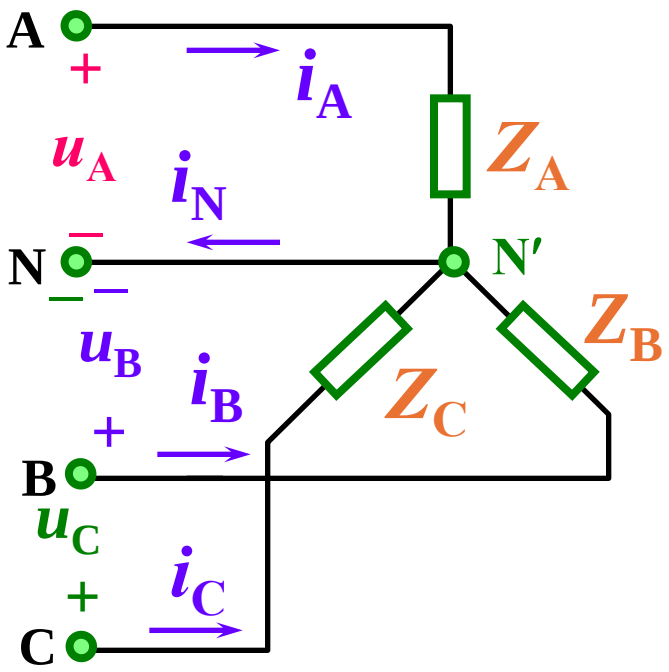
由$\cos\varphi_Y=0.5$ (感性), 得$\varphi_Y=60°$

$\dot{I}_{AY}=15.2\angle-60°$V

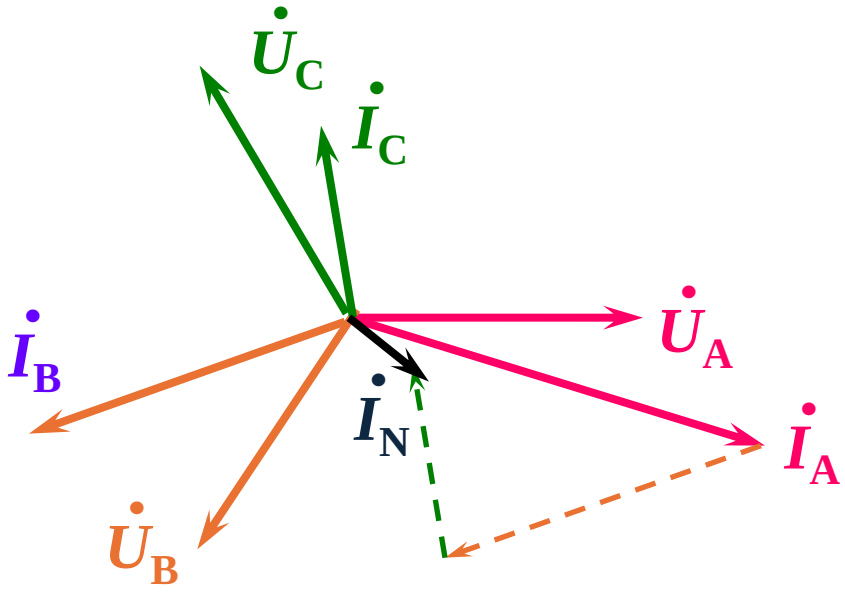
$\dot{I}_{A\Delta}=\dot{I}_{ab}-\dot{I}_{ca}=15.2\angle0°$A

$\dot{I}_{Al}=\dot{I}_{A\Delta}+\dot{I}_{AY}=15.2\angle0°+15.2\angle-60°=26.3\angle-30°$ A

§9-9 不对称三相电路



负载不对称时电压、电流的相量图



图中，若负载不对称，即各相负载的复数阻抗不相同，则各相负载的相电流不对称。

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} \qquad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z_B} \qquad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z_C} \qquad \dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

三相电路的功率

(一) 不对称三相电路的功率

1.有功功率：$P = P_A + P_B + P_C$，　$P_A = U_{AP} I_{AP} \cos\varphi_A$

2.无功功率：$Q = Q_A + Q_B + Q_C$，　$Q_A = U_{AP} I_{AP} \sin\varphi_A$

3.视在功率：$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

(二) 对称三相电路的功率

Y接: $U_l = \sqrt{3}\, U_P$；　$I_l = I_P$

Δ 接: $U_l = U_P$；　$I_l = \sqrt{3}\, I_P$

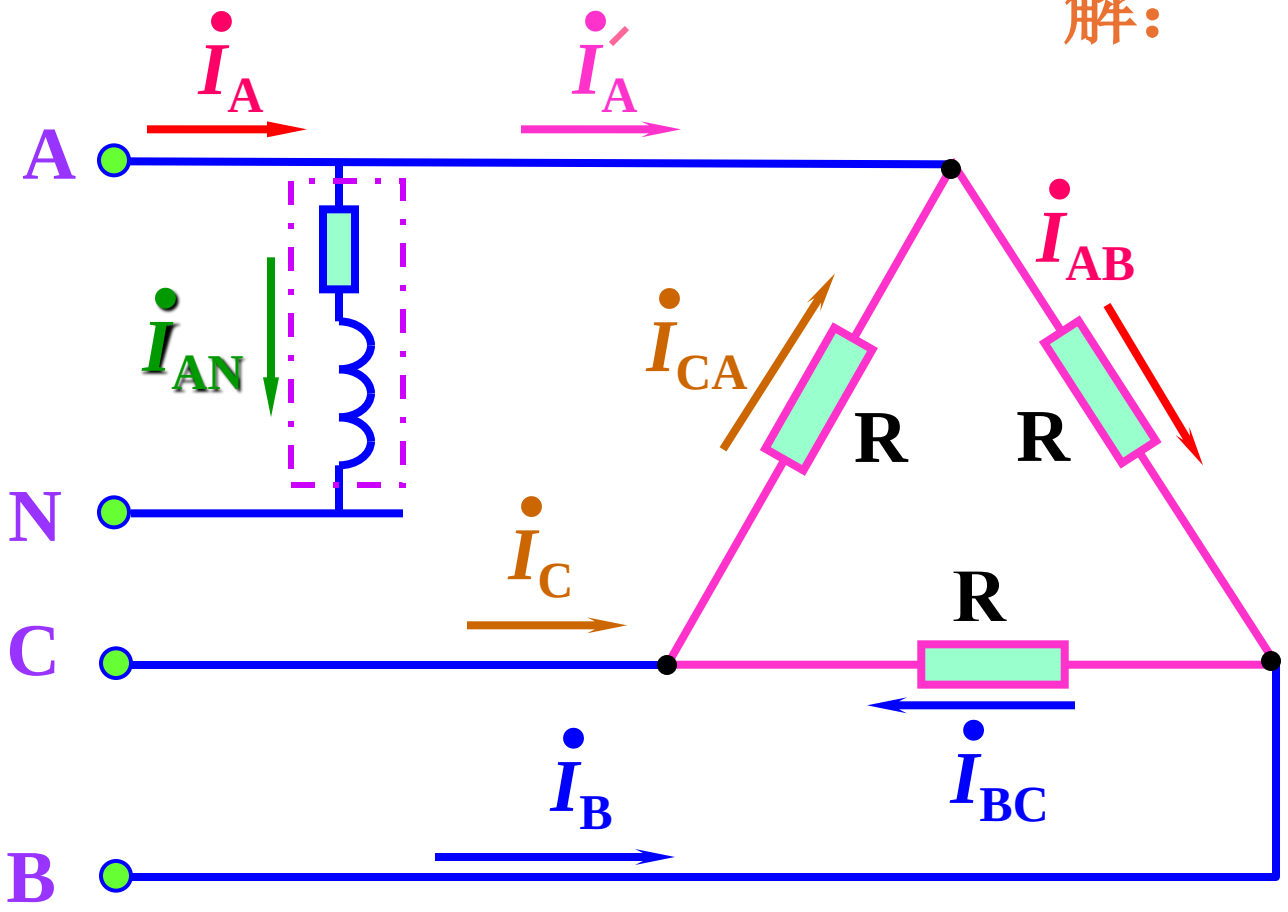
1.有功功率：$P = 3P_A = 3U_P I_P \cos\varphi = \sqrt{3}\, U_l I_l \cos\varphi$

2.无功功率：$Q = 3Q_A = 3U_P I_P \sin\varphi = \sqrt{3}\, U_l I_l \sin\varphi$

3.视在功率：$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3}\, U_l I_l$

注意:式中的φ角仍为相电压与相电流之间的相位差。

[例]三相对称电源 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^{o}\,V$ ，三相电阻炉每相负载$R=38\Omega$, $U_N=380V$。接在A与N之间的单相负载 $P=1100W$, $\cos\varphi=0.5$(感性), 试求各相电流和线电流, 并画出相量图 。



解:

$\dot{I}_{AB}=10\angle 0^{o}\,A$

$\dot{I}_{BC}=10\angle -120^{o}\,A$

$\dot{I}_{CA}=10\angle 120^{o}\,A$

$P=U_A I_{AN}\cos\varphi$

$=220\,I_{AN}0.5$

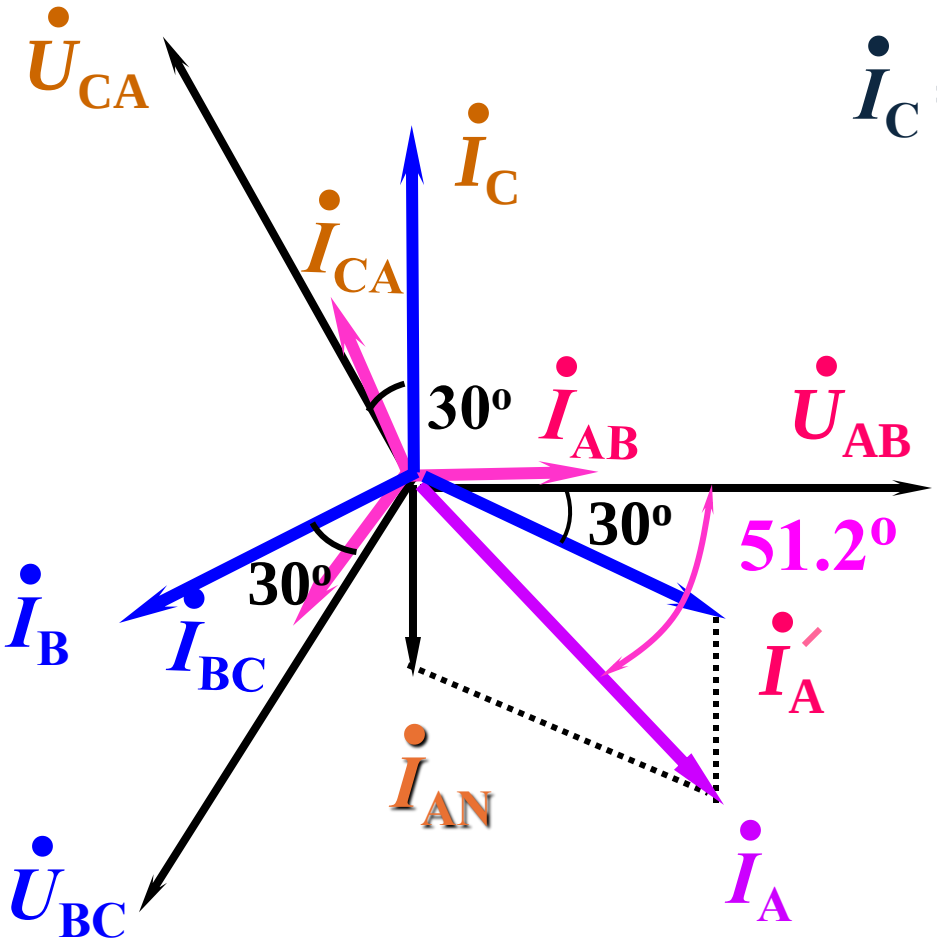
$=1100\ W$

$I_{AN}=10\ A$

$\varphi=60^{o}$

$\dot{U}_A = 220 \angle -30^o$ V $\quad \varphi = 60^o$

$\dot{I}_{AN} = 10 \angle -90^o$A



$\dot{I}'_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = 10\sqrt{3} \angle -30^o$A

$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = 10\sqrt{3} \angle -150^o$A

$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = 10\sqrt{3} \angle +90^o$A

$\dot{I}_A = \dot{I}_{AN} + \dot{I}'_A$

$= -j10 + 15 - j5\sqrt{3}$

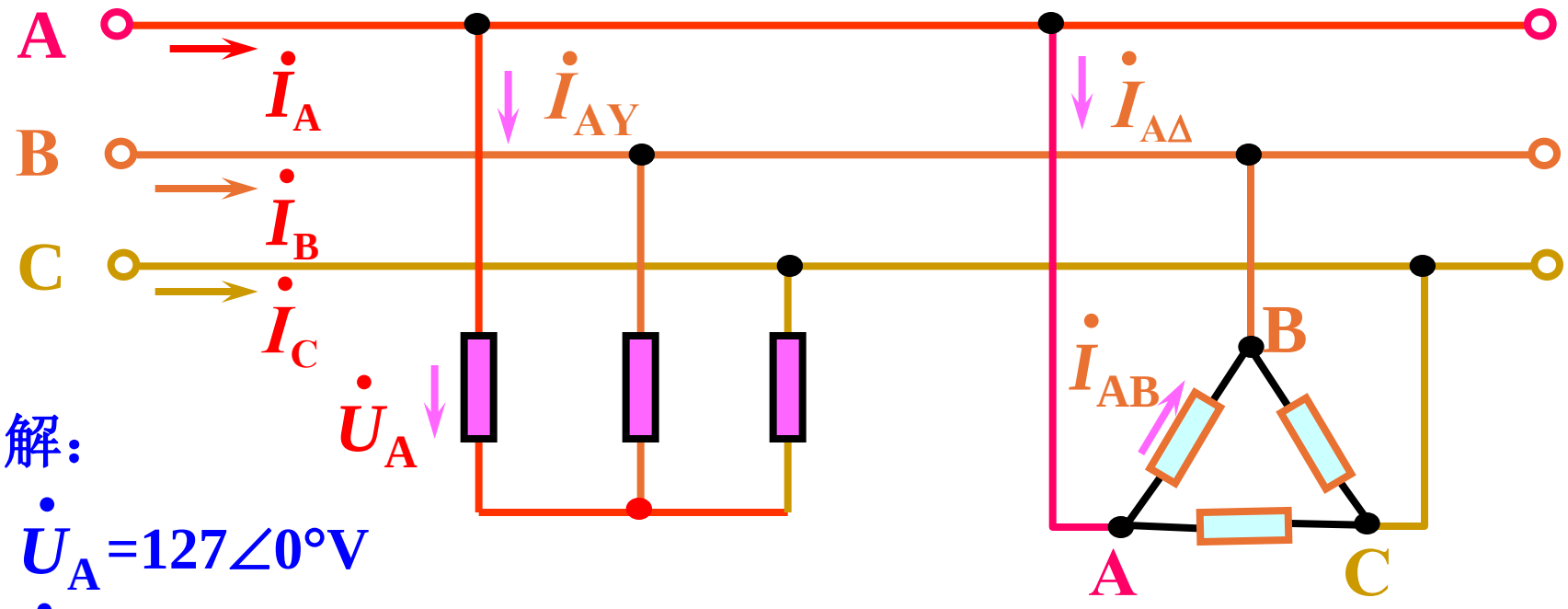
$= 15 - j18.66$

$= 24 \angle -51.2^o$A

$\dot{I}_B = 17.3 \angle -150^o$A

$\dot{I}_C = 17.3 \angle +90^o$A

[例] 一对称三相交流电路线电压$\dot{U}_{AB}=220e^{j30°}V$, 星形联接的感性负载其相电流为2A，功率因数为0.5，三角形联接的容性负载其相电流也是2A，阻抗角是−45°。试求出各线电流及总平均功率，画出电压电流相量图。



解：

$\dot{U}_A=127\angle 0°V$

$\dot{I}_{AY}=2\angle -60°A$　$\dot{I}_{AB}=2\angle(30+45)°A=2\angle 75°A$　$\dot{I}_{A\Delta}=2\sqrt{3}\angle 45°A$

$\dot{I}_A=\dot{I}_{A\Delta}+\dot{I}_{AY}=3.52\angle 11.76°A$　$\dot{I}_B=3.52\angle -108.24°A$

$\dot{I}_C=3.52\angle 131.76°A$　$P=P_Y+P_\Delta=380+933=1313W$

解：　$\dot{U}_{AB}=220e^{j30°}$

$\dot{U}_A=127\angle 0°V$　　$\dot{U}_B=127\angle 0°V$　　$\dot{U}_C=127\angle 0°V$

$\dot{I}_{AY}=2\angle -60°A$

$\dot{I}_{AB}=2\angle(30+45)°A=2\angle 75°A$

$\dot{I}_{A\Delta}=2\sqrt{3}\angle 45°A$

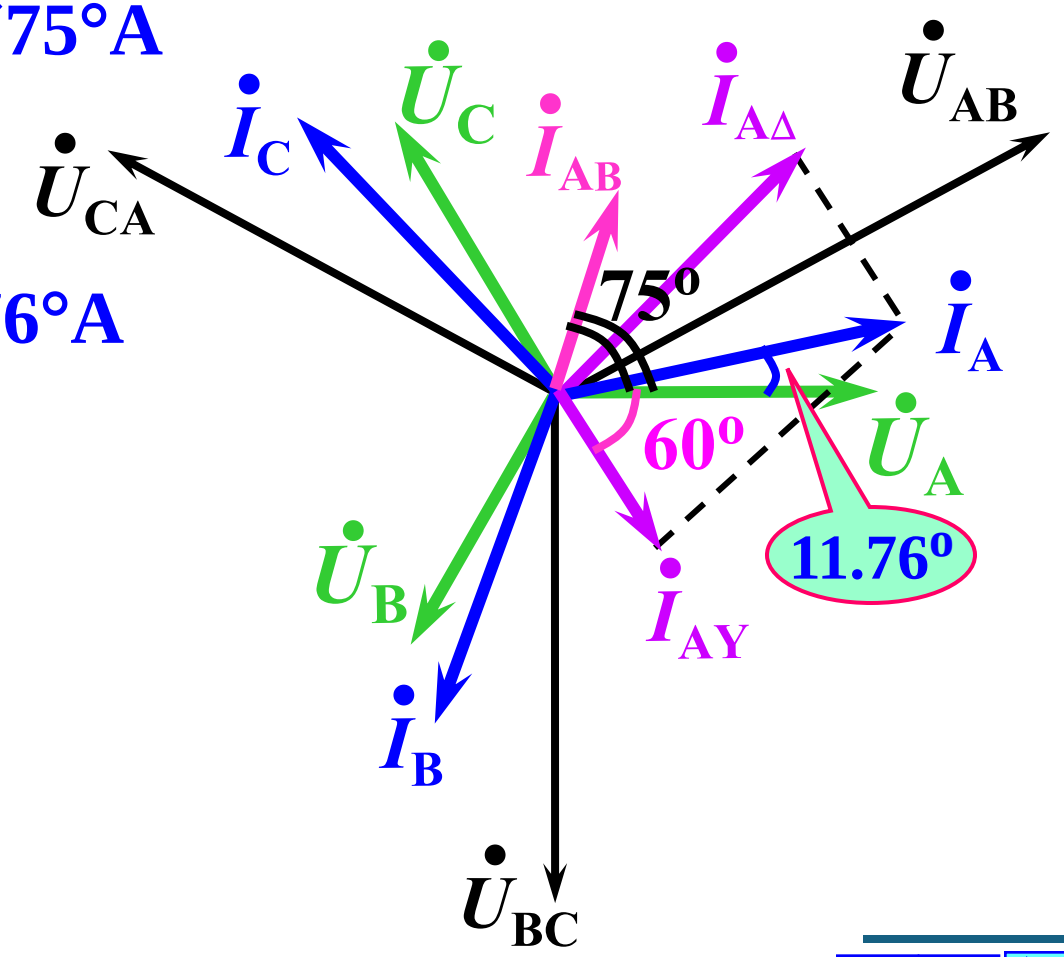
$\dot{I}_A=\dot{I}_{A\Delta}+\dot{I}_{AY}=3.52\angle 11.76°A$

$\dot{I}_B=3.52\angle -108.24°A$

$\dot{I}_C=3.52\angle 131.76°A$

$P=P_Y+P_\Delta$

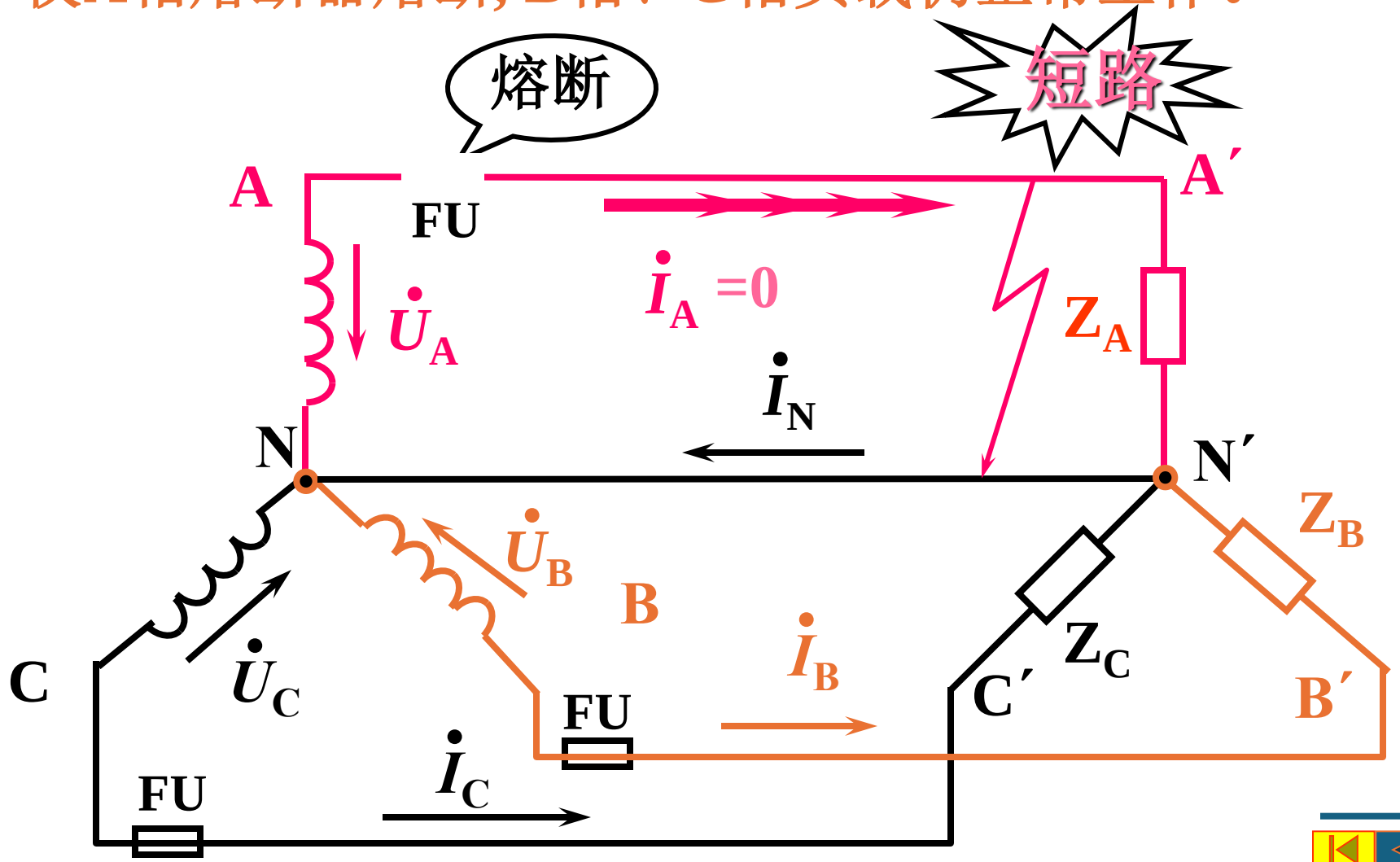
$=380+933=1313W$



[例] 不对称三相电路，在有中性线和无中性线两种情况下，分析A相负载发生短路或断路时电路的工作情况。

解：（1）有中性线，A相负载发生短路

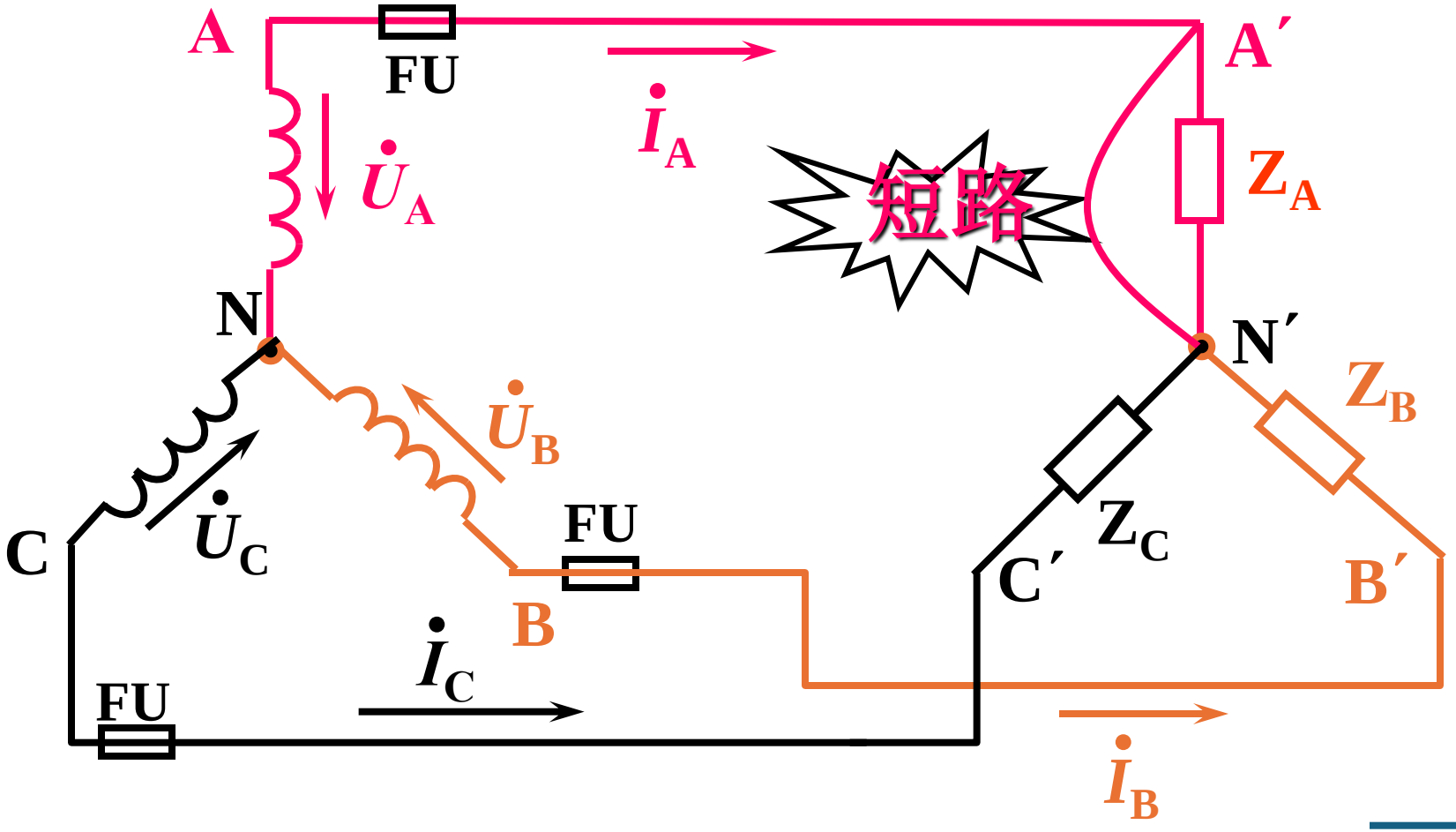
仅A相熔断器熔断，B相、C相负载仍正常工作。



（2）无中性线，A相负载发生短路

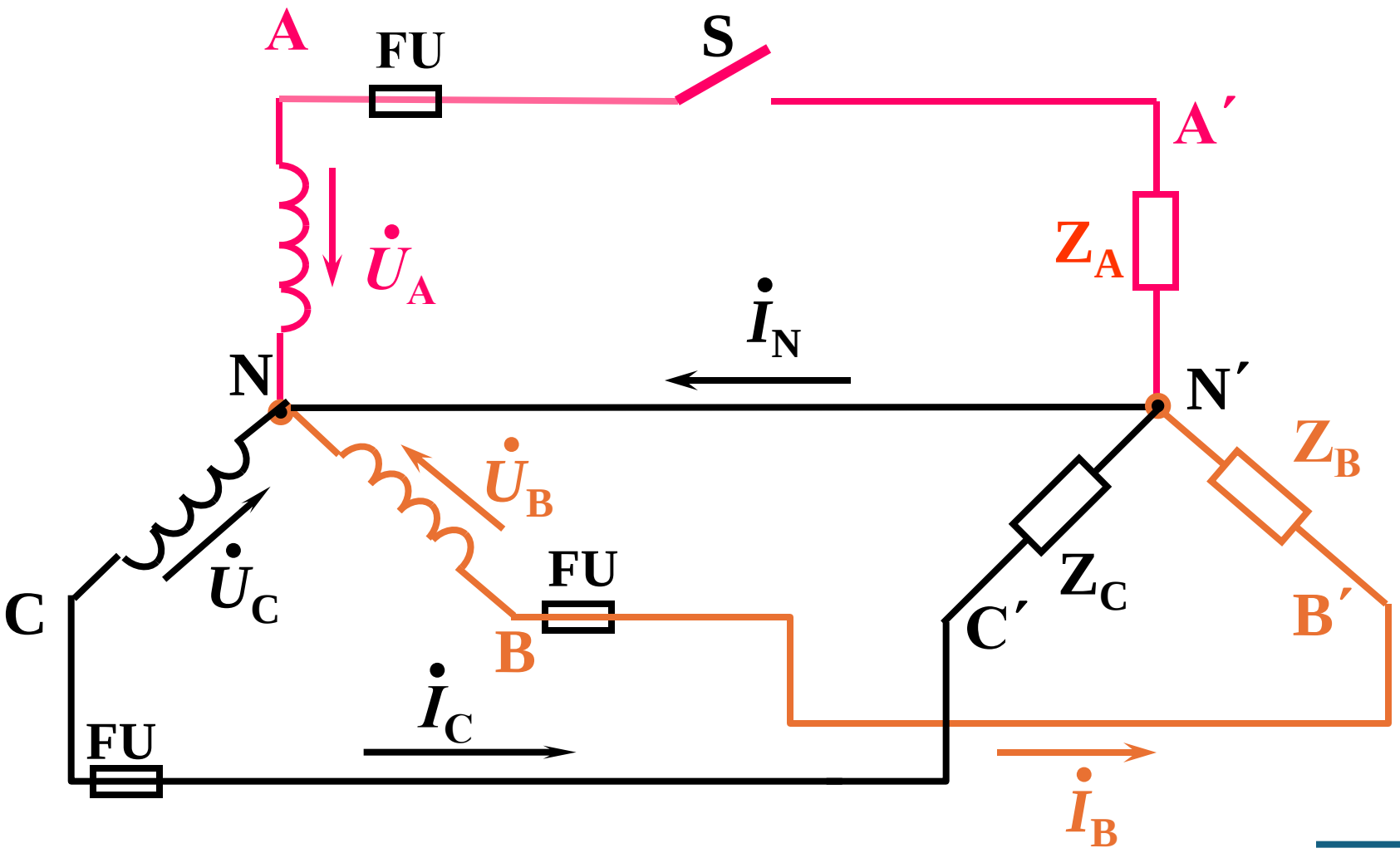
B相、C相负载承受电源线电压，I_B、 I_C增大，

$\dot{I}_A = -(\dot{I}_B + \dot{I}_C)$，FU不一定熔断，B相、C相负载将会损坏。



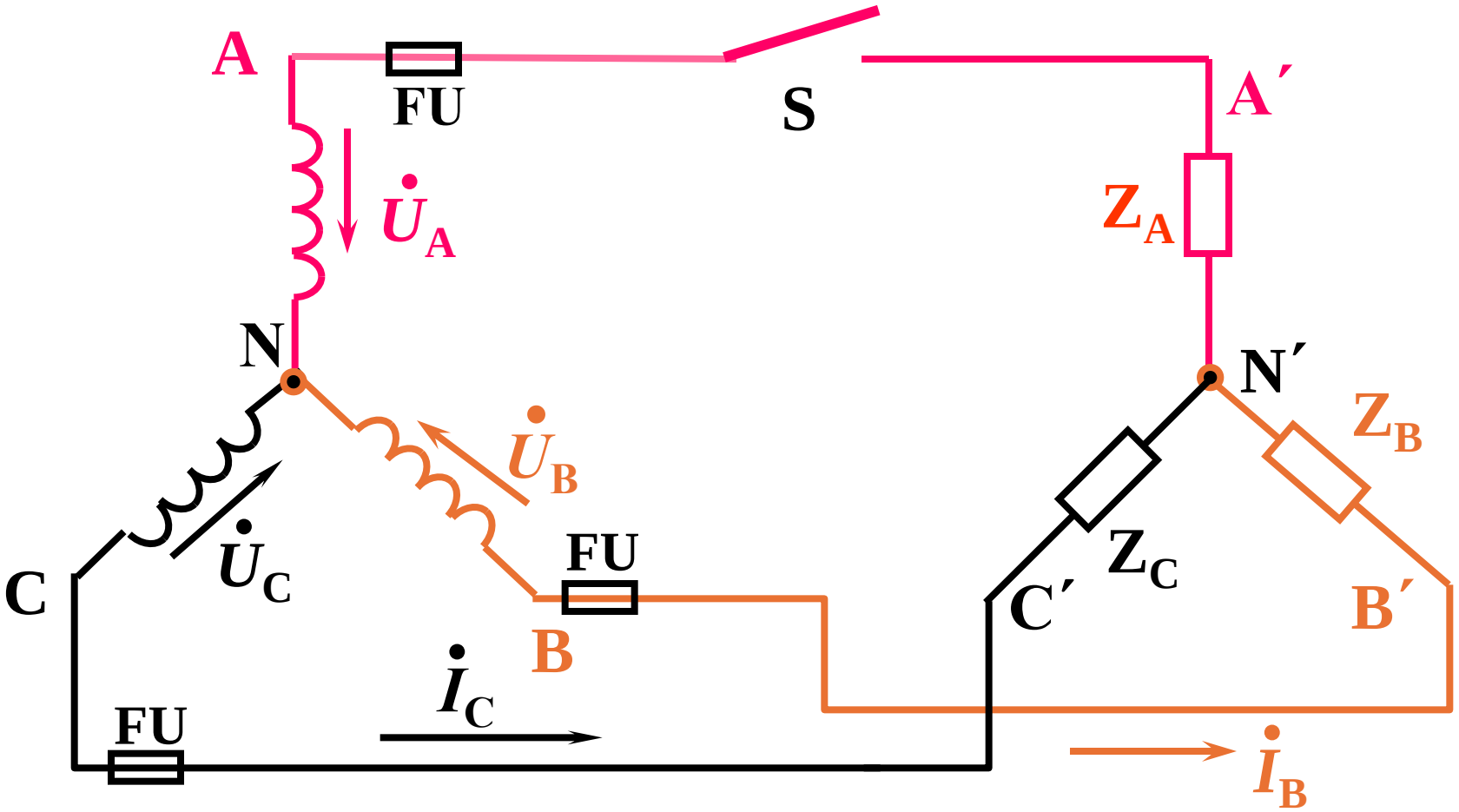
（3）有中性线, A相断路

B相、C相负载正常工作。不受影响。



（4）无中性线，A相断路

B相、C相负载串联，接在线电压 $\dot{U}_{BC}$ 上，仍不能正常工作



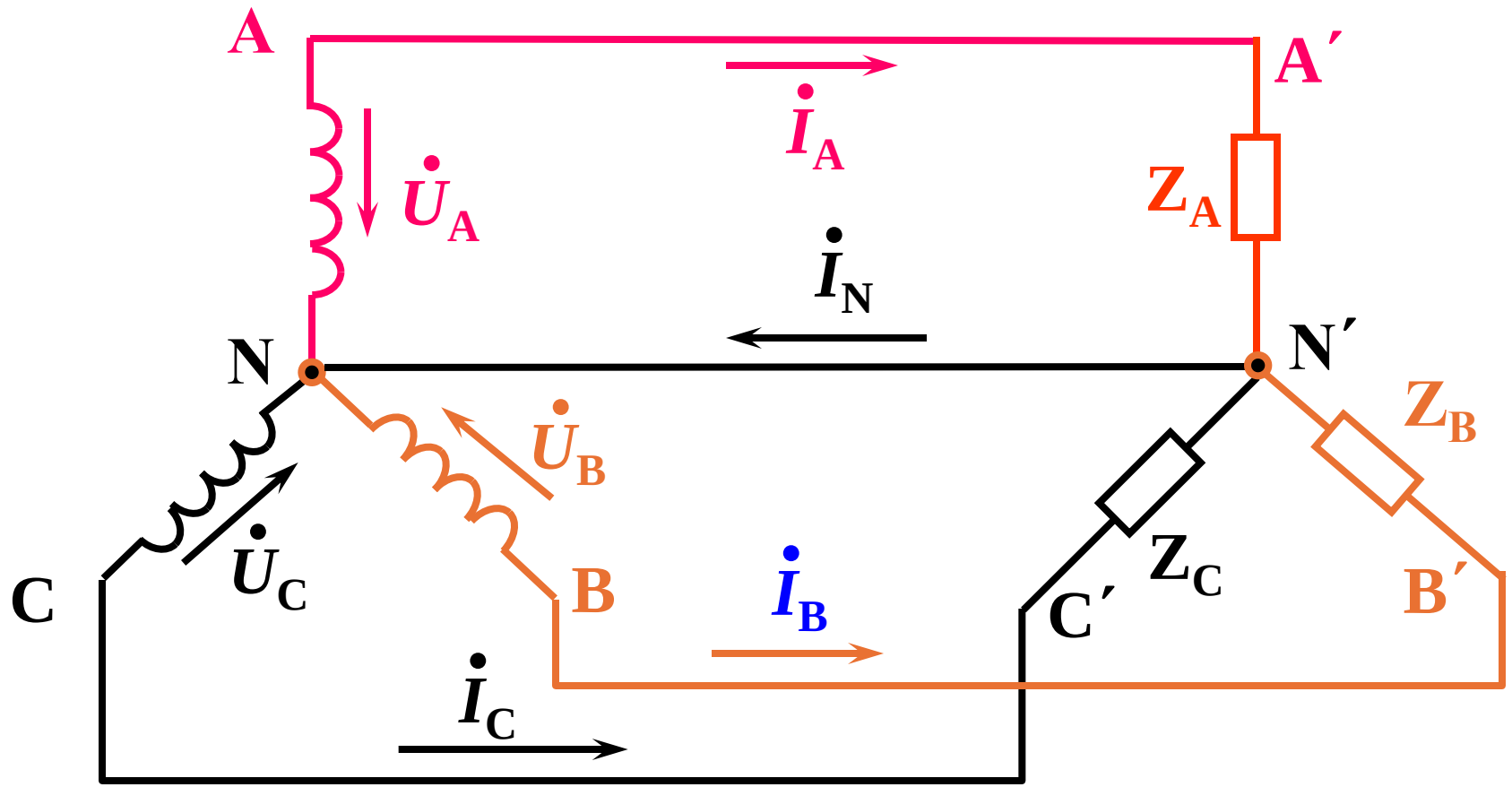
结　论

从上面的例题可以看出:

(1) 负载不对称而又没有中性线时,负载的相电压就不对称,有的相的电压高于负载的额定电压,有的低于负载的额定电压, 这都是不允许的。三相负载的相电压要求必须对称。

(2) 不对称负载星形联接时必须有中性线。 中性线的作用就在于使星形联接的不对称负载的相电压对称。中性线(指干线)内不应接入熔断器或闸刀开关, 以保证中性线不断开。

[例] 已知对称三相电源的相电压U_P=220V，Z_A=5Ω，Z_B=10Ω，Z_C =20 Ω ,各相负载的U_N=220V。试求有中性线和无中性线两种情况下，各相负载的相电压、相电流及中性线电流, 画出相量图。



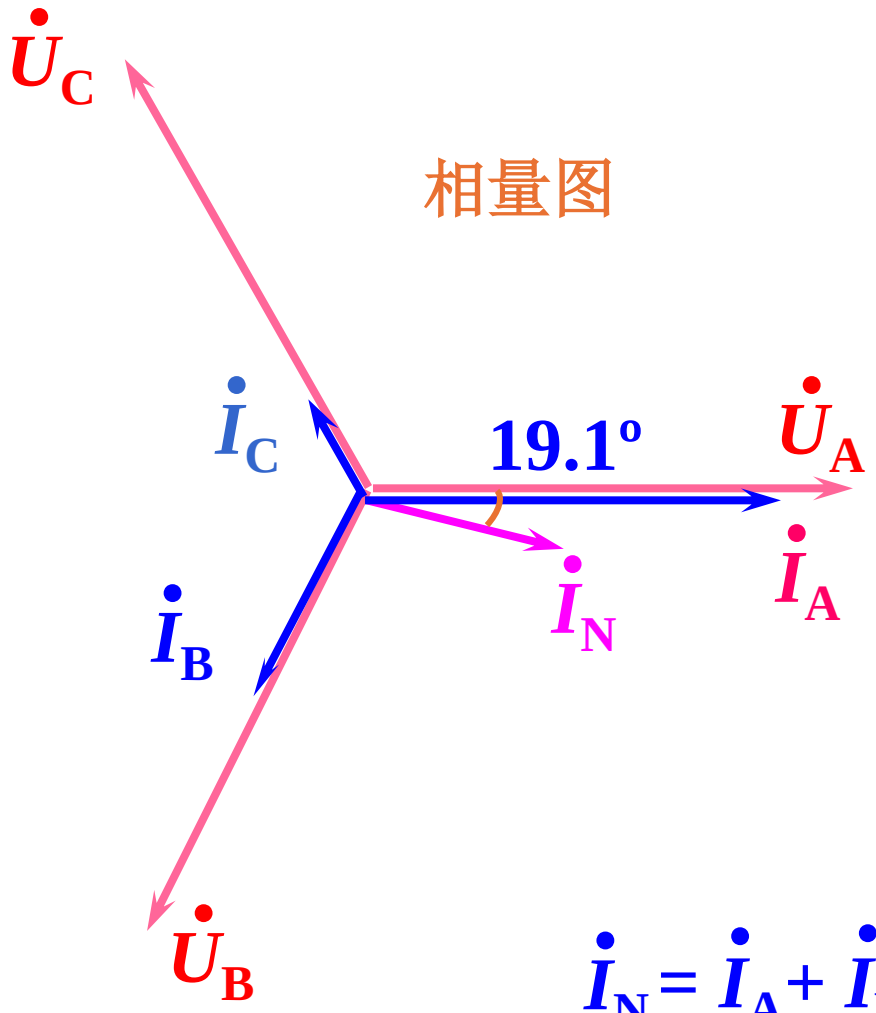
解：（1）有中性线

$Z_A=5\Omega$，$Z_B=10\Omega$，$Z_C=20\Omega$

$\dot{U}_A=220\angle 0^\circ$ V

$\dot{U}_B=220\angle -120^\circ$V

$\dot{U}_C=220\angle +120^\circ$ V



相量图

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_A}=44\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_B}{Z_B}=22\angle -120^\circ \text{A}$$

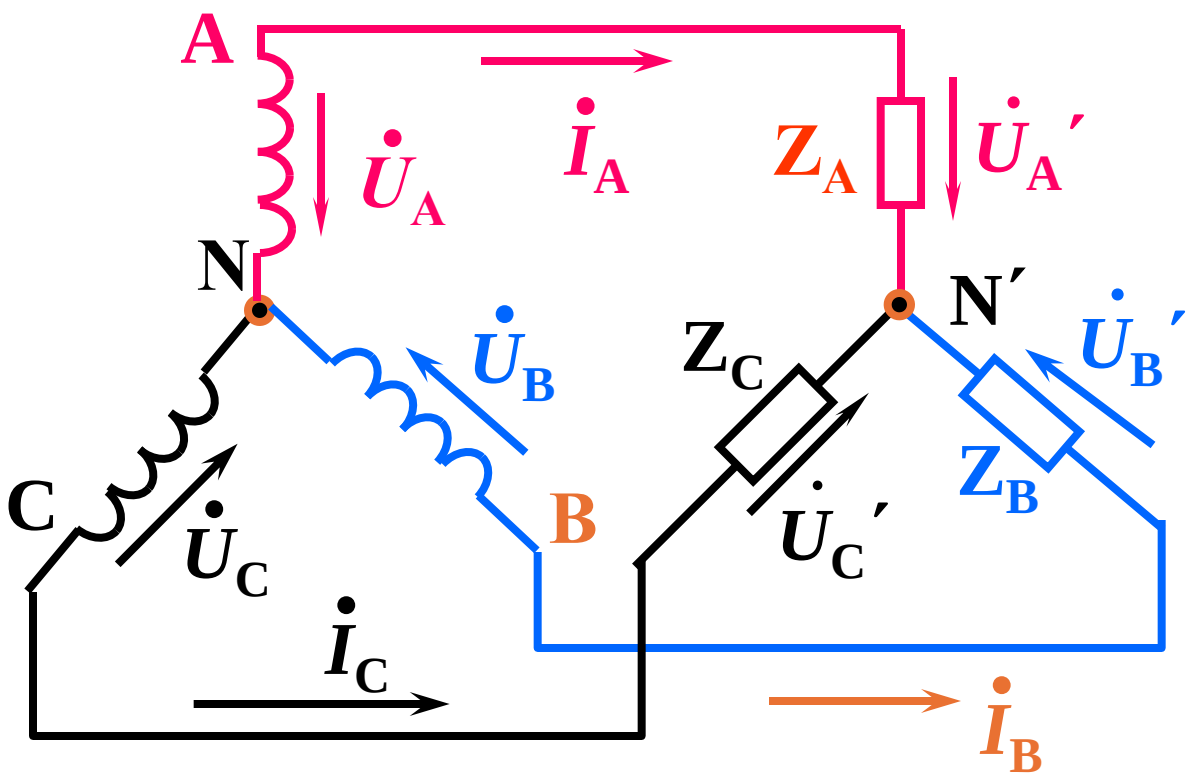
$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_C}{Z_C}=11\angle +120^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_N=\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C=29.1\angle -19.1^\circ \text{ A}$$

（2）无中性线

先用节点分析法求出负载中性点与电源中性点间的电压

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\dfrac{\dot{U}_A}{Z_A}+\dfrac{\dot{U}_B}{Z_B}+\dfrac{\dot{U}_C}{Z_C}}{\dfrac{1}{Z_A}+\dfrac{1}{Z_B}+\dfrac{1}{Z_C}}=83.2\angle -19^\circ\ \mathrm{V}$$



各相负载的相电压

$$\dot{U}_A'=\dot{U}_A-\dot{U}_{N'N}$$
$$=144\angle 11^\circ\ \mathrm{V}$$

$$\dot{U}_B'=\dot{U}_B-\dot{U}_{N'N}$$
$$=249.5\angle -139^\circ\ \mathrm{V}$$

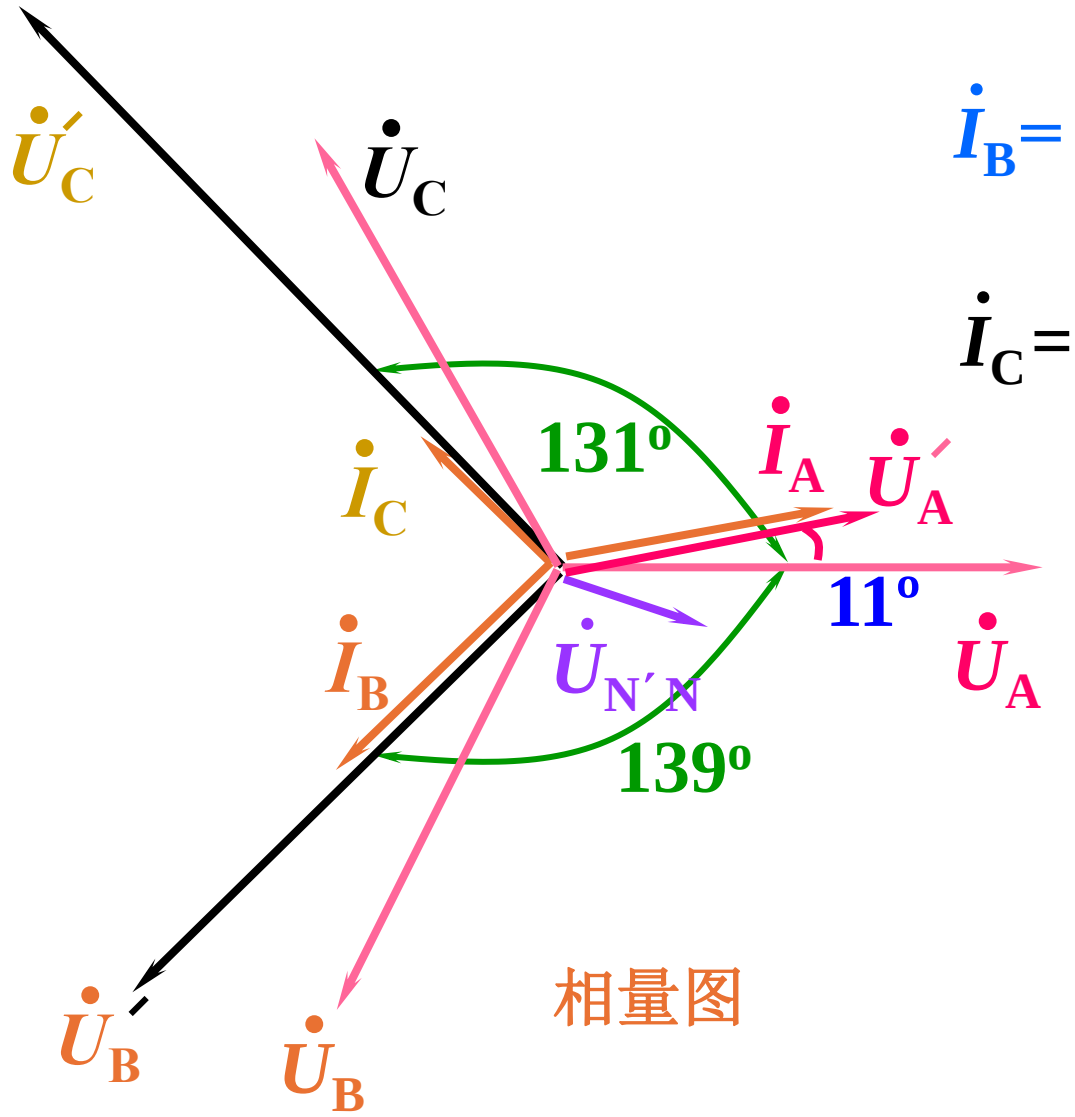
$$\dot{U}_C'=\dot{U}_C-\dot{U}_{N'N}$$
$$=288\angle 131^\circ\ \mathrm{V}$$

各相负载的相电流

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A'}{Z_A} = 28.8 \angle 11^\circ \text{ A}$$

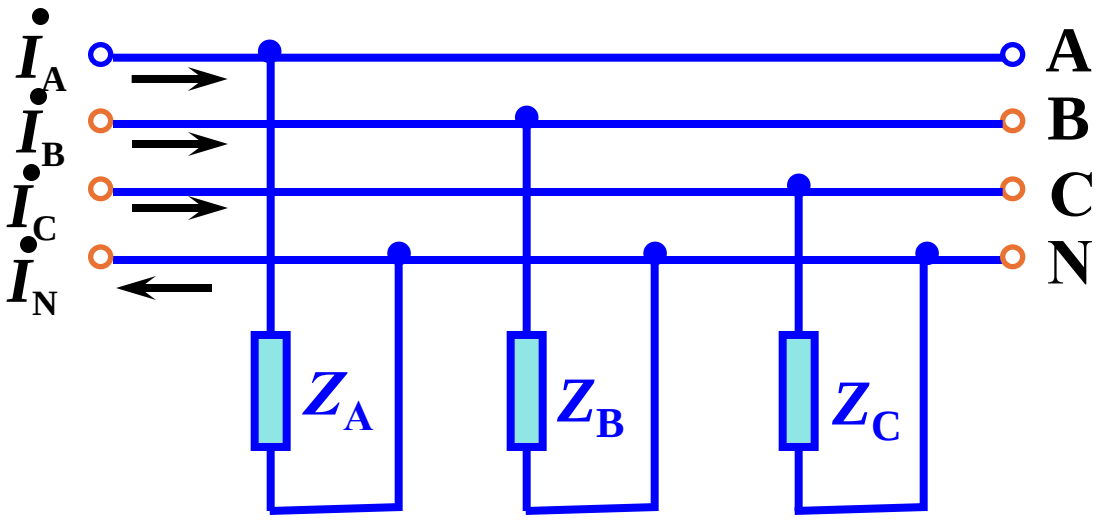
$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B'}{Z_B} = 24.95 \angle -139^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C'}{Z_C} = 14.4 \angle 131^\circ \text{ A}$$



相量图

[例] 三相四线制电源，线电压U_l=380V，三相负载星形联接。已知：$Z_A = 10\,\Omega$，$Z_B = -\mathrm{j}20\,\Omega$，$Z_C = \mathrm{j}11\,\Omega$，求三个线电流和中线电流，并画出相量图。



解：设 $\dot{U}_A = 220\angle 0°\ \mathrm{V}$

$\dot{I}_A = 22\angle 0°\ \mathrm{A}$

$\dot{I}_B = 11\angle -30°\ \mathrm{A}$

$\dot{I}_C = 20\angle 30°\ \mathrm{A}$

$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$

$= 49.3\angle 5.24°\ \mathrm{A}$

